



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CADERNO DE EXERCÍCIOS

PROGRAMAÇÃO

Curso (s)	Engenharia Topográfica
Unidade (s) Curricular (es)	Programação
Ano Letivo	2011/2012
Docente	Paulo Nunes
Coordenador da área científica	Paulo Nunes
Data	09-15-2011

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	1
2	VARIÁVEIS E CONSTANTES	2
2.1	NÚMEROS INTEIROS.....	2
2.1.1	<i>Declaração.....</i>	2
2.1.2	<i>Atribuição/Inicialização.....</i>	2
2.2	NÚMEROS REAIS	3
2.2.1	<i>Declaração.....</i>	3
2.2.2	<i>Inicialização.....</i>	3
2.3	DADOS DE UM ALUNO	4
2.4	FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO NO SINDICATO TZC.....	5
2.4.1	<i>Linguagem algorítmica/LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA</i>	5
2.4.2	<i>Justificação das escolhas.....</i>	6
2.5	FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO	6
2.5.1	<i>Solução.....</i>	7
2.6	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	8
2.6.1	<i>Ficha para abono de família - beneficiário.....</i>	8
2.6.2	<i>Ficha para abono de família.....</i>	8
2.6.3	<i>Ficha de inscrição - IV conferência de cartografia e geodesia.....</i>	9
2.6.4	<i>Ficha de inscrição – super aventura moto4 2006.....</i>	9
3	OPERADORES E EXPRESSÕES ARITMÉTICOS.....	10
3.1	CONVERSÃO DE EXPRESSÕES	10
3.1.1	<i>Linguagem algorítmica/VBA</i>	10
3.1.2	<i>VBA/Linguagem algorítmica</i>	11
3.2	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	11
3.3	AValiação DE EXPRESSÕES	11
3.3.1	<i>Linguagem algorítmica.....</i>	11
3.3.2	<i>Linguagem VBA</i>	12
3.4	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	12
4	OPERADORES RELACIONAIS E EXPRESSÕES LÓGICAS	14
4.1	LINGUAGEM ALGORÍTMICA	14
4.2	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA.....	14
4.2.1	<i>Expressões lógicas.....</i>	14
4.2.2	<i>Expressões aritméticas.....</i>	15
5	ENTRADAS E SAÍDAS	16
5.1	SOMAR DOIS NÚMEROS.	16
5.1.1	<i>Exemplo de execução do programa</i>	16
5.1.2	<i>Programa VBA – Células do Excel.....</i>	17
5.2	CÁLCULO DE PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES	17
5.2.1	<i>Perímetro de um retângulo</i>	17
5.2.2	<i>Volume paralelepípedo</i>	18
5.3	FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO.....	48
5.3.1	<i>Modelo</i>	48
5.3.2	<i>Algoritmo.....</i>	48
5.3.3	<i>Programa.....</i>	49
5.3.4	<i>Execução.....</i>	50
5.3.5	<i>Volume de areia em obra.....</i>	51
5.4	CONVERSÃO DE VELOCIDADE EM M/S PARA KM/H.....	20
5.4.1	<i>Algoritmo pseudocódigo</i>	20
5.4.2	<i>Programa VBA.....</i>	20

5.4.3	Execução do Programa.....	21
5.5	DECOMPOR UM NÚMERO COM 4 DÍGITOS NOS SEUS DÍGITOS	21
5.5.1	Algoritmo.....	21
5.5.2	Programa.....	22
5.5.3	Execução.....	22
5.6	IDADE DE UMA PESSOA	23
5.6.1	Algoritmo.....	23
5.6.2	Programa.....	25
5.6.3	Execução.....	26
5.7	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	26
5.7.1	Áreas e volumes	26
5.7.2	Operações com números.....	27
5.7.3	Operações com horas e datas	27
5.7.4	Fatura de eletricidade	27
5.7.5	Converter graus Celsius (°C) para graus Fahrenheit (°F).	28
5.7.6	Conversão de polegada para centímetros.....	28
5.7.7	Limites de emissões de CO ₂ dos automóveis novos.....	28
5.7.8	Velocidade e medida	29
5.7.9	Algoritmo Salário.....	29
6	ESTRUTURAS DE DECISÃO OU CONDICIONAIS	30
6.1	MAIOR DE DOIS NÚMEROS	30
6.1.1	Algoritmo.....	30
6.1.2	Programa.....	30
6.2	MENOR DE TRÊS NÚMEROS	31
6.3	LEVANTAMENTO DE DINHEIRO NO MULTIBANCO	31
6.3.1	Programa.....	32
6.3.2	Execução.....	33
6.3.3	Média aritmética de três notas	33
6.4	ANO BISSEXTO	35
6.4.1	Algoritmo.....	35
6.4.2	Programa.....	35
6.4.3	Execução.....	36
6.5	PESO IDEAL	36
6.5.1	Algoritmo.....	36
6.5.2	Programa.....	37
6.5.3	Exemplo execução do programa	37
6.6	VALIDAR DATA	38
6.6.1	Programa.....	39
6.6.2	Execução.....	39
6.6.3	Tabela Imposto Único Circulação (IUC) 2010 – Até 2007.....	40
6.6.4	Hora de partida e duração	42
6.6.5	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TELEVISORES MODO DE ESPERA+.....	44
6.6.6	Programa.....	44
6.7	INTERPOLAÇÃO DE TEMPERATURAS	46
6.7.1	Programa.....	47
6.8	CONVERTER COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRAUS - MINUTOS – SEGUNDOS PARA GRAUS DECIMAIS.....	48
6.8.1	Programa.....	53
6.9	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	54
6.9.1	Notas e moedas.....	54
6.9.2	Cálculos de trocos.....	54
6.9.3	Remunerações no Ensino Superior Politécnico	55
6.9.4	Classificação qualitativa.....	56
6.9.5	Classificação qualitativa – Aprovado/reprovado	56
6.9.6	Equação do 2º grau.....	56
6.9.7	Número de nepper.....	56

6.10	ÁREA DE UM TRIÂNGULO	56
6.10.1	Algoritmo.....	57
6.10.2	programa.....	58
6.11	TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO	58
6.11.1	Algoritmo.....	58
6.11.2	Programa i.....	60
6.11.3	Execução.....	60
6.11.4	Programa II.....	61
6.11.5	Execução.....	61
6.11.6	Programa III.....	62
6.11.7	Execução.....	62
6.12	TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10.	63
6.13	TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10 EM 2 COLUNAS.	63
6.14	CÁLCULO DA NOTA FINAL DE UMA DISCIPLINA.....	64
6.14.1	Algoritmo.....	64
6.14.2	Programa.....	65
6.14.3	Execução.....	65
6.15	TANQUE EM FORMA DE PARALELEPÍPEDO	66
6.15.1	Tabela de volume, % volume,.....	66
6.15.2	Programa em VBA.....	66
6.15.3	Execução.....	69
6.16	DERIVADAS DE POLINÓMIOS	70
6.17	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	70
6.17.1	Algoritmo Media Valor.....	70
6.17.2	Dilatação Térmica Linear.....	71
6.18	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	75
6.18.1	Tanque cilíndrico horizontal.....	75
6.18.2	Tabela de volume.....	75
6.18.3	Exercícios propostos.....	75
6.19	NÚMEROS.....	75
7	ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO E ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES	77
7.1	DECOMPOR UM NÚMERO NOS SEUS DÍGITOS	77
7.1.1	Algoritmo.....	77
7.1.2	Programa.....	78
7.1.3	Execução.....	78
7.1.4	Algoritmo II – Vetor.....	78
7.1.5	Programa II – Vetor.....	79
7.1.6	Validação do contribuinte (NIF).....	80
7.1.7	Programa.....	81
7.2	LER DADOS PARA UM VETOR	82
7.2.1	Algoritmo.....	82
7.2.2	Programa.....	83
7.3	ESTATÍSTICA DE UMA DISCIPLINA.....	83
7.3.1	Algoritmo.....	83
7.3.2	Programa I.....	84
7.3.3	Execução.....	85
7.3.4	Algoritmo II.....	86
7.4	PAUTA DE UMA DISCIPLINA.....	86
7.5	VALIDAÇÃO DE DADOS – NÚMERO NUM INTERVALO	87
7.5.1	Algoritmo.....	87
7.5.2	Programa.....	87
8	GRÁFICOS	88
8.1	LINHA	88
8.2	PROGRAMA.....	89

8.3	COLUNAS.....	90
8.3.1	<i>Uma série</i>	90
8.3.2	<i>Duas séries</i>	92
8.4	QUEIJO.....	93
8.5	PROGRAMA.....	94
8.6	GRÁFICO XY	95
8.7	PROGRAMA.....	96
8.8	ESVAZIAMENTO DE UM RESERVATÓRIO COM A FORMA DE UM	97
8.8.2	<i>Esvaziamento em função da altura</i>	100
8.8.3	<i>Propostas</i>	104
9	ÂNGULOS	105
9.1	ALTURA DE UMA ÁRVORE	105
9.2	LARGURA DE UM RIO	105
9.3	RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS	106
9.4	RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS	106
9.5	ALTURA DE UM EDIFÍCIO	107
9.6	ALTURA DE UMA MONTANHA.....	107
10	ESTUDO DA RETA 2D	108
10.1	EXERCÍCIOS SOBRE EQUAÇÕES DE RETA	109
10.2	EQUAÇÃO DE UMA RETA DADOS DOIS PONTOS.....	109
10.2.1	<i>Modelo</i>	109
10.2.2	<i>Algoritmo</i>	110
10.2.3	<i>Programa</i>	111
11	COORDENADAS.....	112
11.1	COORDENADAS RETANGULARES.....	112
11.1.1	<i>Distância entre dois pontos</i>	112
11.1.2	<i>Polígonos 3D - Projeção azimutal ou plana</i>	115
11.1.3	<i>Exercícios propostos</i>	118
11.2	COORDENADAS CILÍNDRICAS	119
11.2.1	<i>Exercícios</i>	119
11.3	COORDENADAS ESFÉRICAS.....	119
11.3.1	<i>Conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares</i>	120
11.3.2	<i>Conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares</i>	122
11.3.3	<i>Exercícios propostos</i>	123
11.4	PERPENDICULARIDADE DE RETAS EM R^3	123
11.4.1	<i>Planos</i>	123
11.4.2	<i>Paralelismo de planos</i>	124
11.4.3	<i>Perpendicularidade de planos</i>	124
11.4.4	<i>Paralelismo entre um plano e uma reta</i>	124
11.4.5	<i>Perpendicularidade entre um plano e uma reta</i>	124
12	POLÍGONOS	125
12.1	POLÍGONOS REGULARES.....	125
12.1.1	<i>Centro de um polígono</i>	125
12.1.2	<i>Área de um polígono</i>	125
12.1.3	<i>Vértices de um polígono</i>	125
12.2	AZIMUT E DISTÂNCIAS QUE REPRESENTAM UM POLÍGONO 2D	125
12.2.1	<i>Programa</i>	126
12.3	ÁREA DE UM POLÍGONO IRREGULAR UTILIZANDO DETERMINANTES.....	128
12.3.1	<i>lgoritmo</i>	128
12.3.2	<i>Programa</i>	129
12.4	ÁREA E PERÍMETRO DE UM POLIGONO 2D COM BASE NAS SUAS COORDENADAS RETANGULARES	130
12.4.1	<i>Modelos</i>	130
12.4.2	<i>Algoritmo I</i>	131

12.4.3	<i>Interface</i>	132
12.4.4	<i>Programa</i>	133
12.5	INTEGRAÇÃO NUMÉRICA COM A REGRA DOS TRAPÉZIOS	136
12.5.1	<i>Algoritmo</i>	136
12.5.2	<i>Interface</i>	138
12.5.3	<i>Programa</i>	139
12.6	DIVISÃO DE TERRENO REPRESENTADO POR POLÍGONOS EM N PEDAÇOS: APLICAÇÃO COMPLETA	140
12.6.1	<i>Programa</i>	140
13	CURVAS DE NÍVEL	159
13.1	DISTÂNCIA REDUZIDA DE ALTITUDE CHEIA ENTRE DUAS ALTITUDES	160
13.1.1	<i>Algoritmo</i>	160
13.1.2	<i>Programa</i>	161
13.2	INTERPOLAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL	162
13.2.1	<i>Interface</i>	163
13.2.2	<i>Programa</i>	163
13.3	INTERPOLAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL 2D	164
13.4	ESQUADRIA COM BASE EM TRIÂNGULOS RETÂNGULOS COM MEDIDAS DOS LADOS INTEIRAS	165
13.4.1	<i>Programa</i>	165

1 INTRODUÇÃO

Este caderno de exercícios compreende doze capítulos, para além da presente introdução. Em cada um destes capítulos são apresentados exercícios resolvidos e no final é proposta uma lista de exercícios com o mesmo grau de dificuldade. Grande parte dos exercícios é na área da engenharia topográfica ou afim. Para alguns exercícios são apresentados os algoritmos em pseudocódigo e em fluxograma, o programa em VBA (*Visual Basic for Applications - Microsoft*) e uma sequência de imagens, capturas do ecrã, com a execução do programa para um caso concreto de dados.

No segundo capítulo, são abordados os temas de tipos de dados, variáveis e constantes. No capítulo seguinte, são apresentados exercícios sobre operadores e expressões aritméticas. No capítulo quarto, são apresentados exercícios sobre operadores e expressões lógicas. No capítulo seguinte, são apresentados exercícios sobre entradas e saídas de dados. No capítulo seis, são apresentados exercícios que requerem a utilização de estruturas de decisão ou condicionais. No capítulo sete, aborda-se o tema das estruturas de repetição e o tema das estruturas de dados lineares tais como os vetores e matrizes. No capítulo oito, são apresentados vários programas para desenhar gráficos de linhas, de colunas com uma e duas séries, de queijo, gráfico XY e gráficos de superfície. O capítulo nove trata de problemas que se podem resolver recorrendo a operações com ângulos e triângulos retângulos tais como largura de um rio ou altura de uma árvore, de um edifício ou de uma montanha. No capítulo dez, são apresentados exercícios sobre o estudo da reta 2D. No décimo primeiro, são apresentadas exercícios sobre coordenadas retangulares, distância entre dois pontos, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. No capítulo seguinte, abordam-se os polígonos para representar áreas 2D e 3D e são apresentados exercícios para calcular a área, perímetro e centro de um polígono. É também apresentada uma aplicação completa que permite dividir um terreno (polígono) em várias parcelas (polígonos) com a mesma área utilizando o método de integração numérica com a regra dos trapézios. No penúltimo capítulo são apresentados exercícios sobre curvas de nível cheias entre duas altitudes (1D) e uma malha de altitudes (2D).

2 VARIÁVEIS E CONSTANTES

Neste capítulo pretende-se que o aluno se familiarize com nomes para variáveis e constantes, a declaração de variáveis e constantes, atribuição de valores a variáveis. Nesta fase o aluno deve ser capaz de identificar os tipos de dados necessários para armazenar um determinado dado.

2.1 NÚMEROS INTEIROS

2.1.1 DECLARAÇÃO

Declare variáveis em linguagem algorítmica e em VBA para armazenar os seguintes dados:

- | | |
|---|------------|
| 1. Idade de uma pessoa | [0, 200] |
| 2. Ano no curso | [1, 5] |
| 3. Número de reprovações | [0, 50] |
| 4. Número de elementos do agregado familiar | [0, 20] |
| 5. Número de irmãos no Ensino Superior | [0, 10] |
| 6. Temperatura prevista para uma Cidade | [-50, +50] |
| 7. Quantidade de calorias que contém um iogurte | [0, 1000] |

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. idade (inteiro)	<code>Dim BI_idade As Integer</code>
2. ano_curso (inteiro)	<code>Dim BI_curso As Byte</code>
3. numero_reprovacoes (inteiro)	<code>Dim numero_reprovacoes As Byte</code>
4. ne_agregado_familiar (inteiro)	<code>Dim familiar As Byte</code>
5. ni_ensino_superior (inteiro)	<code>Dim ni_ensino_superior As Byte</code>
6. temperatura (inteiro)	<code>Dim temperatura As Integer</code>
7. qt_calorias_iogurte (inteiro)	<code>Dim qt_calorias_iogurte As Integer</code>

2.1.2 ATRIBUIÇÃO/INICIALIZAÇÃO

Atribua a cada uma das seguintes variáveis o valor indicado entre parênteses:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. idade | (10) |
| 2. numero_telefone | (271220161) |
| 3. ano_curso | (3) |
| 4. temperatura | (16) |
| 5. grau_Celsius0 | (32) |
| 6. velocidade_luz | (299 792 458) |
| 7. qt_calorias_iogurte | (82) |

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. idade $\leftarrow$ 10	idade = 10
2. numero_telefone $\leftarrow$ 271220161	numero_telefone = 271220161
3. ano_curso $\leftarrow$ 3	ano_curso = 3
4. temperatura $\leftarrow$ 16	temperatura = 16
5. grau_Celsius0 $\leftarrow$ 32	grau_Celsius0 = 32
6. velocidade_luz $\leftarrow$ 299792458	velocidade_luz = 299 792 458
7. qt_calorias_iogurte $\leftarrow$ 82	qt_calorias_iogurte = 82

2.2 NÚMEROS REAIS

2.2.1 DECLARAÇÃO

Declare variáveis para armazenar os seguintes dados:

- Preço de um café [0.20, 3.00]
- Rendimento bruto [0.00, 12500.00]
- Salário Mínimo Nacional [350.00, 1000.00]
- Preço de uma refeição [1.45, 20.00]
- Aceleração da gravidade [9.80665]
- Valor de π [3.14159 26535 89793 23846 ...]
- Valor de π [3.14159 26535]
- Valor de π [3.14159]

Os itens 6 a 8 representam valores de constantes.

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. preco_cafe (real)	Dim preco_cafe As Single Dim preco_cafe As Currency Dim preco_cafe As Double Dim preco_cafe As Decimal
2. rendimento_bruto (real)	Dim rendimento_bruto As Currency Dim rendimento_bruto As Single
3. SMN (real)	Dim SMN As Single
4. preco_refeicao (real)	Dim preco_refeicao As Single
5. G (real)	Dim G As Single
6. PI (real)	Dim preco_cafe As Single
7. PI (real)	Dim preco_cafe As Double
8. PI (real)	Dim preco_cafe As Decimal

2.2.2 INICIALIZAÇÃO

Atribua a cada uma das seguintes variáveis o valor indicado entre parênteses:

- vencimento_base (3437.34)
- PI_1 (3.14159)

3. PI_2 (3.14159 26536)
4. PI_3 (3.14159 26535 89793 23846)
5. raiz_de_2 (1.41421 24209)
6. e (2.71828)
7. polegada (2.54)
8. grau_Celsius0 (32)
9. velocidade_luz (299 792 458)
10. velocidade_som (343.4)
11. acel_gravidade (9.80665)
12. radiano (180° / π)
13. Euler (γ) (0.57721)

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
vencimento_base $\leftarrow$ 3437.34	vencimento_base = 3437.34
PI_1 $\leftarrow$ 3.14159	PI_1 = 3.14159
PI_2 $\leftarrow$ 3.1415926536	PI_2 = 3.1415926536
PI_3 $\leftarrow$ 3.14159265358979323846	PI_3 = 3.14159265358979323846
raiz_de_2 $\leftarrow$ 1.4142124209	raiz_de_2 = 1.4142124209
e $\leftarrow$ 2.71828	e = 2.71828
polegada $\leftarrow$ 2.54	polegada = 2.54
grau_Celsius0 $\leftarrow$ 32.0	grau_celcius0 = 32.0
velocidade_luz $\leftarrow$ 299792458	velocidade_luz = 299792458
velocidade_som $\leftarrow$ 343.4	velocidade_som = 343.4
acel_gravidade $\leftarrow$ 9.80665	acel_gravidade = 9.80665
radiano $\leftarrow$ 180 / π	radiano = 180 / π
γ $\leftarrow$ 0.57721	Euler = 0.57721

2.3 DADOS DE UM ALUNO

Declare variáveis em linguagem algorítmica e em Linguagem de Programação VBA para armazenar os dados de um determinado aluno:

1. Número
2. Nome
3. Data de nascimento
4. Filiação: Pai e Mãe
5. BI: Número, Local de Emissão, Data de emissão e Validade
6. Telefone
7. Telemóvel
8. Email
9. Endereço página pessoal

Solução:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. numero_aluno(inteiro)	Dim numero As Long
2. nome(texto 50)	Dim Nome As String
3. data_nascimento(inteiro)	Dim data_nascimento As Long

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
	<code>Dim data_nascimento As Date</code>
4. filiacao_pai(texto 50)	<code>Dim filiacao_pai As String</code>
4. filiacao_mae(texto 50)	<code>Dim filiacao_mae As String</code>
5. BI_numero(inteiro)	<code>Dim BI_numero As Long</code>
5. BI_local_emissao(texto 30)	<code>Dim BI_local_emissao As String</code>
5. BI_data_missao(inteiro)	<code>Dim BI_data_missao As Date</code>
5. BI_data_validade(inteiro)	<code>Dim BI_data_validade As Date</code>
6. telefone(inteiro)	<code>Dim telefone As Long</code>
7. telemovel(inteiro)	<code>Dim telemovel As Long</code>
8. email(texto 40)	<code>Dim email As String</code>
9. endereco_pagina_pessoal (texto 100)	<code>Dim endereco_pagina_pessoal As String</code>

2.4 FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO NO SINDICATO TZC

Declare variáveis em linguagem algorítmica para armazenar os dados da seguinte ficha de inscrição:

Nome: * _____
 Morada: * _____
 Cód. Postal: * _____ - _____ Localidade: * _____
 Ano de Nascimento: * _____

 Telemóvel: _____ Telefone Emprego: _____ Extensão: _____
 Telefone Casa: _____ Fax: _____
 E-mail: * _____

 Universidade:* _____
 Curso:* _____
 Ramo: _____ Ano de Conclusão da Licenciatura: * _____
 Pós-Graduação ☐ Mestrado: ☐ Doutoramento: ☐ Post-Doc: ☐

 Área de Actuação: _____
 Tipo de Intervenção: _____
 Entidade Empregadora: _____

 Pagamento de Quotas por transferência: ☐ NIB: _____
 Banco: _____ Agência: _____

Declare variáveis na Linguagem de Programação VBA para armazenar os dados da ficha. Justifique as suas escolhas.

2.4.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA/LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
Nome (Texto 50)	Dim Nome As String * 50
Morada (Texto 100)	Dim Morada As String * 100
Codigo_postal (Inteiro)	Dim Codigo_postal As Integer
Localidade (Texto 30)	Dim Localidade As String * 30
Ano_nascimento (Inteiro)	Dim Ano_nascimento As Integer
Telemovel (Inteiro)	Dim Telemovel As Long
Telefone_emprego (Inteiro)	Dim Telefone_emprego As Long
Extensao_telefone_emprego (Inteiro)	Dim Extensao_telefone_emprego As Integer
Telefone_casa (Inteiro)	Dim Telefone_casa As Long
Fax (Inteiro)	Dim Fax As Long
Email (Texto 50)	Dim Email As String * 50
Universidade (Texto 50)	Dim Universidade As String * 50
Curso (Texto 50)	Dim Curso As String * 50
Ramo (Texto 50)	Dim Ramo As String * 50
Ano_conclusao_licenciatura (Inteiro)	Dim Ano_conclusao_licenciatura As Integer
Pos_graduacao (Booleano)	Dim Pos_graduacao As Boolean
Mestrado (Booleano)	Dim Mestrado As Boolean
Doutoramento (Booleano)	Dim Doutoramento As Boolean
Post_doc (Booleano)	Dim Post_doc As Boolean
Area_actuacao (Texto 100)	Dim Area_actuacao As String * 100
Tipo_intervencao (Texto 100)	Dim Tipo_intervencao As String * 100
Entidade_empregadora (Texto 100)	Dim Entidade_empregadora As String * 100
Pagamento_quotas_transferencia (Booleano)	Dim Pagamento_quotas_transferencia As Boolean
NIB (Texto 21)	Dim NIB As String * 21
Banco (Texto 50)	Dim Banco As String * 50
Agencia_banco (Texto 50)	Dim Agencia_banco As String * 50

2.4.2 JUSTIFICAÇÃO DAS ESCOLHAS

Para o número de telemóvel, telefones e fax foi utilizado o tipo o **Long** porque permite representar números com até nove dígitos, ou seja de -999.999.999 a +999.999.999. O tipo de dados **Long** ocupa 4 bytes de memória.

Para o ano de nascimento e ano de conclusão da licenciatura o tipo **Integer** é suficiente porque permite representar número com até 4 dígitos, de -9.999 a +9.999. O tipo de dados **Integer** ocupa 2 bytes de memória. O tipo **Byte** não seria suficiente porque permite apenas armazenar valores de 0 a 255.

Para o NIB foi utilizado o tipo **Decimal** porque este permite armazenar números com 27 dígitos, positivos e negativos. Este tipo de dados ocupa apenas 14 bytes na memória. Se o tipo de dados escolhido for **String * 21**, este ocupa 21 bytes na memória.

Para os campos do tipo **String** foi realizada uma conversão direta de *Texto <tamanho>* para **String * <tamanho>**.

2.5 FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO

Considere a seguinte ficha de inscrição:

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO



1. Identificação

Nome: _____

Filho de: _____

e de: _____

Natural de: _____ Freguesia de: _____

Concelho de: _____ Distrito de: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____ B. Identidade Nº: _____

Arquivo de Identificação: _____ Emitido em ____ / ____ / ____

Válido até ____ / ____ / ____ Estado Civil: _____ Nº Cont: _____

Residente em _____

Código Postal _____ - _____ Localidade _____ Telefone: _____

Declare variáveis em Linguagem Algorítmica (LA) e Linguagem de Programação (LP) VBA para armazenar os dados da ficha de inscrição. Justifique as suas escolhas.

2.5.1 SOLUÇÃO

NOME CAMPO	LA ALGORÍTMICA	LP. VBA	JUSTIFICAÇÃO
nome	Texto(50)	<code>Dim nome As String * 50</code>	Nome pessoa
nome_mae	Texto(50)	<code>Dim nome_mae As String * 50</code>	"
Nome_pai	Texto(50)	<code>Dim nome_pai As String * 50</code>	"
naturalidade	Texto(30)	<code>Dim naturalidade As String * 30</code>	Nome de um local
freguesia	Texto(30)	<code>Dim freguesia As String * 30</code>	Nome de um local
concelho	Texto(30)	<code>Dim concelho As String * 30</code>	Nome de um local
distrito	Texto(30)	<code>Dim distrito As String * 30</code>	Nome de um local
data_nascimento	Inteiro	<code>Dim data_nascimento As Date</code>	Data
numero_BI	Inteiro	<code>Dim numero_BI As Long</code>	8/9 dígitos
arquivo_identificacao	Texto(30)	<code>Dim identificacao As String * 30</code>	
data_emissao_BI	Inteiro	<code>Dim data_emissao_BI As Date</code>	Data
data_validade_BI	Inteiro	<code>Dim data_validade_BI As Date</code>	Data
estado_civil	Texto(3)	<code>Dim estado_civil As String * 3</code>	Necessita 3 letras.
numero_contribuinte	Inteiro	<code>Dim numero_contribuinte As Long</code>	9 dígitos
morada	Texto(100)	<code>Dim morada As String * 100</code>	Nome rua, etc.
codigo_postal	Inteiro	<code>Dim codigo_postal As Long</code>	7 dígitos
localidade	Texto(30)	<code>Dim localidade As String * 30</code>	Nome de um local
telefone	Inteiro	<code>Dim codigo_postal As Long</code>	9 dígitos

2.6 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Para cada um dos exercícios propostos nas secções seguintes declare variáveis em linguagem algorítmica e em Linguagem de Programação VBA para armazenar os dados que constam em cada um dos formulários. Justifique as suas escolhas.

2.6.1 FICHA PARA ABONO DE FAMÍLIA - BENEFICIÁRIO

Formulário de identificação do beneficiário do abono familiar.

2.1 Identificação

Nome Completo

Data de Nascimento Ano Mês Dia N.º Identificação de Seg. Social

Sexo (F ou M) ☐ Estado civil N.º Identificação Fiscal

Filiação: Nome do Pai
Nome da Mãe

Naturalidade:

Pais Distrito Concelho
Freguesia Nacionalidade

Morada
 C. Postal

Localidade

Documento de Identificação N.º de Ano Mês Dia
(Certidão Registo Civil, Bilhete de Identidade, etc.)

2.2 Outros elementos

O jovem está a exercer actividade laboral? ☐ Sim ☐ Não

Se sim, indique qual o regime de protecção social que o abrange

2.6.2 FICHA PARA ABONO DE FAMÍLIA

Formulário de identificação de elemento de agregado familiar.

1.1 Identificação

Nome

Data de Nascimento Ano Mês Dia N.º Identificação de Seg. Social

Morada
 C. Postal

Localidade N.º Identificação Fiscal

Sexo (F ou M) ☐ Estado civil

Naturalidade:

Pais Distrito Concelho
Freguesia Nacionalidade

Documento de Identificação N.º de Ano Mês Dia
(Certidão Registo Civil, B.I., etc.)

2.6.3 FICHA DE INSCRIÇÃO - IV CONFERÊNCIA DE CARTOGRAFIA E GEODESIA

Ficha de inscrição.

IV CONFERENCIA NACIONAL DE CARTOGRAFIA E GEODESIA	
LNEC, 10 e 11 de Março de 2005	
Ficha de inscrição	
Nome completo:	
Título:	
Residência:	
C.P.: - Localidade:	
Tel.: Tim.:	
e-mail:	
Empresa:	
Endereço:	
C.P.: - Localidade:	
Tel.: Fax:	
Recibo em nome de:	
Contribuinte nº:	
Junto envio cheque nº:	
de € : Banco:	
Tomou conhecimento da conferência através de:	
Ingenium ☐ Jornal ☐ Mailing ☐ Internet ☐	
Data:	
Assinatura:	

2.6.4 FICHA DE INSCRIÇÃO – SUPER AVENTURA MOTO4 2006

Formulário de inscrição.

FEIRA NACIONAL DA AVENTURA	
Super Programa Aventura Moto4	
04 Jun 2006 9:00	
Ficha de Inscrição	
Nome:	
Morada:	
Localidade: Cod.Postal:	
BI nº: Arquivo: Data Emissão:	
E-Mail:	Dados do Veículo
TM:	Marca:
Tel:	Modelo:
Fax:	Matrícula:

3 OPERADORES E EXPRESSÕES ARITMÉTICOS

3.1 CONVERSÃO DE EXPRESSÕES

3.1.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA/VBA

Converta as expressões aritméticas da linguagem algorítmica para VBA:

1. $area \leftarrow C \times L$
2. $x \leftarrow \frac{H \times C}{2}$
3. $A \leftarrow \pi r^2$
4. $x \leftarrow \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
5. $c^2 \leftarrow a^2 + b^2$
6. $a \leftarrow \cos \theta \times h$
7. $b \leftarrow \sin \theta \times h$
8. $tangente \leftarrow \tan\left(\frac{a}{b}\right)$
9. $\theta \leftarrow \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$
10. $rad \leftarrow \frac{180^\circ}{\pi}$
11. $grado \leftarrow \frac{200^\circ}{\pi}$
12. $Le \leftarrow \ln(2.7)$
13. $L10 \leftarrow \log(X)$
14. $y \leftarrow x^{2.5}$
15. $y \leftarrow e^n$
16. $dia \leftarrow RestoDivisãoInteira\left(\frac{data}{10}\right)$
17. $mes \leftarrow RestoDivisãoInteira\left(DivisãoInteira\left(\frac{data}{10}\right)\right)$

Soluções:

1. $area = C * L$
2. $x = (H * C) / 2$
3. $a = Pi * r ^ 2$
4. $x = (-b + Sqr(b ^ 2 - 4 * a * C)) / 2 * a$
5. $c = Sqr(a2 + b2)$
6. $a = Cos(teta) * H$
7. $tangente = tg\left(\frac{a}{b}\right)$
8. $theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$
9. $rad = \frac{180^\circ}{\pi}$
10. $grado = \frac{200}{\pi}$
11. $Le = \text{Log}(2.7)$
12. $\text{Log}10 = \text{Log}(X) / \text{Log}(10\#)$
13. $y = x ^ 2.5$
14. $p = \text{Exp}(n)$
15. $dia = data \text{ Mod } 10$

$$16. \text{ mês} = (\text{data} \setminus 10) \text{ Mod } 10$$

3.1.2 VBA/LINGUAGEM ALGORÍTMICA

Converte as expressões aritméticas da linguagem VBA para linguagem algorítmica:

1. $Q = m * cp * Dt$
2. $Nac = (Qs - Qat) / Qac$
3. $Vmao = \text{Sqr}((2 * (Mt) * (C * T) / Mm) * 1000))$
4. $V = (4/3)r^3$
5. $\text{total} = \text{auto} * 11 + \text{gas} * 0.0043 + \text{luz} * 0.0071$
6. $P_{man} = ((m * R * T)/v) - p_0$

Soluções:

1. $Q \leftarrow m \times cp \times Dt$
2. $Nac \leftarrow \frac{Qs - Qat}{Qac}$
3. $V_{Mao} \leftarrow \sqrt{(2 \times (Mt) \times \frac{C \times T}{Mm} \times Mm) \times 1000}$
4. $V \leftarrow \frac{4}{3} \times r^3$
5. $\text{total} \leftarrow \text{auto} \times 11 + \text{gas} \times 0.0043 + \text{luz} \times 0.0071$
6. $P_{man} \leftarrow \frac{m \times R \times T}{v} - p_0$

3.2 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Converte seguintes as expressões aritméticas da linguagem VBA para linguagem algorítmica e vice-versa, consoante o caso:

1. $O_3 = e^x + \frac{x}{5}$
2. $A = \text{Exp}(y - 1/x)$
3. $\text{diametro} = ((4 * N * (N * Qa)) / (\pi * V)) ^ 0.5$
4. $T_{sat} = T1 + (T2 - T1) * ((P - P1) / (P2 - P1))$
5. $D = \frac{P1}{C \times A} - \frac{P2}{C \times A}$
6. $N = (Q \times \Delta t) / (C \times 10^3 \times 4.187)$

3.3 AVALIAÇÃO DE EXPRESSÕES

3.3.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA

Considera o seguinte pedaço de código:

$vi \leftarrow 20$ $m \leftarrow 1420$ $a \leftarrow 5$ $r \leftarrow m \times a$ $v \leftarrow vi + r$ $C = 20$	$F = 1.8 \times C + 32$ $\text{bar} = 10$ $\text{psi} = 14.696 \times \text{bar}$ $\text{pol} = 40$ $cm = \frac{\text{pol}}{2.54}$
---	--

Calcule os valores as seguinte variáveis:

1. r;
2. v;
3. C
4. F;
5. bar;
6. psi;
7. cm.

Soluções

Variável	Valor
8. r	7100
9. v	7120
10. C	20
11. F	68
12. bar	10
13. psi	146.96
14. cm	101.60

3.3.2 LINGUAGEM VBA

Considera o seguinte pedaço de código:

```
Dim P, C As Long
Dim A As Double
Dim nm, numero_meses As Byte
Dim valor_bolsa_base_mensal As Single
Dim capitacao_media_mensal As Long
Const valor_bolsa_mensal_referencia As Single = 410.0
Const valor_propina As Single = 820.0
Const RMMG As Single = 475.0
Dim BR As Single
capitacao_media_mensal = 350.0
numero_meses = 10
nm = numero_meses
P = valor_propina
C = capitacao_media_mensal
BR = valor_bolsa_mensal_referencia
A = (0.89 * BR) - (0.88 * C)
valor_bolsa_base_mensal = A + (P - RMMG) / nm
```

Calcule os valores as seguinte variáveis:

15. numero_meses;
16. nm;
17. valor_propina;
18. C;
19. BR;
20. A;
21. valor_bolsa_base_mensal .

Soluções

Variável	Valor
1. numero_meses	10
2. nm	10
3. valor_propina	410.0
4. C	350.0
5. BR	410.0
6. A	56.89
7. valor_bolsa_base_mensal	91.4

3.4 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Considere os valores para as seguintes variáveis:

1. T = 24 °C
2. V = 1.2 m³

3. $P_{\text{atm}} = 97000 \text{ Pa}$

4. $R = 8.314 \text{ m}^3\text{Pa}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

Calcule o valor das seguintes expressões:

1. $N = (P \cdot V) / (R \cdot (T + 273.15))$

2. $K = 1.8 \cdot C + 32$

AMOSTRA

4 OPERADORES RELACIONAIS E EXPRESSÕES LÓGICAS

4.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA

Considere os seguintes variáveis e os respectivos valores:

Variável	Valor
casado	Falso
namorado	Verdadeiro
emprego	Falso
curso	Verdadeiro
idade	23
vencimento	2300.00

Indique o valor das expressões lógicas:

1. (casado **OU** namorado);
2. (emprego **E** curso);
3. (casado **OU** namorado) **E** (emprego **E** curso);
4. (vencimento > 2000.0) **E Não** Casado;
5. (idade < 25) **E** curso.

Soluções

Expressão	Valor
1. (F OU V)	Verdadeiro
2. (F E V)	Falso
3. (F OU V) E (F E V)	Falso
4. V E Não Falso	Verdadeiro
5. V E V	Verdadeiro

4.2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA

4.2.1 EXPRESSÕES LÓGICAS

Considere os seguintes variáveis e os respectivos valores:

Variável	Valor
casado	FALSE
namorado	TRUE
emprego	FALSE
curso	TRUE
idade	23
vencimento	2300.00

Indique o valor das expressões lógicas:

Soluções

1. (casado **OR** namorado) **AND** (emprego **OR** curso);
2. (emprego **OR** curso);
3. (casado **OR** namorado);
4. (vencimento > 2000.0) **AND NOT** Casado;
5. (idade < 25) **AND** curso.

Expressão	Valor
6. (F OR V)	TRUE
7. (F AND V)	FALSE
8. (F OR V) E (F E V)	FALSE
9. V AND NOT Falso	TRUE
10. V AND V	TRUE

4.2.2 EXPRESSÕES ARITMÉTICAS

Converta as expressões para linguagem algorítmica:

1. $\text{valor_bolsa_base_mensal} = A + (P - \text{RMMG}) / \text{nm}.$
2. $\text{remuneracao} = \text{vencimento_base} - \text{irs} - \text{SegSocial} - \text{dias_falta} * (\text{vencimento_base} / 30.0).$
3. $\text{media} = (\text{n1} + \text{n2} + \text{n3} + \text{n4} + \text{n5}) / 5.0.$
4. $\text{soma} = \text{soma} + \text{valor}.$
5. $\text{valor} = \text{numero_km} * \text{preco_por_Km}.$

AMOSTRA

5 ENTRADAS E SAÍDAS

5.1 SOMAR DOIS NÚMEROS.

Elabore um algoritmo em fluxograma, um algoritmo em pseudocódigo e um programa em VBA que permita somar dois números.

Algoritmo em fluxograma	Algoritmo pseudocódigo	Programa VBA
Algoritmo: soma_dois_numeros Objetivo: Permite calcular a soma de dois números. Variáveis: Entrada: n1 (real) – Número 1. n2 (real) – Número 2. Saída: s (real) – Soma dos números. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes.		'Programa: soma_dois_numeros 'Objectivo: Permite calcular a soma de dois números. 'Variáveis: 'Entrada: 'n1 (real) - Número 1. 'n2 (real) - Número 2. 'Saída: 's (real) - Soma dos números. 'Data: 5-3-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes.
<pre> graph TD Inicio([Início]) --> Num1{Número 1 ?} Num1 --> LerN1[/Ler n1/] LerN1 --> Num2{Número 2 ?} Num2 --> LerN2[/Ler n2/] LerN2 --> Soma[s = n1 + n2] Soma --> S[/s/] S --> Fim([Fim]) </pre>	Início: Escrever "Número 1 ?" Ler n1 Escrever "Número 2 ?" Ler n2 $s \leftarrow n1 + n2$ Escrever s Fim.	Dim n1 As Single Dim n2 As Single Dim s As Single n1 = InputBox(Prompt:="Número 1 ? ") n2 = InputBox(Prompt:="Número 2 ? ") s = n1 + n2 MsgBox(s)

5.1.1 EXEMPLO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada: 	Saída:
---------------------	-------------------

5.1.2 PROGRAMA VBA – CÉLULAS DO EXCEL

Neste exemplo os dados de entrada, n1 e n2 são obtidos das células C2 e C3 da folha de cálculo, respetivamente. O resultado é colocado na célula C5.

```
'Programa: soma_dois_numeros2
'Objectivo: Permite calcular a soma de dois números.
'Variáveis:
'Entrada:
'n1 (real) - Número 1.
'n2 (real) - Número 2.
'Saída:
's (real) - Soma dos números.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim n1 As Single
Dim n2 As Single
Dim s As Single

n1 = Range("C2").Value
n2 = Range("C3").Value
s = n1 + n2
Range("C5").Value = s
```

5.1.2.1 EXEMPLO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada:

	A	B	C	D
1				
2		Número 1	3	
3		Número 2	5	
4				
5		Soma		Somar

Saída:

	A	B	C	D
1				
2		Número 1	3	
3		Número 2	5	
4				
5		Soma	8	Somar

5.2 CÁLCULO DE PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES

5.2.1 PERÍMETRO DE UM RETÂNGULO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o perímetro de um retângulo.

5.2.2 VOLUME PARALELEPÍPEDO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o volume de um paralelepípedo, de acordo com a figura seguinte.

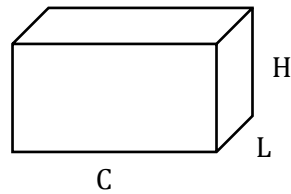


Figura 1 - paralelepípedo.

5.2.2.1 ALGORITMO PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo: volume_paralelepipedo
Objetivo: Permite calcular o volume de um paralelepípedo.
Variáveis:
 Entrada:
 C (real) – Comprimento (m) [> 0].
 L (real) – Largura (m) [> 0].
 H (real) – Altura (m) [> 0].
 Saída:
 V (real) – Volume de um paralelepípedo (m3).
Data: 5-3-2010
Versão: 1.0
Autor: Paulo Nunes.

Início:
 Escrever " Comprimento (m) ? "
 Ler C
 Escrever " Largura (m) ? "
 Ler L
 Escrever " Altura (m) ? "
 Ler H
 $V \leftarrow C \times L \times H$
 Escrever "Volume do paralelepípedo (m3):", V
Fim.

5.2.2.2 PROGRAMA VBA

```
'Programa: volume_paralelepipedo()
'Objectivo: Permite calcular o volume de um paralelepípedo.
'Variáveis:
'Entrada:
'    C (Single) - Comprimento (m) [> 0].
'    L (Single) - Largura (m) [> 0].
'    H (Single) - Altura (m) [> 0].
'Saída:
'    V (Single) - Volume de um paralelepípedo (m3).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

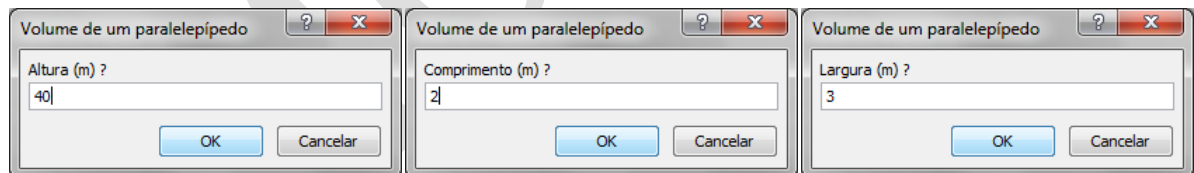
Dim C As Single ' Comprimento (m)
Dim L As Single ' Largura (m)
Dim H As Single ' Altura (m)
Dim V As Single ' volume (m3). V = C x L x H

C = Application.InputBox(Prompt:="Comprimento (m) ?", _
    Title:="Volume de um paralelepípedo", Type:=1)
L = Application.InputBox(Prompt:="Largura (m) ?", _
    Title:="Volume de um paralelepípedo", Type:=1)
H = Application.InputBox(Prompt:="Altura (m) ?", _
    Title:="Volume de um paralelepípedo", Type:=1)

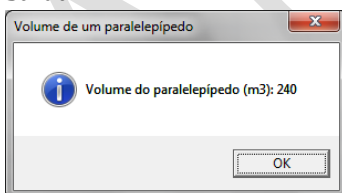
V = C * L * H
resposta = MsgBox("Volume do paralelepípedo (m3): " & V, _
    vbInformation, "Volume de um paralelepípedo")
```

5.2.2.3 EXEMPLO EXECUÇÃO PROGRAMA

Entradas:



Saída:



5.3 CONVERSÃO DE VELOCIDADE EM M/S PARA KM/H

Elabore um algoritmo/programa que permita converter velocidades expressas em m/s para Km/h. As entradas de dados devem convenientemente validadas.

Exemplos:

1. Velocidade do som - 340 m/s $\Leftrightarrow$ 1227 Km/h.
2. Velocidade da luz - 299792458 m/s $\Leftrightarrow$ 1,079,252,848.8 Km/h.
3. Veículo - 30 m/s $\Leftrightarrow$ 108 Km/h.

5.3.1 ALGORITMO PSEUDOCÓDIGO

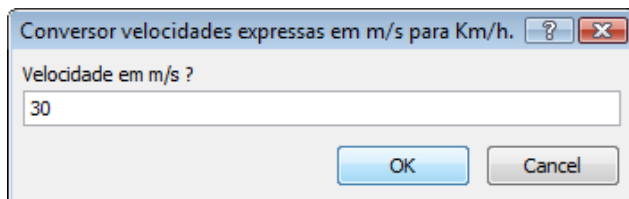
Algoritmo: Velocidade_ms_kmh Objetivo: Permite converter velocidades expressas em m/s para Km/h. Variáveis: Entrada: vms (real) - Velocidade em m/s [> 0]. Saída: vkmh (real) - Velocidade em Km/h. Data: 4-4-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes.
Início: Escrever "Velocidade em m/s ?" Fazer Ler vms Enquanto vms < 0 $vkms \leftarrow vms \frac{3600}{1000}$ Escrever "Velocidade em Km/h: ", vkms Fim.

5.3.2 PROGRAMA VBA

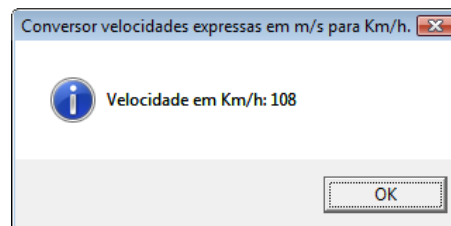
'Programa: Velocidade_ms_kmh 'Objectivo: Permite converter velocidades expressas em m/s para Km/h. 'Variáveis: 'Entrada: 'vms (Single) - Velocidade em m/s [> 0]. 'Saída: 'vkmh (Single) - Velocidade em Km/h. 'Data: 4-4-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes.
Dim vms As Single ' Velocidade em m/s. Dim vkmh As Single ' Velocidade em Km/h. Do vms = Application.InputBox("Velocidade em m/s ?", _ "Conversor velocidades expressas em m/s para Km/h.", , , , , 1) Loop While vms < 0 vkms = vms * 3600 / 1000 resposta = MsgBox("Velocidade em Km/h: " & vkms, vbInformation, _ "Conversor velocidades expressas em m/s para Km/h.")

5.3.3 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada:



Saída:



5.4 DECOMPOR UM NÚMERO COM 4 DÍGITOS NOS SEUS DÍGITOS

Elabore um algoritmo/programa que permita decompor um número inteiro nos seus dígitos. Considere apenas números no intervalo [0, 9999].

5.4.1 ALGORITMO

Algoritmo: decompor_numero_4d

Objetivo: Permita decompor um número inteiro no intervalo [0, 9999], nos seus dígitos.

Variáveis:

Entrada:

n (inteiro) – Número a decompor [0, 9999].

Saída:

u (inteiro) – Dígito das unidades.

d (inteiro) – Dígito das dezenas.

c (inteiro) – Dígito das centenas.

m (inteiro) – Dígito das unidades de milhar.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Número (0 a 9999) ? "

Ler n

Enquanto (n < 0) ou (n > 9999)

u ← RDI (n / 10)

n ← QDI (n / 10)

d ← RDI (n / 10)

n ← QDI (n / 10)

c ← RDI (n / 10)

n ← QDI (n / 10)

m ← RDI (n / 10)

Escrever "Unidades: ", u

Escrever "Dezenas: ", d

Escrever "Centenas: ", c

Escrever "Milhares: ", m

Fim.

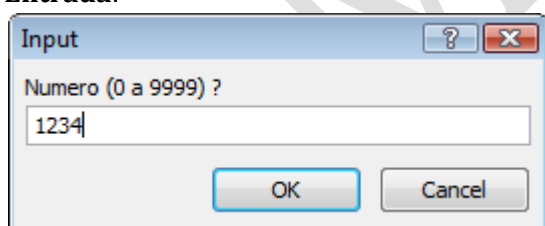
5.4.2 PROGRAMA

```
'Programa: decompor_numero_4d
'Objectivo: Permita decompor um número inteiro no intervalo [0, 9999],
' nos seus dígitos.
'Variáveis:
'Entrada:
'    n (Integer)      - Número a decompor [0, 9999].
'Saída:
'    u (Integer)      - Dígito das unidades.
'    d (Integer)      - Dígito das dezenas.
'    c (Integer)      - Dígito das centenas.
'    m (Integer)      - Dígito das unidades de milhar.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira. \ - Quociente da divisão inteira.
```

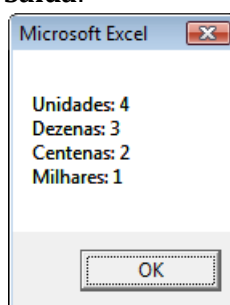
```
Dim n, u, d, c, m As Integer
Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número (0 a 9999) ?", Type:=1)
Loop While (n < 0) Or (n > 9999)
u = n Mod 10
n = n \ 10
d = n Mod 10
n = n \ 10
c = n Mod 10
n = n \ 10
m = n Mod 10
MsgBox ("Unidades: " & u & Chr(13) & _
        "Dezenas: " & d & Chr(13) & _
        "Centenas: " & c & Chr(13) & _
        "Milhares: " & m)
```

5.4.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:



5.5 IDADE DE UMA PESSOA

Dada a data de nascimento de uma pessoa e uma data de referência calcular a sua idade.

5.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: Idade_pessoa

Objetivo: Permite calcular a idade de uma pessoa dada a data de nascimento de uma pessoa e uma data de referência.

Variáveis:

Entrada:

- A (inteiro) – Ano de nascimento $[0, \infty]$.
- M (inteiro) – Mês de nascimento $[1, 12]$.
- D (inteiro) – Dia de nascimento $[1, 28/29/30/31]$.
- Ar (inteiro) – Ano de referência $[0, \infty]$.
- Mr (inteiro) – Mês de referência $[1, 12]$.
- Dr (inteiro) – Dia de referência $[1, 28/29/30/31]$.

Auxiliar:

- Ds (inteiro) – Dias de um determinado mês.

Saída:

- idade (inteiro) – Idade da pessoa em anos.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "ANO NASCIMENTO"

Ler A

Enquanto A < 0

Fazer

Escrever "MES NASCIMENTO"

Ler M

Enquanto M < 1 Ou M > 12

Se M = 4 Ou M = 6 OU M = 9 OU M = 11 Então

Ds = 30

Senão

Se M = 2 Então

Se RDI(A / 4) = 0 Então

Ds = 29

Senão

Ds = 28

FimSe

Senão

Ds = 31

FimSe

FimSe

Fazer

Escrever "DIA NASCIMENTO"

Ler D

Enquanto D < 1 Ou D > Ds

' DATA REFERENCIA

Fazer

Escrever "ANO REFERENCIA"

Ler Ar

Enquanto Ar < 0

Fazer

Escrever "MES REFERENCIA",

```

    Ler Mr
    Enquanto Mr < 1 Ou Mr > 12
    Se Mr = 4 Or Mr = 6 Or Mr = 9 Or Mr = 11 Então
        Ds = 30
    Senão
        Se Mr = 2 Então
            Se  $RDI(Ar / 4) = 0$  Então
                Ds = 29
            Senão
                Ds = 28
        FimSe
    Senão
        Ds = 31
    FimSe
FimSe
Fazer
    Escrever "DIA REFERENCIA",
    Ler Dr
    Enquanto Dr < 1 Ou Dr > Ds

idade ← Ar - A - 1
Se Mr > M Então
    idade idade + 1
Senão
    Se Mr = M E Dr ≥ D Então
        idade ← idade + 1
    FimSe
FimSe
Escrever "Idade: ", idade
Fim.

```


5.5.2 PROGRAMA

```
'Programa: Idade_pessoa
'Objectivo: Permite calcular a idade de uma pessoa dada a data de nascimento de
uma pessoa e uma data de referência.
'Variáveis:
'  Entrada:
'    A (Integer) - Ano de nascimento [0, ∞].
'    M (Byte)    - Mês de nascimento [1, 12].
'    D (Byte)    - Dia de nascimento [1, 28/29/30/31].
'    Ar (Integer) - Ano de referência [0, ∞].
'    Mr (Byte)   - Mês de referência [1, 12].
'    Dr (Byte)   - Dia de referência [1, 28/29/30/31].
'  Auxiliar:
'    Ds (Byte)   - Dias de um determinado mês.
'  Saída:
'    idade (Byte) - Idade da pessoa em anos.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira. DIV - Quociente da divisão inteira.
```

```
Dim A As Integer
Dim M As Byte
Dim D As Byte
Dim Ds As Byte
Dim Ar As Integer
Dim Mr As Byte
Dim Dr As Byte
Dim idade As Byte
Do
    A = Application.InputBox("ANO NASCIMENTO", Type:=1)
Loop While A < 0
Do
    M = Application.InputBox("MES NASCIMENTO", Type:=1)

Loop While M < 1 Or M > 12
If M = 4 Or M = 6 Or M = 9 Or M = 11 Then
    Ds = 30
Else
    If M = 2 Then
        If A Mod 4 = 0 Then
            Ds = 29
        Else
            Ds = 28
        End If
    Else
        Ds = 31
    End If
End If
Do
    D = Application.InputBox("DIA NASCIMENTO", Type:=1)
Loop While D < 1 Or D > Ds
' DATA REFERENCIA
Do
    Ar = Application.InputBox("ANO REFERENCIA", Type:=1)
Loop While Ar < 0
Do
    Mr = Application.InputBox("MES REFERENCIA", Type:=1)
Loop While Mr < 1 Or Mr > 12
If Mr = 4 Or Mr = 6 Or Mr = 9 Or Mr = 11 Then
```

```

Ds = 30
Else
  If Mr = 2 Then
    If Ar Mod 4 = 0 Then
      Ds = 29
    Else
      Ds = 28
    End If
  Else
    Ds = 31
  End If
End If
Do
  Dr = Application.InputBox("DIA REFERENCIA", Type:=1)
  Loop While Dr < 1 Or Dr > Ds

idade = Ar - A - 1
If Mr > M Then
  idade = idade + 1
Else
  If Mr = M And Dr >= D Then
    idade = idade + 1
  End If
End If
MsgBox("Idade: " & idade)

```

5.5.3 EXECUÇÃO

Entradas:

The figure shows six input dialog boxes arranged in two rows of three. Each dialog box has a title bar with a question mark and a close button. The first row contains boxes for 'ANO NASCIMENTO' (1990), 'MES NASCIMENTO' (3), and 'DIA NASCIMENTO' (5). The second row contains boxes for 'ANO REFERENCIA' (2011), 'MES REFERENCIA' (9), and 'DIA REFERENCIA' (19). Each box has an 'OK' button and a 'Cancelar' button.

Saída:

The figure shows a single output message box titled 'Microsoft Excel'. It displays the text 'Idade: 21' and has an 'OK' button.

5.6 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

5.6.1 ÁREAS E VOLUMES

Elabore algoritmos/programas para:

1. Calcular a área de um retângulo.
2. Calcular a área de um triângulo.
3. Calcular o volume de uma esfera.
4. Calcular a área do parque de estacionamento do IPG.
5. Calcular o volume da Sé Catedral da Guarda.

5.6.2 OPERAÇÕES COM NÚMEROS

Elabore algoritmos/programas para:

1. Ler um número e determinar se ele é positivo, negativo ou nulo.
2. Escrever um número por extenso.
 - a. Dados 569 Resultados: Quinhentos e sessenta e nove.
3. Ler dois números reais e escrever os resultados da sua soma, diferença, produto e divisão formatados com 8 dígitos significativos, sendo reservados 3 para a parte fracionária.
4. Ler três números inteiros e escrever a sua soma, média e média arredondada para o inteiro mais próximo.

5.6.3 OPERAÇÕES COM HORAS E DATAS

Elabore algoritmos/programas para:

1. Dada a hora de partida de uma viagem e sua duração calcular a hora de chegada.
2. Calcular a diferença entre duas datas em dias.
3. Calcular a diferença entre duas datas em meses.
4. Calcular a diferença entre duas datas em anos.
5. Calcular a diferença entre duas datas em dias/meses/anos.
6. Dada uma data e um número de dias calcular a data final.
7. Dada uma data e um número de dias úteis calcular a data final. Deve descontar os dias de Feriado e os dias de fim de semana.

5.6.4 FATURA DE ELETRICIDADE

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor da fatura de eletricidade. O valor é a soma das seguintes parcelas:

- Consumo de Kw vazio $\times$ preço Kw vazio (0,0584 €)
- Consumo de Kw cheio $\times$ preço Kw cheio (0,1077 €)
- Potência Contratada
- Taxa Exploração DGGE (0,86 €)
- IVA (5%) (das parcelas anteriores)
- Contribuição áudio-visual (1,69 €)

5.6.5 CONVERTER GRAUS CELSIUS (°C) PARA GRAUS FAHRENHEIT (°F).

Com base nos dados da **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de temperatura em graus Celsius (°C) para graus Fahrenheit (°F).

5.6.6 CONVERSÃO DE POLEGADA PARA CENTÍMETROS

Uma polegada é 2,54 centímetros. Esta é a uma unidade de comprimento utilizada no sistema imperial de medidas britânicas. Uma das características dos televisores é a média da diagonal do ecrã. Esta é expressa em polegadas ou em centímetros de forma indiscriminada pelos vendedores de televisores. Elabore um algoritmo/programa que permita efetuar a conversão de polegadas para centímetros.

Elabore um algoritmo/programa que permita efetuar a conversão de centímetros para polegadas.

5.6.7 LIMITES DE EMISSÕES DE CO₂ DOS AUTOMÓVEIS NOVOS

A Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de 2007, propõe a imposição aos fabricantes de automóveis de um limite de emissões de CO₂ para os automóveis novos matriculados na União Europeia a fim de atingir o objetivo médio de 130 g de CO₂/km. Caso esse limite seja ultrapassado, será aplicável uma sanção financeira ao fabricante em causa [1]. Esta proposta fixa um limite médio de emissões de CO₂ aplicável aos fabricantes de automóveis, a fim de atingir o objetivo médio de 130 g de CO₂/km para automóveis novos de passageiros (veículos da categoria M1) matriculados na União Europeia (UE).

Elabore um algoritmo/programa que permita classificar um veículo automóvel em relação às emissões de dióxido de carbono CO₂. Na Figura 2, podemos obter os limites para cada uma das classes A a G.

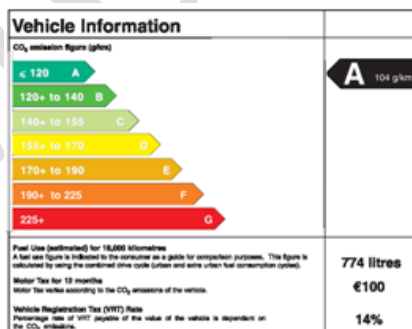


Figura 2- Exemplo de classificação de um veículo automóvel.

5.6.8 VELOCIDADE E MEDIDA

Elabore algoritmos e os respetivos programas em VBA para os seguintes casos:

22. Converter velocidades expressas em Km/h para m/s.
23. Converter velocidades expressas em Km/h para milhas (Mph):
 - a. **Terrestre** - A milha terrestre é uma unidade de medida de comprimento definida pelo sistema imperial de medidas como o equivalente a 1,609344 quilómetros.
 - b. **Romana** - A primeira vez que o termo milha foi usado para denotar distância foi na Roma Antiga, onde valia 1.000 passos (do latim, *mille passus*), ou 5.000 pés romanos. Em unidades modernas, essa medida (milha romana) equivaleria a 1.479,5 metros.
24. Converter velocidades expressas em ano luz (*ly*) para Km.
(1 ly = $9,46052840488 \times 10^{15}$ m)

5.6.9 ALGORITMO SALÁRIO

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor do salário líquido a receber por um funcionário sabendo:

1. O salário ilíquido;
2. Tipo de descontos (1-CGA+ADSE, 2-Segurança Social)
3. Tabela de desconto de IRS.
4. Desconto para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) de 10%.
5. Desconto para a ADSE de 10%.
6. Desconto para Segurança Social (11%)

Implemente o algoritmo em VBA.

6 ESTRUTURAS DE DECISÃO OU CONDICIONAIS

6.1 MAIOR DE DOIS NÚMEROS

Elabore algoritmos em fluxograma e em linguagem algorítmica que leia 2 números inteiros e imprima o maior deles. Elabore, também, um programa em VBA.

6.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: maior_dois_numeros Objetivo: Permite ler 2 números e escrever o maior deles. Variáveis: Entrada: n1 (real) – Número 1. n2 (real) – Número 2. Saída: maior (real) – Valor do maior dos números. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes.	
Início: Escrever "Número 1 ? " Ler n1 Escrever "Número 2 ? " Ler n2 Se (n1 > n2) Então maior ← n1 Senão Se (n1 < n2) Então maior ← n2 Senão maior ← n1 ' ou maior = n2 FimSe FimSe Escrever maior Fim.	<pre>graph TD Inicio([Início]) --> Num1{Número 1 ?} Num1 --> LerN1[/Ler n1/] LerN1 --> Num2{Número 2 ?} Num2 --> LerN2[/Ler n2/] LerN2 --> Dec{n1 > n2} Dec -- Sim --> MaiorN1[maior ← n1] Dec -- Não --> MaiorN2[maior ← n2] MaiorN1 --> Join(()) MaiorN2 --> Join Join --> Maior{maior} Maior --> Fim([Fim])</pre>

6.1.2 PROGRAMA

<pre>'Programa: maior_dois_numeros 'Objectivo: Permite ler 2 números e escrever o maior deles. 'Variáveis: 'Entrada: ' n1 (single) - Número 1. ' n2 (single) - Número 2. 'Saída: ' maior (single) - Valor do maior dos números. 'Data: 5-3-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes.</pre>
<pre>Dim n1 As Single Dim n2 As Single</pre>

```

Dim maior As Single
n1 = Application.InputBox(Prompt:="Número 1 ? ", Type:=1)
n2 = Application.InputBox(Prompt:="Número 2 ? ", Type:=1)
If (n1 > n2) Then
    maior = n1
ElseIf (n1 < n2) Then
    maior = n2
ElseIf
    maior = n1          ' ou maior = n2
End If
MsgBox (maior)

```

6.2 MENOR DE TRÊS NÚMEROS

Elabore um algoritmo que leia 3 números inteiros e imprima o menor deles.

Algoritmo: maior_tres_numeros
Objetivo: Permite ler 3 números inteiros e escrever o valor do menor deles.
Variáveis:
Entrada:
A (inteiro) – Número 1.
B (inteiro) – Número 2.
C (inteiro) – Número 3.
Saída:
maior (inteiro) – Valor do menor dos números.
Data: 5-3-2010, Versão: 1.0, Autor: Paulo Nunes.

Início:
Escrever "Número 1 ? "
Ler A
Escrever "Número 2 ? "
Ler B
Escrever "Número 3 ? "
Ler C
Se (A < B) E (A < C) Então
 menor ← A
Senão
 Se B < C Então
 menor ← B
 Senão
 Menor ← C
Fim se
Fim se
Escrever "Menor número: ", menor
Fim.

6.3 LEVANTAMENTO DE DINHEIRO NO MULTIBANCO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o número de notas a entregar a uma pessoa que realiza um levantamento de dinheiro numa caixa multibanco.

Algoritmo: levantamento_multibanco
Objetivo: Permite calcular o número de notas a entregar a uma pessoa que realiza um levantamento de dinheiro numa caixa multibanco.
Variáveis:
Entrada:
V (inteiro) – Valor a levantar (mínimo 5 euros e seus múltiplos).
Auxiliares:
R (inteiro) – Resto de divisões inteiras.

Saídas: n5 (inteiro) – Quantidade de notas de 5 euros. n10 (inteiro) – Quantidade de notas de 10 euros. n20 (inteiro) – Quantidade de notas de 20 euros. n50 (inteiro) – Quantidade de notas de 50 euros. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes. Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.	
Início: Fazer Escrever "Quantia a levantar (mínimo 5)? " Ler V R = RDI(V / 5) Se R ≠ 0 Então Escrever "O valor tem de ser múltiplo de 5!" FimSe Enquanto (R ≠ 0) n50 ← QDI(V / 50) V ← RDI(V / 50) n20 ← QDI(V / 20) V ← RDI(V / 20) n10 ← QDI(V / 10) V ← RDI(V / 10) n5 ← RDI(V / 10) Escrever "Notas de 5: ", n5 Escrever "Notas de 10: ", n10 Escrever "Notas de 20: ", n20 Escrever "Notas de 50: ", n50 Fim.	

6.3.1 PROGRAMA

<pre>'Programa: levantamento_multibanco 'Objectivo: Permite calcular o número de notas a entregar a uma pessoa ' que realiza um levantamento de dinheiro numa caixa multibanco. 'Variáveis: 'Entrada: ' V (Integer) - Valor a levantar (mínimo 5 euros e seus múltiplos). 'Auxiliares: ' R (Integer) - Resto de divisões inteiras. 'Saídas: ' n5 (Integer) - Quantidade de notas de 5 euros. ' n10 (Integer) - Quantidade de notas de 10 euros. ' n20 (Integer) - Quantidade de notas de 20 euros. ' n50 (Integer) - Quantidade de notas de 50 euros. 'Data: 5-3-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes. 'Obs: RDI - Resto da divisão inteira. QDI - Quociente da divisão inteira.</pre>	
<pre>Dim V, R As Integer Dim n5, n10, n20, n50 As Integer Do V = Application.InputBox(Prompt:="Quantia a levantar (mínimo 5)? ", Type:=1) R = V Mod 5 If R <> 0 Then x = MsgBox("O valor tem de ser múltiplo de 5!", vbInformation) End If Loop While (R <> 0)</pre>	


```

n50 = V \ 50
V = V Mod 50
n20 = V \ 20
V = V Mod 20
n10 = V \ 10
V = V Mod 10
n5 = V Mod 10
MsgBox ("Notas de 5: " & n5 & Chr(13) & _
        "Notas de 10: " & n10 & Chr(13) & _
        "Notas de 20: " & n20 & Chr(13) & _
        "Notas de 50: " & n50)

```

6.3.2 EXECUÇÃO

Entradas	Saídas

6.3.3 MÉDIA ARITMÉTICA DE TRÊS NOTAS

Elabore um algoritmo em pseudocódigo para calcular a média aritmética das notas de três testes de uma dada disciplina. A escala das notas dos testes é de zero a 100. A média deve ser apresentada numa escala de zero a 20.

6.3.3.1 ALGORITMO

Algoritmo: Media_tres_notas

Objetivo: Permite calcular a média de três notas (escala 0 a 100).

A média é apresentada numa escala de 0 a 20.

Variáveis:

Entrada:

n1 (inteiro) – primeira nota [0, 100].

n2 (inteiro) – segunda nota [0, 100]

n3 (inteiro) – terceira nota [0, 100]

Saída:

media (real) – média das notas

Desenvolvido por:

Data: Junho/2010

Versão: 1.0

Obs:

Início:

Escrever "Nota 1"

Fazer

Ler N1

Enquanto (N1 < 0) ou (N1 > 100)

Escrever "Nota 2"

Fazer

Ler N2

Enquanto (N2 < 0) ou (N2 > 100)

Escrever "Nota 3"

Fazer

Ler N3

Enquanto (N3 < 0) ou (N3 > 100)

$media = (N1 + N2 + N3) / 3 \times 20 / 100$

Escrever "Média ", media

Fim.

6.4 ANO BISSEXTO

Elabore um algoritmo/programa para determinar se um dado ano é bissexto.

6.4.1 ALGORITMO

Algoritmo: bissexto

Objetivo: Permite verificar se um determinado ano é bissexto.

Variáveis:

Entrada:

ano (inteiro) – Ano [$\geq$ 1900].

Saída:

bissexto (texto) – Sim ou não.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Início:

Escrever "Ano ? "

Ler ano

Se $(RDI(ano / 100) \neq 0)$ e $(RDI(ano / 4) == 0)$ ou $RDI(ano / 400) = 0$ Então

Escrever "O ano", ano, " é bissexto".

Senão

Escrever "O ano", ano, " não é bissexto".

FimSe

Fim.

6.4.2 PROGRAMA

'Programa: bissexto

'Objectivo: Permite verificar se um determinado ano é bissexto.

'Variáveis:

'Entrada:

'ano (inteiro) – Ano [$\geq$ 1900].

'Saída:

'bissexto (texto) – Sim ou não.

'Data: 5-3-2010

'Versão: 1.0

'Autor: Paulo Nunes.

'Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Dim ano As Integer

ano = Application.InputBox(Prompt:="Ano ? ", Type:=1)

If (((ano Mod 100) <> 0) And (ano Mod 4) = 0) Or ((ano Mod 400) = 0) Then

MsgBox("Sim.")

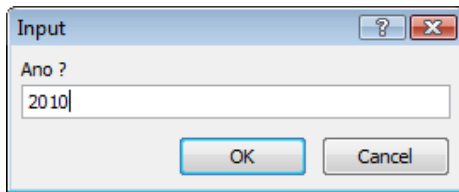
Else

MsgBox("Não.")

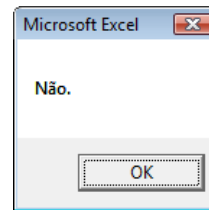
End If

6.4.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:



6.5 PESO IDEAL

Tendo como dados de entrada a altura e o género de uma pessoa, elabore o algoritmo e programa que calcule o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

Para homens: $(72.7 \times \text{altura}) - 58$

Para mulheres: $(62.1 \times \text{altura}) - 44.7$

6.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: Peso_Ideal

Objetivo: Permita calcular o peso ideal de uma pessoa em função da sua altura e género.

Variáveis:

Entrada:

altura (real) - Altura pessoa (m) [>0].

genero (texto) - Género {M, F}.

Saída:

peso (real) - Peso da pessoa (Kg) com duas casas decimais.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Altura pessoa (m) ? "

Ler altura

Escrever " Género {M, F}? "

Ler genero

Se (genero = 'M') **Então**

peso $\leftarrow (72.7 \times \text{altura}) - 58$

Senão

peso $\leftarrow (62.1 \times \text{altura}) - 44.7$

FimSe

peso $\leftarrow \text{INT}(\text{peso} \times 100) / 100$

Escrever "Peso ideal: ", peso

Fim.

6.5.2 PROGRAMA

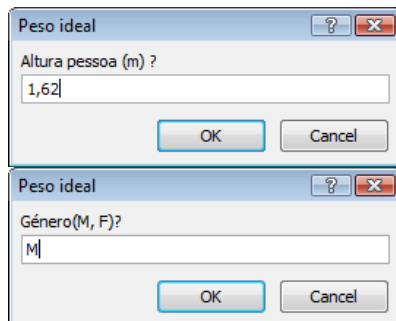
```
'Programa: Peso_Ideal
'Objectivo: Permita calcular o peso ideal de uma pessoa em função da sua altura e género.
'Variáveis:
'Entrada:
'  altura (real)    - Altura pessoa (m) [ $> 0$ ].
'  genero (texto)   - Género {M, F}.
'Saída:
'  peso (real)      - Peso da pessoa (Kg) com duas casas decimais.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim altura As Single
Dim genero As String
Dim peso As Single

altura = Application.InputBox(Prompt:="Altura pessoa (m) ?", Title:="Peso ideal", Type:=1)
genero = Application.InputBox(Prompt:="Género(M, F)?", Title:="Peso ideal", Type:=2)
If (genero = "M") Then
    peso = (72.7 * altura) - 58
Else
    peso = (62.1 * altura) - 44.7
End If
peso = Int(peso * 100) / 100
MsgBox("Peso ideal: " & peso)
```

6.5.3 EXEMPLO EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entradas:



Peso ideal

Altura pessoa (m) ?

1,62

OK Cancel

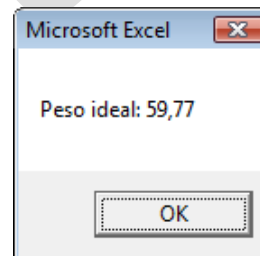
Peso ideal

Género(M, F)?

M

OK Cancel

Saída:



Microsoft Excel

Peso ideal: 59,77

OK

6.6 VALIDAR DATA

Elabore um algoritmo/programa que permita ler uma data correta. (mês: 1 a 12, dias: 28, 29, 20 ou 31).

Algoritmo: data_valida

Objetivo: Permite ler uma data válida.

Variáveis:

Entrada:

d (interio) – Dia da data [1, 28/29/30/31].

m (interio) – Mês da data [1, 12].

a (interio) – Ano da data [1900, 2600].

Auxiliares:

dias (inteiro) - Dias para o mês dados.

Saída:

R (texto) – Sim ou não.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Ano ? "

Ler ano

Enquanto (ano < 1900) ou (ano > 2600)

Fazer

Escrever "Mês ? "

Ler mes

Enquanto (mes < 1) ou (mes > 12)

Se mes = 2 Então

Se $(RDI(ano / 100) \neq 0)$ e $(RDI(ano / 4) == 0)$ ou $RDI(ano / 400) = 0$ Então

dias $\leftarrow$ 29

Senão

dias $\leftarrow$ 28

FimSe

Senão

Se $(m = 4)$ ou $(m = 6)$ ou $(m = 9)$ ou $(m = 11)$

dias $\leftarrow$ 30;

Senão

dias $\leftarrow$ 31;

FimSe

FimSe

Fazer

Escrever "Dia ? "

Ler dia

Enquanto (dia < 1) ou (dia > dias)

Escrever a, "-", m, "-", d

Fim.

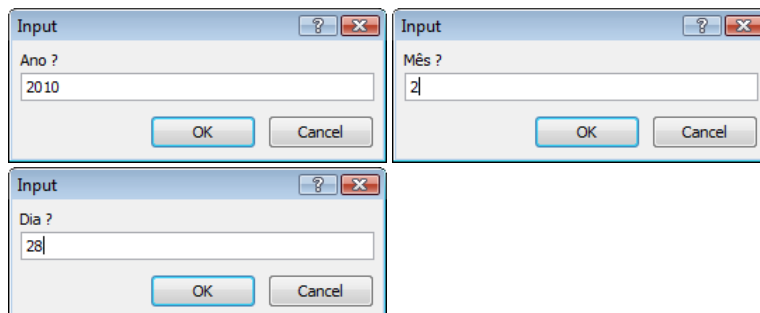
6.6.1 PROGRAMA

```
'Programa: data_valida
'Objectivo: Permite ler uma data é válida.
'Variáveis:
'Entrada:
'    d (interio) - Dia da data [1, 28/29/30/31].
'    m (interio) - Mês da data [1, 12].
'    a (interio) - Ano da data [1900, 2600].
'Auxiliares:
'    dd (inteiro)    - Dias para o mês dados.
'Saída:
'    R (texto)      - Sim ou não.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: RDI - Resto da divisão inteira.

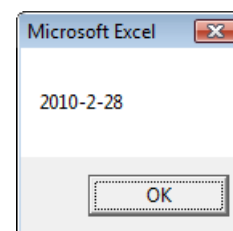
Dim ano, mes, dia As Integer
Dim dd As Integer
Dim r As String
Do
    ano = Application.InputBox(prompt:="Ano ?", Type:=1)
Loop While (ano < 1900) Or (ano > 2600)
Do
    mes = Application.InputBox(prompt:="Mês ?", Type:=1)
Loop While (mes < 1) Or (mes > 12)
If mes = 2 Then
    If (((ano Mod 100) <> 0) And (ano Mod 4) = 0) Or ((ano Mod 400) = 0) Then
dd = 29
    Else
dd = 28
    End If
Else
    If (m = 4) Or (m = 6) Or (m = 9) Or (m = 11) Then
dd = 30
    Else
dd = 31
    End If
End If
Do
    dia = Application.InputBox(prompt:="Dia ?", Type:=1)
Loop While (dia < 1) Or (dia > dd)
r = ano & "-" & mes & "-" & dia
MsgBox(r)
```

6.6.2 EXECUÇÃO

Entradas:



Saída:



6.6.3 TABELA IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO (IUC) 2010 – ATÉ 2007

Com base nos dados constantes na Tabela 1, elabore um algoritmo/programa que permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Gasolina Cilindrada	Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada	Movidos a eletricidade Voltagem total	Posterior a 1995	De 1990 a 1995	De 1981 a 1989
Até 1.000	Até 1.500	Até 100	16,50 €	10,40 €	7,30 €
Entre 1.001 e 1.300	Entre 1.501 e 2.000	Mais de 100	33,10 €	18,60 €	10,40 €
Entre 1.301 e 1.750	Entre 2.001 e 3.000		51,70 €	28,90 €	14,50 €
Entre 1.751 e 2.600	Mais de 3.000		131,20 €	69,20 €	29,90 €
Entre 2.601 e 3.500			208,80 €	113,70 €	57,90 €
Mais de 3.500			372,00 €	191,10 €	87,80 €

Tabela 1 - Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)

6.6.3.1 ALGORITMO II

Algoritmo: IUC_ate_2007

Objetivo: permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Variáveis:

Entrada:

tipo_combustivel (inteiro) – Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)
cilindrada (inteiro) – Cilindrada do veículo (c.c.) [>0].

Gasolina	Outro
1-Até 1.000	1-Até 1.500
2-Entre 1.001 e 1.300	2-Entre 1.501 e 2.000
3-Entre 1.301 e 1.750	3-Entre 2.001 e 3.000
4-Entre 1.751 e 2.600	4-Mais de 3.000
5-Entre 2.601 e 3.500	
6-Mais de 3.500	

voltagem (inteiro) – Voltagem do veículo (1-Até 100 Volts, 2-Mais de 100 Volts)
ano (inteiro) – Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)

Saída:

Valor_IUC (real) – Valor do IUC a pagar.

Constantes:

T[6][3] (real) – Valores de IUC

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)?"

Ler tipo_combustivel

Enquanto (tipo_combustivel $\neq$ 1) E (tipo_combustivel $\neq$ 2) (tipo_combustivel $\neq$ 3)

Fazer

Escrever "Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)?"

Ler ano

Enquanto (ano $\neq$ 1) E (ano $\neq$ 2) (ano $\neq$ 3)

Caso (tipo_combustivel)

Caso 1:

Escrever "1-Até 1.000"

Escrever "2-Entre 1.001 e 1.300"

Escrever "3-Entre 1.301 e 1.750"

Escrever "4-Entre 1.751 e 2.600"

Escrever "5-Entre 2.601 e 3.500"

Escrever "6-Mais de 3.500"

Fazer

Escrever "Cilindrada?"

Ler cilindrada

Enquanto (cilindrada $<$ 1) OU (cilindrada $>$ 6)

Caso 2:

Escrever "1-Até 1.500"

Escrever "2-Entre 1.501 e 2.000"

Escrever "3-Entre 2.001 e 3.000"

Escrever "4-Mais de 3.000"

Fazer

Escrever "Cilindrada?"

Ler cilindrada

Enquanto (cilindrada $<$ 1) OU (cilindrada $>$ 4)

Caso 3:

Escrever "1-Até 100 Volts"

Escrever "2-Mais de 100 Volts"

Fazer

Escrever "Voltagem?"

```

        Ler voltagem
        Enquanto (voltagem <= 0)
            Cilindrada = voltagem
        FimSe
        Escrever "IUC: ", T[cilindrada][ano]
    Fim.

```

6.6.4 HORA DE PARTIDA E DURAÇÃO

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que dada a hora de partida e a duração de uma tarefa calcule a hora de chegada.

6.6.4.1 ALGORITMO

Algoritmo: Duracao_Tarefa

Objetivo: Dada uma hora de partida e uma duração de uma tarefa permite calcule a hora de chegada.

Variáveis:

Entrada:

hp (interio) – Horas de partida [0, 23].
 mp (interio) – Minutos de partida [0, 59].
 hd (interio) – Horas de duração [0,]
 md (interio) – Minutos de duração [0, 23].

Auxiliares:

Saída:

dia (inteiro) – Dia de chegada.
 hc (interio) – Horas de chegada.
 mc (interio) – Minutos de chegada.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Início:

Escrever "Partida"

Fazer

Escrever "Horas ? "

Ler hp

Enquanto (hp < 0) ou (hp > 23)

Fazer

Escrever "Minutos ? "

Ler mp

Enquanto (mp < 0) ou (mp > 59)

Escrever "Duração"

Fazer

Escrever "Horas ? "

Ler hd

Enquanto (hd < 0)

Fazer

Escrever "Minutos ? "

Ler md

Enquanto (md < 0) ou (md > 59)

mc ← mp + md

Se (mc >= 60) Então

mc ← mc - 60

hc ← 1

FimSe

dia ← 0

hc ← hc + hp + hd

```

Se (hc >= 24) Então
    hc ← hc - 24
    dia ← dia + 1
FimSe
Escrever "Chegada: ", hc, ":", mc
Fim.

```

6.6.4.2 PROGRAMA

```

'Programa: data_valida
'Objectivo: Dada uma hora de partida e uma duração de uma tarefa
'permite calcule a hora de chegada.
'Variáveis:
'Entrada:
'  hp (Byte)- Horas de partida [0, 23].
'  mp (Byte)- Minutos de partida [0, 59].
'  hd (Byte)- Horas de duração [0, ].
'  md (Byte)- Minutos de duração [0, 59].
'Auxiliares:
'Saída:
'  dia (Byte) - Dia de chegada.
'  hc (Byte) - Horas de chegada.
'  mc (Byte) - Minutos de chegada.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: RDI - Resto da divisão inteira.

Dim hp, mp, hd, md, hc, mc, dia As Byte
Do
    hp = Application.InputBox(Prompt:="Horas ? ", Title:="Partida", Type:=1)
Loop While (hp < 0) Or (hp > 23)
Do
    mp = Application.InputBox(Prompt:="Minutos ? ", Title:="Partida", Type:=1)
Loop While (mp < 0) Or (mp > 59)
Do
    hd = Application.InputBox(Prompt:="Horas ? ", Title:="Duração", Type:=1)
Loop While (hd < 0)
Do
    md = Application.InputBox(Prompt:="Minutos ? ", Title:="Duração", Type:=1)
Loop While (md < 0) Or (md > 59)
mc = mp + md
If (mc >= 60) Then
    mc = mc - 60
    hc = 1
End If
dia = 0
hc = hc + hp + hd
If (hc >= 24) Then
    hc = hc - 24
    dia = dia + 1
End If
MsgBox ("Chegada: " & hc & ":" & mc)

```

6.6.4.3 EXECUÇÃO

Entradas:

Partida

Horas ?

10

OK Cancel

Partida

Minutos ?

35

OK Cancel

Duração

Horas ?

4

OK Cancel

Duração

Minutos ?

40

OK Cancel

Saída:

Microsoft Excel

Chegada: 15:15

OK

6.6.5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TELEVISORES MODO DE ESPERA+

Elabore um programa que permita saber a classe energética de um determinado televisor. Utilize os dados constantes na Tabela 2.

Classes	Consumo STANDBY (Kw/mês)
A	≤ 1
B	$> 1 \leq 3,2$
C	$> 3,2 \leq 5,4$
D	$\geq 5,4$

Tabela 2 – Classes energéticas em função do consumo mensal em KW/h.

6.6.6 PROGRAMA

```
' Programa: ClassTV_Standby
' Objectivo: Permite saber a classe energética de um determinado televisor em
standby
' com base na seguinte tabela:
'   Classes      Consumo STANDBY (Kw/mês)
'   A             <= 1.0
'   B             > 1.0  <= 3.2
'   C             > 3.2  <= 5.4
'   D             > 5.4
' Variáveis
' Entrada:
'   C (single)      - Consumo mensal em (KW/h). ]0,oo]
' Saída:
'   DL (String * 1) - Classe energética {"A", "B", "C", "D"}.
' Desenvolvido por: Paulo Nunes.
' Data 2010-01-06
' Versão: 1.0
```

```
Dim C As Single
Dim classe As String * 1
Do
    C = Application.InputBox(Title:="Classe Energética TV", _
        Prompt:="Consumo mensal em KW/h ?", Type:=1)
Loop While C <= 0
If C <= 1# Then
```

```
    classe = "A"  
ElseIf C <= 3.2 Then  
    classe = "B"  
ElseIf C <= 5.4 Then  
    classe = "C"  
Else  
    classe = "D"  
End If  
MsgBox ("Classe: " & classe)  
End Sub
```

AMOSTRA

6.7 INTERPOLAÇÃO DE TEMPERATURAS

Elabore um programa VBA que permite calcular o valor interpolado da pressão para uma dada temperatura com base na tabela de temperaturas/pressão da Figura 3. O Programa deve mudar a cor de fundo da linha de referência da interpolação para a cor verde. Na referida figura, a temperatura dada foi de 65 °C tendo-se obtido a pressão (P) de 0.23452 bar e a linha marcada foi a linha 14.

	A	B	C	D	E	F
2						
3		Temperatura(° C)	Pressão (bar)		Temperatura (°C)	65
4		55	0,15752		P (bar)	0,23452
5		56	0,16522		T1	55
6		57	0,17292		T2	65
7		58	0,18062		P1	0,15752
8		59	0,18832		P2	0,23452
9		60	0,19602			
10		61	0,20372		Calcular	
11		62	0,21142			
12		63	0,21912			
13		64	0,22682			
14		65	0,23452			
15		66	0,24222			
16		67	0,24992			
17		68	0,25762			
18		69	0,26532			
19		70	0,27302			
20		71	0,28072			
21		72	0,28842			
22		73	0,29612			
23		74	0,30382			
24		75	0,31152			
25		76	0,31922			
26		77	0,32692			
27		78	0,33462			
28		79	0,34232			
29		80	0,35002			

Figura 3 - Tabela de interpolação de pressão.

6.7.1 PROGRAMA

```
'Programa: Interpolacao_Temperatura
'Objectivo: Permite calcular o valor interpolado da pressão para uma dada
temperatura com base numa tabela de temperaturas/pressão.
'Variáveis:
'Entrada:
'  T (single)      - Valor da temperatura em °C, [55.0, 80.0].
'Auxiliares:
'  T1 (single)     - Menor valor da temperatura mais próximo de T (°C).
'  T2 (single)     - Maior valor da temperatura mais próximo de T (°C).
'  P1 (single)     - Valor da pressão para T1 (bar).
'  P2 (single)     - Valor da pressão para T2 (ba).
'Saída:
'  P (single)      - Valor da pressão interpolada (bar).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

```
Private Sub Interpolacao_Temperatura()
    Range("B3:C140").Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
    T = Range("F3")
    L = 4
    While Cells(L, 2) < T
        L = L + 1
    End While
    Cells(L, 2).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
    Cells(L, 3).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)

    T1 = Cells(L - 1, 2)
    T2 = Cells(L, 2)
    P1 = Cells(L - 1, 3)
    P2 = Cells(L, 3)

    Range("f6") = T2
    Range("f8") = P2

    If T2 = T Then
        P = P2
    Else
        Cells(L - 1, 2).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
        Cells(L - 1, 3).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)

        Range("f5") = T1
        Range("f7") = P1
        P = P1 + (P2 - P1) * (T - T1) / (T2 - T1)
    End If

    Range("F4") = P
End Sub
```

6.8 FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita converter um número complexo da sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica.

6.8.1 MODELO

Um número complexo pode ser representado graficamente como ilustra a figura seguinte:

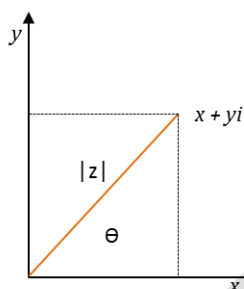


Figura 4 – Representação gráfica de um número complexo.

Um número complexo na forma algébrica é representado por $z = x + yi$ e a forma trigonométrica por:

$$z = \rho (\cos \theta + \sin \theta) = \rho \text{ CIS}(\theta)$$

$$\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

No caso de o ângulo θ estar nos quadrantes 3 e 4 deve adicionar-se o valor de π .

6.8.2 ALGORITMO

Algoritmo: complexoAlgebricaParaTrigonometrica

Objetivo:

Permite converter um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica.

Constantes:

PI (Real T5.4) - Constante PI (Valor: 3.1415)

Variáveis

Entrada:

x (Real T5.3) - Valor da parte real (≥ -99.999 , ≤ 99.999)

y (Real T5.3) - Valor da parte imaginária (≥ -99.999 , ≤ 99.999)

Saída:

r (Real T5.3) - Módulo do complexo (≥ 0 , ≤ 99.999)

θ (Real T5.3) - Ângulo do semi-eixo positivo (rad) (≥ 0 , $\leq 2\pi$)

Data: 2011-01-11 12:40:9

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.1

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Valor da parte real?"


```

LER x
ATÉ ( (x >= -99.999) E (x <= 99.999) )
FAZER
    ESCREVER "Valor da parte imaginária?"
    LER y
    ATÉ ( (y >= -99.999) E (y <= 99.999) )
    /* Processamento (PROCESSING) */
     $\rho \leftarrow \sqrt{x^2 + y^2}$ 
     $\theta \leftarrow \arctan(y/x)$ 
    Se  $(\theta \geq \pi/2)$  E  $(\theta \leq 3\pi/2)$  Então
         $\theta = \theta + \pi$ 
    FimSe
    /* Saída de resultados (OUTPUT) */
    ESCREVER "Módulo do complexo: ",  $\rho$ 
    ESCREVER "Ângulo do semi-eixo positivo: ",  $\theta$ , " rad"
Fim.

```

6.8.3 PROGRAMA

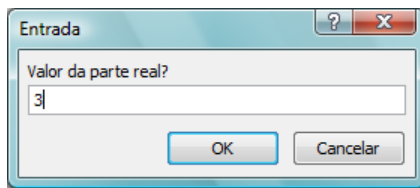
```

Private Sub complexoAlgebricaParaTrigonometrica_Click()
' Sub-rotina: complexoAlgebricaParaTrigonometrica
' Objetivo:
' Permite converter um número complexo da forma algébrica
' para a forma trigonométrica.
' Constantes:
' PI (Single) - Constante PI (Valor: 3.1415)
' Variáveis
' Entrada:
' x (Single) - Valor da parte real (>= -99.999, <= 99.999)
' y (Single) - Valor da parte imaginária (>= -99.999, <= 99.999)
' Saída:
' r (Single) - Módulo do complexo (>= 0, <= 99.999)
' fi (Single) - Ângulo do semi-eixo positivo (rad) (>= 0, <= 2xPI)
' Data: 2010-03-25 12:40
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.1
Const pi As Single = 3.1415
Dim x As Single
Dim y As Single
Dim r As Single
Dim fi As Single
' Entrada de dados (INPUT)
Do
    x = Application.InputBox(Prompt:="Valor da parte real?", Type:=1)
Loop Until ((a >= -99.999) And (a <= 99.999))
Do
    y = Application.InputBox(Prompt:="Valor da parte imaginária?", Type:=1)
Loop Until ((b >= -99.999) And (b <= 99.999))
' Processamento (PROCESSING)
r = Round(Sqr(x ^ 2 + y ^ 2), 2)
fi = Atn(y / x)
If (fi >= pi / 2) And (fi <= 3 * pi / 2) Then
    fi = fi + pi
End If
fi = Round(fi, 2)
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Módulo do complexo: " & r)
MsgBox("Ângulo do semi-eixo positivo: " & fi & " rad")
End Sub

```

6.8.4 EXECUÇÃO

6.8.4.1 ENTRADAS

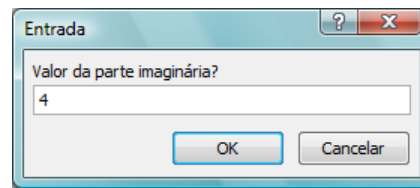


Entrada

Valor da parte real?

3

OK Cancelar



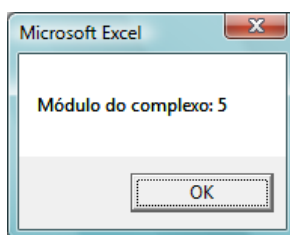
Entrada

Valor da parte imaginária?

4

OK Cancelar

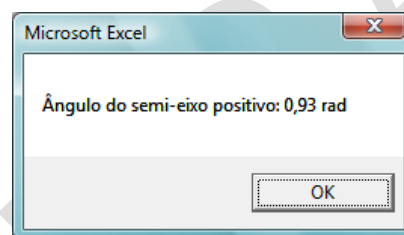
6.8.4.2 SAÍDAS



Microsoft Excel

Módulo do complexo: 5

OK



Microsoft Excel

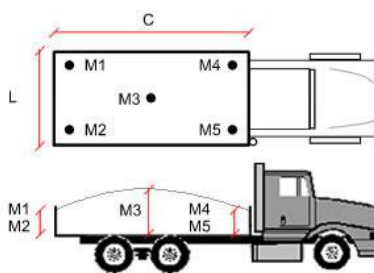
Ângulo do semi-eixo positivo: 0,93 rad

OK

6.8.5 VOLUME DE AREIA EM OBRA

Quando se compra a areia com a condição de pagar somente o que for efetivamente entregue, é preciso fazer a medição do caminhão em obra. A medição é feita espetando-se um ferro de construção em diversos locais do monte de areia no caminhão e regista-se a medida do pedaço de ferro que fica enterrado na areia. Deve-se também medir as dimensões internas da caixa de carga (comprimento e largura).

As medidas com o ferro de construção devem ser feitas em cinco pontos estratégicos, a saber -- no centro do monte (parte mais alta) e em cada um dos cantos (vide figura abaixo).



O volume será a média das alturas, multiplicado pela largura e pelo comprimento da caçamba. Como demonstrado abaixo:

$$V = \left(\frac{M1 + M2 + M3 + M4 + M5}{5} \right) \times L \times C$$

CÁLCULO DE VOLUME DE AREIA

V = VOLUME

Elabore um algoritmo em pseudocódigo que permita calcular o volume de areia em obra.

6.8.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: Volume_areia

Objetivo: Permita calcular o volume de areia em obra de um caminhão retangular.

Variáveis

Entrada

M1 (Real)- Cota da areia lado esquerdo/atrás (m).]0, ∞]
M2 (Real)- Cota da areia lado direito/atrás (m).]0, ∞]
M3 (Real)- Cota da areia no centro (m).]0, ∞]
M4 (Real)- Cota da areia lado esquerdo/frente (m).]0, ∞]
M5 (Real)- Cota da areia lado direito/frente (m).]0, ∞]
C (Real) - Largura interior da caixa do caminhão (m).]0, ∞]
L (Real) - Comprimento interior da caixa do caminhão (m).]0, ∞]

Saída

V (Real) - Volume de areia em m3.

Data: 2011-07-6

Autor: PN

Versão: 1.0

Obs: Exame de FP de EA, ano letivo 2010/2011

Início:

Fazer
 Escrever "Cota da areia lado esquerdo/atrás (m) ?"
 Ler M1
Enquanto (M1 <= 0)
Fazer
 Escrever "Cota da areia lado direito/atrás (m) ?"
 Ler M2
Enquanto (M2 <= 0)
Fazer
 Escrever "Cota da areia no centro (m) ?"
 Ler M3
Enquanto (M3 <= 0)
Fazer
 Escrever "Cota da areia lado esquerdo/frente (m) ? "
 Ler M4
Enquanto (M4 <= 0)
Fazer
 Escrever "Cota da areia lado direito/frente (m). ?"
 Ler M5
Enquanto (M5 <= 0)
Fazer
 Escrever "Largura interior da caixa do caminhão (m) ?"
 Ler L
Enquanto (L <= 0)
Fazer
 Escrever "Comprimento interior da caixa do caminhão (m) ?"
 Ler C
Enquanto (C <= 0)
$$V = \frac{M1+M2+M3+M4+M5}{5} \times L \times C$$

 Escrever "Volume: ", V, " m3"

Fim.

6.9 CONVERTER COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRAUS - MINUTOS – SEGUNDOS PARA GRAUS DECIMAIS.

O Globo é dividido em latitudes, que vão de 0 a 90 graus (Norte ou Sul) e longitudes, que vão de 0 a 180 graus (Leste ou Oeste). Para efeitos práticos, usam-se as siglas internacionais para os pontos cardeais: N=Norte, S=Sul, E=Leste/Este, W=Oeste.

Para as **latitudes**, o valor de cada unidade é bem definido, pois a metade do grande círculo tem 20.003,93km, dividindo este último por 180, conclui-se que um grau (°) equivale a 111,133km. Dividindo um grau por 60, toma-se que um minuto (') equivale a 1.852,22m (valor praticamente idêntico ao da milha náutica). Dividindo um minuto por 60, tem-se que um segundo (") equivale a 30,87m.

Para as **longitudes**, há um valor específico para cada posição, que aumenta de 0 na Linha do Equador até aos Pólos, onde está o seu valor máximo (90º de amplitude do ângulo) [Wikipedia]. A Figura 5 ilustra um exemplo de mapeamento da Terra. A Figura 6 ilustra um hipotético interface para o algoritmo.



Figura 5 - Mapa da Terra mostrando as linhas de latitude (horizontalmente) e longitude (verticalmente) [Wikipedia].

Figura 6 – Hipotético interface para algoritmo.
<http://codigopostal.ciberforma.pt/ferramentas/coordenadas.asp>

Elabore um programa em VBA que permita converter coordenadas geográficas do formato **Graus - Minutos – Segundos** para **Graus Decimais**.

Exemplos:

º	'	"	PC
40	32	30	N
7	16	57	W
lat	40,54159106		
lon	-7,28236914		

º	'	"	PC
22	54	22	S
47	3	38	W
lat	-22,90601400		
lon	47,06057100		

N	+
S	-
E	+
W	-

6.9.1 PROGRAMA

```
Private Sub GrausMinutosSegundosParaGrausDecimais_Click()  
    Dim lat, lon As Double  
    Dim Glat, Mlat, Slat As Integer  
    Dim Glon, Mlon, Slon As Integer  
    Dim Olar As String * 1  
    Dim Olon As String * 1  
    Dim R As Double  
  
    lat = Range("b4")
```

```

lon = Range("b5")

If lat < 0 Then Olat = "S" Else Olat = "N"
If lat < 0 Then lat = -lat
Glat = Int(lat)
R = (lat - Int(lat)) * 60
Mlat = Int(R)
R = (R - Mlat) * 60
Slat = Int(R)

If lon < 0 Then Olon = "W" Else Olon = "E"
If lon < 0 Then lon = -lon
Glon = Int(lon)
R = (lon - Int(lon)) * 60
Mlon = Int(R)
R = (R - Mlon) * 60
Slon = Int(R)

Range("a2") = Glat
Range("b2") = Mlat
Range("c2") = Slat
Range("d2") = Olat

Range("a3") = Glon
Range("b3") = Mlon
Range("c3") = Slon
Range("d3") = Olon
End Sub

```

6.10 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Para cada um dos itens abaixo elabore um algoritmo e um programa para:

1. Verificar se um número de conta bancária (NIB) está correto.
2. Verificar se o número de bilhete de identidade (NBI) está correto.

6.10.1 NOTAS E MOEDAS

Calcular o número de notas e moedas (mínimas), contidas num determinado valor. Admita o valor das notas e moedas em circulação.

- a. Considere que o número de notas e moedas é restrito.
- b. Tabaco, refrigerantes, selos correios, bilhetes cinema, etc.

6.10.2 CÁLCULOS DE TROCOS

Existem diversas máquinas de venda/pagamento automática tais como: café, tabaco, bebidas, alimentos, jornais, parquímetros, entre muitos outros. A maioria destas máquinas permitem calcular o valor do troco e devolver um conjunto de moedas que correspondem ao valor do troco.

Elabore um algoritmo e um programa (VBA) que dada uma determinada quantia a pagar e o valor de dinheiro entregue, calcule a combinação mínima de moedas/notas que somam o valor do troco.

6.10.3 REMUNERAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular a remuneração base de um Docente do Ensino Superior Politécnico. Tenha em consideração as categorias da Tabela 3 e o valor do índice 100 que consta na Tabela 4.

Ensino Superior Politécnico				
Categorias	Escalaões			
	1	2	3	4
Professor Coordenador c/ agregação	245	255	265	285
Professor Coordenador c/ agregação	220	230	250	260
Professor Adjunto	185	195	210	225
Assistente do 2º Triénio (Mestres ou Doutores)	140	145	155	
Assistente do 2º Triénio	135	140	150	
Assistente do 1º Triénio	100			

Tabela 3 – Categorias e índices da carreira do Ensino Superior Politécnico.

Índice	Exclusividade	Tempo Integral
100	1.636,83 ₧	1.091,22 ₧

Tabela 4 - Valor líquido dos índices 2009 e 2010.

6.10.4 CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA

Elabore um algoritmo/programa para atribuir uma classificação qualitativa de acordo com a seguinte tabela:

Nota	Classificação
0 a 9	Reprovado
10 a 13	Suficiente
14 a 17	Bom
18 a 20	Muito bom

Tabela 5 – Tabela de classificação qualitativa.

6.10.5 CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA – APROVADO/REPROVADO

Elabore um algoritmo em fluxograma para atribuir uma classificação qualitativa de acordo com a seguinte tabela:

Nota	Classificação
0 a 9	Reprovado
10 a 20	Aprovado

6.10.6 EQUAÇÃO DO 2º GRAU

Elabore um algoritmo que permita calcular as raízes de uma equação do 2º grau dadas pela seguinte expressão:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

6.10.7 NÚMERO DE NEPPER

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor do número de *Nepper*, dado pela seguinte expressão:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad -\infty < x < \infty$$

6.11 ÁREA DE UM TRIÂNGULO

Elabore um programa para calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo é a metade do produto da medida da sua altura pela medida da sua base:

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

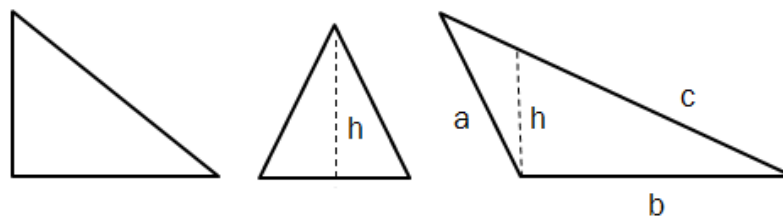


Figura 7 – Triângulos: retângulo, acutângulo e obtusângulo.

Supondo que os triângulos representam terrenos definidos pelos seus vértices, é extremamente difícil obter o valor da altura (h). O Teorema de Herão (ou Heron), também conhecido como fórmula do semiperímetro permite calcular a área de qualquer triângulo com base nos comprimentos dos seus lados:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

$$A = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

6.11.1 ALGORITMO

```

Algoritmo: AreaTriangulo
Objetivo:
Permite calcular a área de um triângulo com base
no comprimento dos seus lados.
Variáveis
Entrada:
a (Real T5.2) - Lado a do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
b (Real T5.2) - Lado b do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
c (Real T5.2) - Lado c do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
Auxiliares:
p (Real T6.2) - Semiperímetro (m) (> 0.0, <= 9999.99)
Saída:
area (Real T6.2) - Área to triângulo (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
Data: 2011-09-08 21:55:4
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Lado a do triângulo (m)?"
    LER a
ATÉ ( (a > 0.0) E (a <= 999.99) )
FAZER
    ESCREVER "Lado b do triângulo (m)?"
    LER b
ATÉ ( (b > 0.0) E (b <= 999.99) )
FAZER
    ESCREVER "Lado c do triângulo (m)?"
    LER c
ATÉ ( (c > 0.0) E (c <= 999.99) )
/* Processamento (PROCESSING) */
p = (a + b + c) / 2
A = √(p(p-a)(p-b)(p-c))
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Área to triângulo: ", A, " m2"
Fim.
    
```

6.11.2 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: AreaTriangulo
' Objetivo:
' Permite calcular a área de um triângulo com base no comprimento dos seus
lados.
' Variáveis
' Entrada:
'   a (Single) - Lado a do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
'   b (Single) - Lado b do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
'   c (Single) - Lado c do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
' Auxiliares:
'   p (Single) - Semi-perímetro (m) (> 0.0, <= 9999.99)
' Saída:
'   area (Single) - Área to triângulo (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
' Data: 2011-09-08 21:55:4
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub AreaTrianguloa_Click()
    Dim a As Single
    Dim b As Single
    Dim c As Single
    Dim p As Single
    Dim area As Single
    ' Entrada de dados (INPUT)
    Do
        a = Application.InputBox(Prompt:="Lado a do triângulo (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((a > 0.0#) And (a <= 999.99))
    Do
        b = Application.InputBox(Prompt:="Lado b do triângulo (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((b > 0.0#) And (b <= 999.99))
    Do
        c = Application.InputBox(Prompt:="Lado c do triângulo (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((c > 0.0#) And (c <= 999.99))
    ' Processamento (PROCESSING)
    p = (a + b + c) / 2
    area = Sqr(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
    ' Saída de resultados (OUTPUT)
    MsgBox("Área to triângulo: " & area & " m2")
End Sub
```

6.12 TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO

Elabore um algoritmo/programa que permita escrever a tabuada da multiplicação de um determinado número.

6.12.1 ALGORITMO

Algoritmo: tabuada_multiplicacao	
Objetivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.	
Variáveis:	
Entrada:	
N (inteiro)	- Número da tabuada [1, 10].
Auxiliares:	
i (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
Saída:	
V (inteiro)	- Valores da tabuada de 1 a 10.

Data: 5-3-2010
Versão: 1.0
Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer
 Escrever " Tabuada Número? "
 Ler N
Enquanto (N < 0) Ou (N > 10)
Para i = 1 Até 10 Fazer
 $V \leftarrow i \times N$
 Escrever N, " x ", i, " = ", V
FimPara

Fim.

AMOSTRA

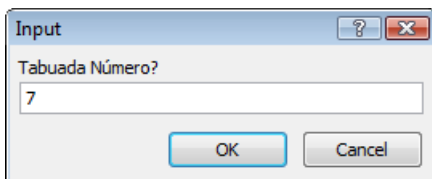
6.12.2 PROGRAMA I

```
'Programa: tabuada_multiplicacao
'Objectivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.
'Variáveis:
'Entrada:
'      N (inteiro)      - Número da tabuada [1, 10].
'Auxiliares:
'i (inteiro)           - Variável para o ciclo de repetição Para.
'Saída:
'V (inteiro)           - Valores da tabuada de 1 a 10.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

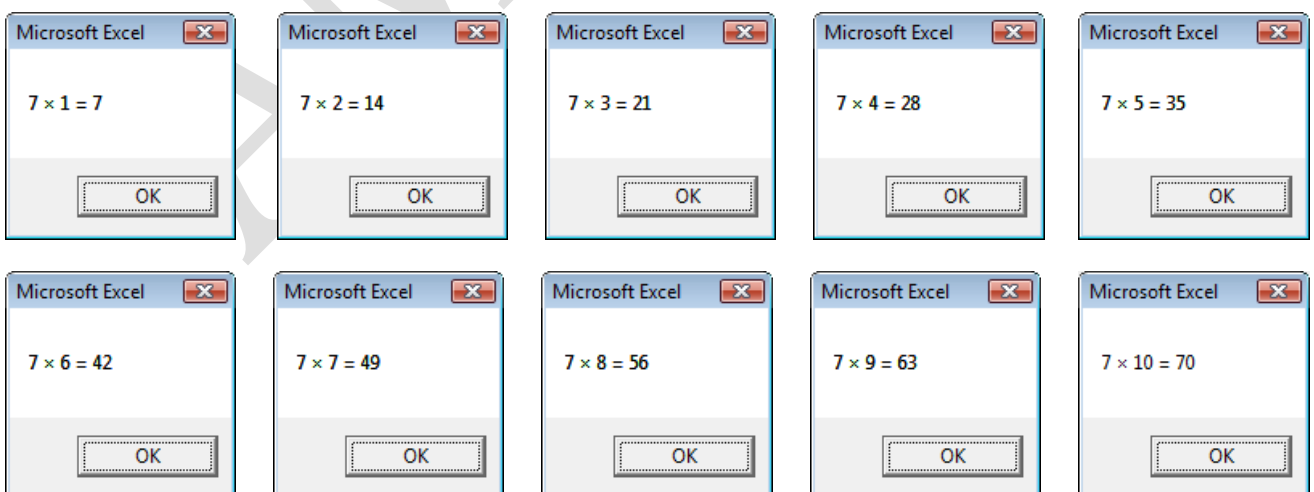
Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim v As Integer
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Tabuada Número?", Type:=1)
Loop While (N < 0) Or (N > 10)
For i = 1 To 10
    v = i * N
    MsgBox(N & " x " & i & " = " & v)
Next
```

6.12.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saídas:



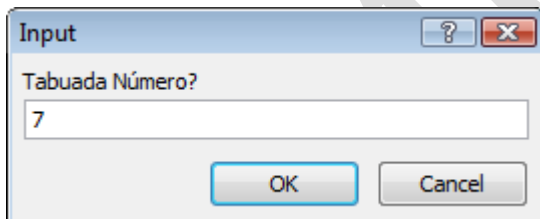
6.12.4 PROGRAMA II

```
'Programa: tabuada_multiplicacao2
'Objectivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.
'Variáveis:
'Entrada:
'      N (inteiro)      - Número da tabuada [1, 10].
'Auxiliares:
'i (inteiro)            - Variável para o ciclo de repetição Para.
'V (inteiro)            - Valores da tabuada de 1 a 10.
'Saída:
's (texto)              - Texto com a tabuada de 1 a 10.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

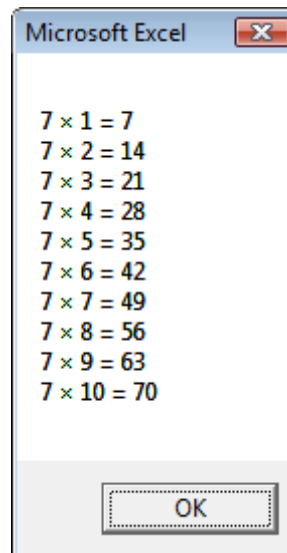
```
Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim v As Integer
Dim s As String
s = ""
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Tabuada Número?", Type:=1)
Loop While (N < 0) Or (N > 10)
For i = 1 To 10
    v = i * N
    s = s & (N & " x " & i & " = " & v) & Chr(13)
Next
MsgBox(s)
```

6.12.5 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:



6.12.6 PROGRAMA III

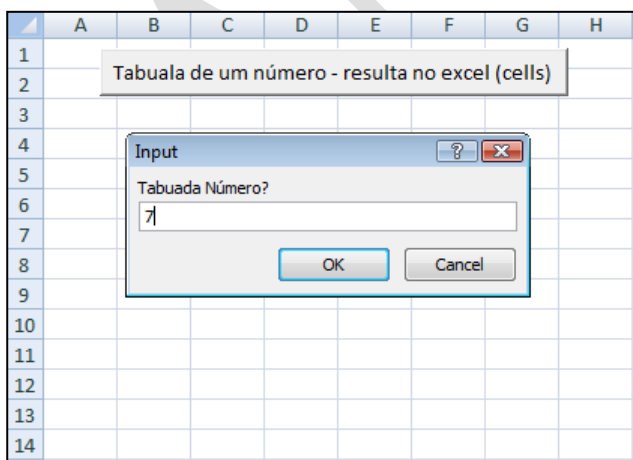
```
'Programa: tabuada_multiplicacao3
'Objectivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.
'Variáveis:
'Entrada:
'      N (inteiro)      - Número da tabuada [1, 10].
'Auxiliares:
'i (inteiro)      - Variável para o ciclo de repetição Para.
'      linha (inteiro)  - coordena (linha) das células do excel
'Saída:
'V (inteiro)      - Valores da tabuada de 1 a 10.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

```
Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim V As Integer
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Tabuada Número?", Type:=1)
Loop While (N < 0) Or (N > 10)

linha = 4
For i = 1 To 10
    V = i * N
    Cells(linha, 2) = N
    Cells(linha, 3) = " x "
    Cells(linha, 4) = i
    Cells(linha, 5) = " = "
    Cells(linha, 6) = V
    linha = linha + 1
Next
Columns("B:F").AutoFit()
```

6.12.7 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4			7	x	1	=	7			
5			7	x	2	=	14			
6			7	x	3	=	21			
7			7	x	4	=	28			
8			7	x	5	=	35			
9			7	x	6	=	42			
10			7	x	7	=	49			
11			7	x	8	=	56			
12			7	x	9	=	63			
13			7	x	10	=	70			
14										

6.13 TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10.

Elabore um algoritmo/programa que permita escrever a tabuada da multiplicação do número 1 a 10.

Algoritmo: tabuada_multiplicacao_1_a_10	
Objetivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de 1 a 10.	
Variáveis:	
Auxiliares:	
i (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
j (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
Saída:	
V (inteiro)	- Valores da tabuada de 1 a 10.
Data: 5-3-2010	
Versão: 1.0	
Autor: Paulo Nunes.	
Início:	
Para j = 1 Até 10 Fazer	
Escrever "-----"	
Para i = 1 Até 10 Fazer	
$V \leftarrow i \times j$	
Escrever j, " x ", i, " = ", V	
FimPara	
FimPara	
Fim.	

6.14 TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10 EM 2 COLUNAS.

Elabore um algoritmo/programa que permita escrever a tabuada da multiplicação do número 1 a 10 organizada em duas.

Algoritmo: tabuada_multiplicacao_1_a_10_2_col	
Objetivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de 1 a 10 em duas colunas.	
Variáveis:	
Auxiliares:	
i (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
j (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
c (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
Saída:	
V1 (inteiro)	- Valores da tabuada de 1 a 5.
V2 (inteiro)	- Valores da tabuada de 6 a 10.
Data: 5-3-2010	
Versão: 1.0	
Autor: Paulo Nunes.	
Início:	
Para j = 1 Até 5 Fazer	
Para i = 1 Até 10 Fazer	
$V1 \leftarrow i \times j$	
$V2 \leftarrow i \times (j + 1)$	
Escrever j, " x ", i, " = ", V1, " ", j+5, " x ", i, " = ", V2	
FimPara	
FimPara	
Fim.	

6.15 CÁLCULO DA NOTA FINAL DE UMA DISCIPLINA

A avaliação da disciplina de Programação do Curso de Engenharia Topográfica tem as seguintes componentes:

- Frequência (60%);
- Trabalho individual (10%);
- Trabalho prático de grupo (30%).

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita calcular a nota final de um determinado aluno.

6.15.1 ALGORITMO

Algoritmo: nota_final_P_ET

Objetivo: Permite calcular a nota final da disciplina de Programação do Curso de Engenharia Topográfica (2010/2011). As ponderações são:

- Frequência (60%);
- Trabalho individual (10%);
- Trabalho prático de grupo (30%).

Variáveis:

Entrada:

F (real) – Nota na frequência [0.0, 20.0].

TI (real) – Nota no trabalho individual [0.0, 20.0].

TP (real) – Nota no trabalho de grupo [0.0, 20.0].

Constantes:

P_F (0.6) – Peso nota na frequência.

P_TI (0.1) – Peso nota no trabalho individual.

P_TP (0.3) – Peso nota no trabalho de grupo.

Saída:

nota (inteiro) – Nota final (0 a 20).

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Nota na frequência (0.0 a 20.0) ? "

Ler F

Enquanto (F < 0.0) Ou (F > 20.0)

Fazer

Escrever " Nota no trabalho individual (0.0 a 20.0) ? "

Ler TI

Enquanto (TI < 0.0) Ou (TI > 20.0)

Fazer

Escrever " Nota no trabalho de grupo (0.0 a 20.0) ? "

Ler TP

Enquanto (TP < 0.0) Ou (TP > 20.0)

nota $\leftarrow F \times P_F + TI \times P_TI + TP \times P_TP$

' arredonda nota para a unidade superior.

nota $\leftarrow \text{INT}(\text{nota} \times 10 + 0.5) / 10$

Escrever "Nota: ", nota

Fim.

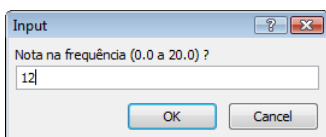
6.15.2 PROGRAMA

```
'Programa: nota_final_P_ET
'Objectivo: Permite calcular a nota final da disciplina de Programação do Curso de
'Engenharia Topográfica (2010/2011). As ponderações são:
'  Frequência (60%);
'  Trabalho individual (10%);
'  Trabalho prático de grupo (30%).
'Variáveis:
'Entrada:
'F (real)    - Nota na frequência [0.0, 20.0].
'TI (real)   - Nota no trabalho individual [0.0, 20.0].
'TP (real)   - Nota no trabalho de grupo [0.0, 20.0].
'Constantes:
'P_F (0.6)   - Peso nota na frequência.
'P_TI (0.1)  - Peso nota no trabalho individual.
'P_TP (0.3)  - Peso nota no trabalho de grupo.
'Saída:
'nota (inteiro) - Nota final (0 a 20).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

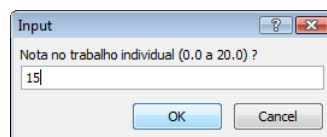
```
Dim F As Single
Dim TI As Single
Dim TP As Single
Const P_F As Single = 0.6
Const P_TI As Single = 0.1
Const P_TP As Single = 0.3
Dim nota As Integer
Do
    F = Application.InputBox(Prompt:="Nota na frequência (0.0 a 20.0) ?", Type:=1)
Loop While (F < 0) Or (F > 20.0!)
Do
    TI = Application.InputBox(Prompt:="Nota no trabalho individual (0.0 a 20.0) ?",
Type:=1)
Loop While (TI < 0) Or (TI > 20.0!)
Do
    TP = Application.InputBox(Prompt:="Nota no trabalho de grupo (0.0 a 20.0) ?",
Type:=1)
Loop While (TP < 0) Or (TP > 20.0!)
' arredonda nota para a unidade superior.
nota = Int((F * P_F + TI * P_TI + TP * P_TP) * 10 + 0.5) / 10
MsgBox("Nota: " & nota)
```

6.15.3 EXECUÇÃO

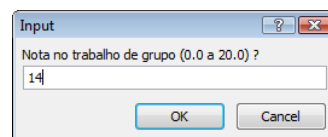
Entradas:



Input dialog box titled "Nota na frequência (0.0 a 20.0) ?". The input field contains the value "12". There are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

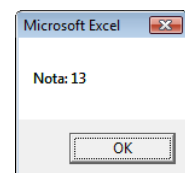


Input dialog box titled "Nota no trabalho individual (0.0 a 20.0) ?". The input field contains the value "15". There are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.



Input dialog box titled "Nota no trabalho de grupo (0.0 a 20.0) ?". The input field contains the value "14". There are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

Saída:



Microsoft Excel window showing the final grade. The text "Nota: 13" is displayed. There is an "OK" button at the bottom.

6.16 TANQUE EM FORMA DE PARALELEPÍPEDO

Considere o tanque:

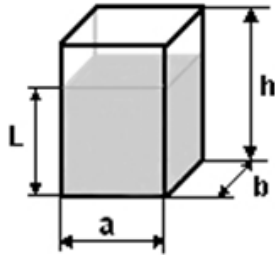


Figura 8 – tanque em forma de paralelepípedo.

- a: Comprimento interno do tanque.
- b: Largura interna do tanque.
- h: Altura interna do tanque.
- e: espessura das paredes do tanque.
- L: Altura do nível do conteúdo.

6.16.1 TABELA DE VOLUME, % VOLUME,

Elabore um programa que permita calcular tabelas de peso específico do conteúdo (Densidade kg/m³) em função da variação do nível do conteúdo.

1. Volume do conteúdo
2. Volume do conteúdo em %
3. Volume total do tanque
4. Área interna total do tanque
5. Peso do Conteúdo (Densidade kg/m³)

No sítio http://www.webcalc.com.br/engenharia/retangular_tab.html podemos ver exemplos de tabelas de volumes.

6.16.2 PROGRAMA EM VBA

```
' Programa: tab_Tanque
' Objectivo:
' Variáveis
' Entrada:
'   A (single) - Largura do Tanque
'   B (single) - Comprimento do Tanque
'   H (single) - Altura do Tanque
'   INC (single) - Incremento da altura
' Auxiliares:
'   L (single) - Variável do ciclo para escrever a tabela
'   LL (integer) - Linha onde a próxima linha da tabela vai ser escrita
' Saída:
'   NL (single) - Nível em m.
'   NP (single) - Nível em %
'   V (single) - Volume em m3
'   VP (single) - Volume em %
'   VT (single) - Volume total do Tanque
'   AI (single) - Área interna do Tanque
' Desenvolvido por: Paulo Nunes.
' Data 2010-07-06
' Versão: 1.0
```

Dim A, B, H, INC, L, NL, NP, V, VP, VT, AI As Single

```

Dim LL As Integer
A = Application.InputBox(prompt:="Largura do Tanque em m ?", Type:=1)
B = Application.InputBox(prompt:="Comprimento do Tanque em m ?", Type:=1)
H = Application.InputBox(prompt:="Altura do Tanque em m ?", Type:=1)
INC = Application.InputBox(prompt:="Incremento ?", Type:=1)

VT = A * B * H
AI = 2 * A * B + 2 * A * H + 2 * B * H

' TABELA 1
Range("b2:g100").Clear()
Range("B2") = "Dimensões Internas do Tanque"
Range("B2").Font.Bold = True
Range("B2").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B2:G2").MergeCells = True
Range("B2:G2").Borders.Weight = 2

Range("B3") = "a"
Range("B3").Font.Bold = True
Range("B3").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B3:C3").MergeCells = True
Range("B3:C3").Borders.Weight = 2

Range("D3") = "b"
Range("D3").Font.Bold = True
Range("D3").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("D3:E3").MergeCells = True
Range("D3:E3").Borders.Weight = 2

Range("F3") = "h"
Range("F3").Font.Bold = True
Range("F3").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("F3:G3").MergeCells = True
Range("F3:G3").Borders.Weight = 2

' valores
Range("B4") = A & " m"
Range("B4").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B4:C4").MergeCells = True
Range("B4:C4").Borders.Weight = 2

Range("D4") = B & " m"
Range("D4").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("D4:E4").MergeCells = True
Range("D4:E4").Borders.Weight = 2

Range("F4") = H & " m"
Range("F4").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("F4:G4").Borders.Weight = 2
Range("F4:G4").MergeCells = True

' TABELA 2
Range("B6") = "Volume Total"
Range("B6").Font.Bold = True
Range("B6").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B6:D6").MergeCells = True
Range("B6:D6").Borders.Weight = 2

Range("E6") = "Área Interna Total"
Range("E6").Font.Bold = True
Range("E6").HorizontalAlignment = xlCenter

```

```

Range("E6:G6").MergeCells = True
Range("E6:G6").Borders.Weight = 2

Range("B7") = VT & " m3"
Range("B7").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B7:D7").MergeCells = True
Range("B7:D7").Borders.Weight = 2

Range("E7") = AI & " m2"
Range("E7").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("E7:G7").MergeCells = True
Range("E7:G7").Borders.Weight = 2

' tabela 3
Range("B9") = "Tabela de Volumes do Conteúdo (DL = " & INC & " m)"
Range("B9").Font.Bold = True
Range("B9").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B9:G9").MergeCells = True
Range("B9:G9").Borders.Weight = 2

Range("B10") = "Nível(L)"
Range("B10").Font.Bold = True
Range("B10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B10").Borders.Weight = 2

Range("C10") = "Nível(%)"
Range("C10").Font.Bold = True
Range("C10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("C10:D10").MergeCells = True
Range("C10:D10").Borders.Weight = 2

Range("E10") = "Volume(m3)"
Range("E10").Font.Bold = True
Range("E10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("E10").Borders.Weight = 2

Range("F10") = "Volume(%)"
Range("F10").Font.Bold = True
Range("F10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("F10:G10").MergeCells = True
Range("F10:G10").Borders.Weight = 2

Columns("B:G").AutoFit()

LL = 11
For L = 0 To H + 0.0000001 Step INC
    NL = A * B * L
    NP = L / H
    V = A * B * L
    VP = V / VT
    Cells(LL, 2) = L
    Cells(LL, 3) = NP
    Range(Cells(LL, 3), Cells(LL, 4)).MergeCells = True
    Cells(LL, 5) = V & " m3"
    Cells(LL, 5).HorizontalAlignment = xlRight
    Cells(LL, 6) = VP
    Range(Cells(LL, 6), Cells(LL, 7)).MergeCells = True
    LL = LL + 1

```

Next

```

LL = LL - 1
Range("B11:G" & LL).Borders.Weight = 2
Range("B11:G" & LL).NumberFormat = "0.00"
Range("C11:C" & LL).NumberFormat = "0%"
Range("F11:F" & LL).NumberFormat = "0%"

```

6.16.3 EXECUÇÃO

Entradas:

Input

Largura do Tanque em m ?

OK Cancel

Input

Comprimento do Tanque em m ?

OK Cancel

Input

Altura do Tanque em m ?

OK Cancel

Input

Incremento ?

OK Cancel

Dimensões Internas do Tanque		
a	b	h
2 m	3 m	5 m

Volume Total	Área Interna Total
30 m3	62 m2

Saída:

Tabela de Volumes do Conteúdo (DL = 0,5 m)			
Nível(L)	Nível(%)	Volume(m3)	Volume(%)
0,00	0%	0 m3	0%
0,50	10%	3 m3	10%
1,00	20%	6 m3	20%
1,50	30%	9 m3	30%
2,00	40%	12 m3	40%
2,50	50%	15 m3	50%
3,00	60%	18 m3	60%
3,50	70%	21 m3	70%
4,00	80%	24 m3	80%
4,50	90%	27 m3	90%
5,00	100%	30 m3	100%

6.17 DERIVADAS DE POLINÓMIOS

Um polinómio (função polinomial) com coeficientes reais na variável x é uma função matemática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n.$$

Elabore um algoritmo que permita calcular a derivada de polinómios na sua forma canónica.

6.18 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

6.18.1 ALGORITMO MEDIA VALOR

Dado uma série de valores reais, faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritmética destes valores.

Algoritmo: media_serie_numeros

Objetivo: Permite calcular a média de uma série de números reais.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Quantidade de número [> 0].

numero(real) - numeros (>=0).

Auxiliar:

soma (inteiro) - Soma dos números.

i (inteiro) - Variável para o ciclo de repetição Para.

Saída:

media (real) - Média dos números .

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Quantos números? "

Ler N

Enquanto (N <= 0)

soma ← 0

Para i = 1 Até N Fazer

Fazer

Escrever "Número ", i, " ? "

Ler numero

Enquanto (numero < 0)

soma ← soma + numero

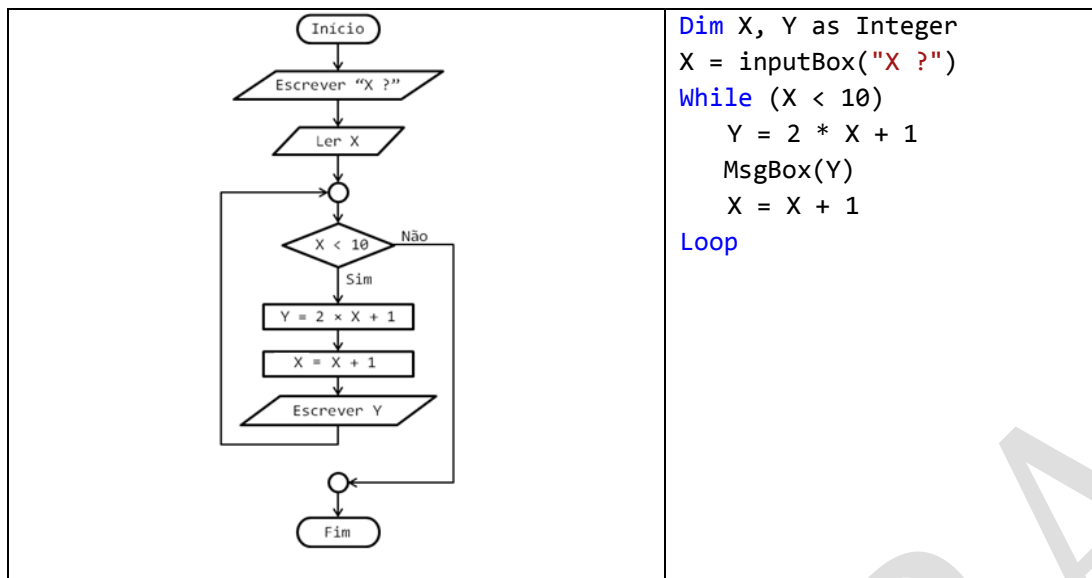
FimPara

media ← soma / N

Escrever "Média: ", media

Fim.

Converta o fluxograma para a Linguagem de Programação VBA.



6.18.2 DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR

A Dilatação Térmica Linear – É a dilatação de um objeto, numa das suas dimensões, provocada pela variação da sua temperatura. Considere a figura seguinte:

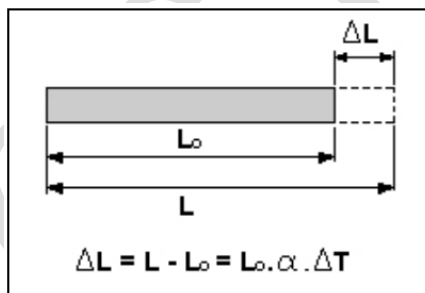


Tabela 6 - Dilatação Térmica Linear.

Descrição:

- L_0 - Comprimento inicial do objeto, na temperatura T_0
- L - Comprimento final do objeto, na temperatura T
- $(L-L_0)$ - Dilatação linear
- $(T-T_0)$ - Variação da temperatura do objeto, em $^{\circ}\text{C}$
- α - Coeficiente de dilatação linear, em $^{\circ}\text{C}^{-1}$

1. Elabore um programa para produzir tabelas em função de L_0 , ΔT a variar entre o valor 0 e T com um determinado incremento. Exemplo:
 - Material: Ferro com $\alpha=0.000012$
 - $L_0 = 1\text{m}$
 - $T = 100$
 - $inc = 20$

Resultado:

Tabela de Dilatação Linear (dT = 5 °C)			
Material: Ferro (alfa = 0,000012)			
Comprimento (L0): 5 m			
d T (°C)	Dilatação(mm)	Dilatação(%)	L (m)
0	0,000	0,00000%	5,00000
5	0,300	0,00000%	5,00030
10	0,600	0,00000%	5,00060
15	0,900	0,00000%	5,00090
20	1,200	0,00001%	5,00120

Considere, também, as instruções VBA/Excel:

```
Cells(2, 2) = "Nível (L) (m)"
Cells(2, 2).Borders.Weight = 2
Cells(3, 2) = 12.292
Range(Cells(3, 2), Cells(4, 2)).NumberFormat = "0.000000"
Range("B21:E21").MergeCells = True
Range("B21:E21").HorizontalAlignment = xlCenter
Columns("C:E").AutoFit
Cells(2, 2).Bold = True
Cells(4, 2).NumberFormat = xlPercent
Cells(10,1).Borders.Color = RGB(255, 255, 204)
Cells(11,1).Borders.Color = RGB(224, 228, 190) ' 1 m
```

6.18.2.1 PROGRAMA

```
' Programa: Dilatacao_linear
' Objectivo:
' Variáveis
'   Entrada:
'       L (single)           - Comprimento do ferro (m). ]0,oo]
'       T (single)           - Variação de temperatura (°C). ]0, oo]
'       INC (single)          - Incremento da temperatura
'   Constantes:
'       alfa (single)         - Coeficiente de dilatação do ferro (0.000012).
'       mat (string * 10)     - Nome do material ("Ferro").
'   Auxiliares:
'       LL (integer)          - Número da linha da folha do excel.
'       Ti (integer)           - Valores de temperatura de zero a T.
'   Saída:
'       DL (single)           - Valor da dilatação para cada valor de Ti.
' Desenvolvido por: Paulo Nunes.
' Data 2010-01-06
' Versão: 1.0

Dim L, T, INC, DL As Single
Dim LL, Ti As Integer
Const alfa = 0.000012
Const mat = "Ferro"
L = Application.InputBox(prompt:="Comprimento (m) ?", Type:=1)
T = Application.InputBox(prompt:="Variação de temperatura (°C) ?", Type:=1)
INC = Application.InputBox(prompt:="Incremento ?", Type:=1)

Range("b2:g100").Clear
' tabela 3
Range("B7") = "Tabela de Dilatação Linear (dT = " & INC & " °C)"
Range("B7").Font.Bold = True
Range("B7").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B7:e7").MergeCells = True
Range("B7:e7").Borders.Weight = 2

Range("B8") = "Material: " & mat & " (alfa = " & alfa & ")"
```



```

Range("B8").Font.Bold = True
Range("B8").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B8:e8").MergeCells = True
Range("B8:e8").Borders.Weight = 2

Range("B9") = "Comprimento (L0): " & L & " m"
Range("B9").Font.Bold = True
Range("B9").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B9:e9").MergeCells = True
Range("B9:e9").Borders.Weight = 2

Range("B10") = "d T (°C)"
Range("B10").Font.Bold = True
Range("B10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B10").Borders.Weight = 2

Range("C10") = "Dilatação(mm)"
Range("C10").Font.Bold = True
Range("C10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("d10") = "Dilatação(%)"
Range("d10").Font.Bold = True
Range("d10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("d10").Borders.Weight = 2

Range("E10") = "L (m)"
Range("E10").Font.Bold = True
Range("E10").HorizontalAlignment = xlCenter

Columns("B:G").AutoFit
Range("B7:E9").Interior.Color = RGB(240, 200, 250)
Range("B10:E10").Interior.Color = RGB(200, 250, 240)
LL = 11
For Ti = 0 To T Step INC
    DL = L * alfa * Ti
    Cells(LL, 2) = Ti
    Cells(LL, 3) = DL * 1000
    Cells(LL, 4) = DL / L * alfa * T
    Cells(LL, 5) = L + DL
    LL = LL + 1
Next
LL = LL - 1
Range("B10:E" & LL).Borders.Weight = 2

Range("B11:B" & LL).NumberFormat = "0"
Range("C11:C" & LL).NumberFormat = "0.000"
Range("D11:D" & LL).HorizontalAlignment = xlCenter
Range("E11:E" & LL).NumberFormat = "0.00000%"
Range("F11:F" & LL).NumberFormat = "0.00000%"
End Sub

```

6.18.2.2 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entradas:

Entrada

Comprimento (m) ?

6

OK Cancelar

Entrada

Variação de temperatura (°C) ?

20

OK Cancelar

Entrada

Incremento ?

2

OK Cancelar

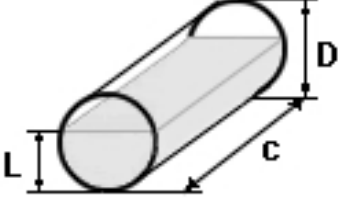
Saídas:

	A	B	C	D	E
4					
5		Dilatação Linear			
6					
7		Tabela de Dilatação Linear (dT = 2 °C)			
8		Material: Ferro (alfa = 0,000012)			
9		Comprimento (L0): 6 m			
10		d T (°C)	Dilatação(mm)	Dilatação(%)	L (m)
11		0	0,000	0,00000%	6,00000
12		2	0,144	0,00000%	6,00014
13		4	0,288	0,00000%	6,00029
14		6	0,432	0,00000%	6,00043
15		8	0,576	0,00000%	6,00058
16		10	0,720	0,00000%	6,00072
17		12	0,864	0,00000%	6,00086
18		14	1,008	0,00000%	6,00101
19		16	1,152	0,00000%	6,00115
20		18	1,296	0,00001%	6,00130
21		20	1,440	0,00001%	6,00144

6.19 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

6.19.1 TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL

Considere o depósito da Figura 9 e as instruções VBA/Excel:

 Figura 9 - Tanque cilíndrico horizontal.	<pre>Cells(2, 2) = "Nível (L) (m)" Cells(2, 2).Borders.Weight = 2 Cells(3, 2) = 12.292 Cells(4, 2) = 12.92 Range(Cells(3, 2), Cells(4, 2)).NumberFormat = "0.00" Range("B21:E21").MergeCells = True Range("B21:E21").HorizontalAlignment = xlCenter Columns("C:E").AutoFit Cells(2, 2).Bold = True</pre>
---	--

Elabore um programa para produzir tabelas em função de C, D e L a variar entre o valor 0 e D com um determinado incremento. Exemplo:

Dimensões Internas do Tanque	
D	c
2 m	3 m

Volume Total	9,42478	m3
Área Interna Total	25,13274	m2

Tabela de Volumes do Conteúdo (Inc = 0,2 m)			
Nível (L) (m)	Nível (%)	Volume (m3)	Volume (%)
0,20	10%	0,4905	5%
0,40	20%	1,3419	14%
0,60	30%	2,3780	25%
0,80	40%	3,5204	37%
1,00	50%	4,7124	50%
1,20	60%	5,9043	63%
1,40	70%	7,0468	75%
1,60	80%	8,0829	86%
1,80	90%	8,9343	95%
2,00	100%	9,4248	100%

6.19.2 TABELA DE VOLUME

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular de volumes em função da variação do nível do conteúdo do tanque da Figura 9.

6.19.3 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

6.20 NÚMEROS

Elabore algoritmos e respectivos programas para:

1. Escreva um programa que determine o máximo e o mínimo de uma sequência com n valores inteiros lidos a partir do teclado.

2. Ler um número natural em notação romana e escrevê-lo em notação árabe.
3. Ler um número em notação árabe e escrevê-lo em notação romana.
4. Ler uma sequência de números inteiros positivos até detetar o valor zero ou até atingir um limite especificado pelo utilizador da quantidade máxima de valores a ler. No final, o programa deve escrever o número de valores entrados e o respetivo máximo, mínimo e média.

AMOSTRA

7 ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO E ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

7.1 DECOMPOR UM NÚMERO NOS SEUS DÍGITOS

Elabore um algoritmo/programa que permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.

7.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: decompor_numero Objetivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos. Variáveis: Entrada: n (inteiro) – Número a decompor [≥ 0]. Auxiliar: m (inteiro) – Número a decompor. Saída: d (inteiro) – Dígitos do número. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes. Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.
Início: Fazer Escrever "Número (≥ 0) ? " Ler n Enquanto (n < 0) m $\leftarrow$ n Enquanto (m > 0) d $\leftarrow$ RDI(m / 10) Escrever d m $\leftarrow$ QDI(m / 10) FimEnquanto Fim.

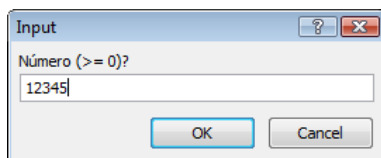
7.1.2 PROGRAMA

```
'Programa: decompor_numerod
'Objectivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.
'Variáveis:
'Entrada:
'    n (Integer)      - Número a decompor [ $\geq 0$ ].
'Auxiliar:
'    m (Integer)      - Número a decompor.
'Saída:
'    d (Byte)         - Dígitos do número.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: Mod - Resto da divisão inteira. \ - Quociente da divisão inteira.
```

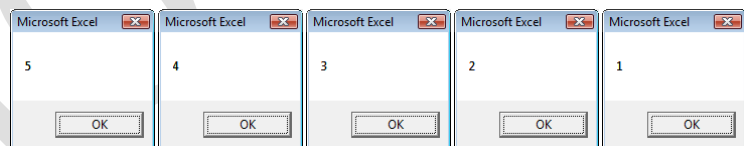
```
Dim n, m As Integer
Dim d As Byte
Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número ( $\geq 0$ )?", Type:=1)
Loop While (n < 0)
m = n
Do While (m > 0)
    d = m Mod 10
    MsgBox (d)
    m = m \ 10
Loop
```

7.1.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saídas:



7.1.4 ALGORITMO II – VETOR

Algoritmo: decompor_numero_2

Objetivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.

Variáveis:

Entrada:

n (inteiro) – Número a decompor [≥ 0].

Auxiliar:

m (inteiro) – Cópia do número a decompor.

nd (inteiro) – Número dígitos e índice vetor v.

Saída:

v [10] (inteiro) – Vetor com os dígitos do número.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Número (≥ 0) ? "

```

    Ler n
    Enquanto (n < 0)
    m ← n
    nd ← 0
    Enquanto (m > 0)
        nd ← nd + 1
        v[nd] ← RDI(m / 10)
        m ← QDI(m / 10)
    FimEnquanto
    Para m = 1 até nd Fazer
        Escrever v[m]
    FimPara
Fim.

```

7.1.5 PROGRAMA II – VETOR

```

'Programa: decompor_numero_2
'Objectivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.
'Variáveis:
'Entrada:
'    n (Integer)      - Número a decompor [≥0].
'Auxiliar:
'    m (Integer)      - Cópia do número a decompor.
'    nd (Integer)     - Número dígitos e índice do vetor v.
'Saída:
'    v [10] (Byte)    - Vetor com os dígitos do número.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira. \ - Quociente da divisão inteira.
Dim n As Integer
Dim v(10) As Byte
Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número (≥ 0)?", Type:=1)
Loop While (n < 0)
m = n
Do While (m > 0)
    nd = nd + 1
    v(nd) = m Mod 10
    m = m \ 10
Loop
For m = 1 To nd
    MsgBox (v(m))
Next

```

7.1.6 VALIDAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NIF)

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita verificar se um dado número de contribuinte (NIF) é válido em termos do primeiro dígito (1,2,5,6,9) e de verificação do seu dígito de controlo (*check-digit*). O número de contribuinte é composto por 9 dígitos (d9, d8, ..., d1). O dígito d1 é o dígito mais à esquerda, e d9 o dígito mais à direita (dígito de controlo).

1. O NIF tem que ter 9 dígitos.
2. O primeiro dígito tem que ser 1, 2, 5, 6, 8 ou 9.
3. A soma de controle dada por $9 \times d_1 + 8 \times d_2 + 7 \times d_3 + 6 \times d_4 + 5 \times d_5 + 4 \times d_6 + 3 \times d_7 + 2 \times d_8 + d_9$ tem que ser múltipla de 11 (congruente com o módulo 11, isto é, dê resto 0 quando dividida por 11). d9, em alguns casos, precisava de ter o valor 10, para que a soma de controle fosse divisível por 11. Neste caso d9 tomará o valor 0. Nitidamente uma decisão mal tomada, pois um dígito de controle igual a zero, poderá significar uma soma de controle correta ou uma cujo resto da divisão por onze dá 1. O dígito de controle deveria ser, por exemplo, uma letra com os 11 possíveis valores de A a K. Por curiosidade, o mesmo erro, existe na validação dos BI.

A Erro! A origem da referência não foi encontrada., ilustra o cálculo do dígito de controlo para dois IF: 505218739 e 600023265.

NIF	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
505218739	5	0	5	2	1	8	7	3	9
Multiplicador	9	8	7	6	5	4	3	2	
Valor	45	0	35	12	5	32	21	6	
Soma	156								
Resto(Soma / 11)	2								
11 - Resto(soma / 11)	9								
d9	9								

NIF	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
600023265	6	0	0	0	2	3	2	6	5
Multiplicador	9	8	7	6	5	4	3	2	
Valor	54	0	0	0	10	12	6	12	
Soma	94								
Resto(Soma / 11)	6								
11 - Resto(soma / 11)	5								
d9	5								

Tabela 7- Exemplo de calculo do dígito de controlo.

O dígito mais à direita é calculado com base nos restantes oito dígitos de acordo as seguintes regras:

7.1.6.1 ALGORITMO

Algoritmo: val_nif

Objetivo: permita verificar se um dado número de contribuinte (NIF) é válido em termos do primeiro dígito (1,2,5,6,9) e de verificação do seu dígito de controlo (check-digit).

Variáveis:

Entrada:

n (inteiro) – Número de identificação fiscal (NIF) [100.000.000, 999.999.999].

Auxiliar:

m (inteiro) – Número a decompor (cópia de n).

nd (inteiro) – Número dígitos e índice do vetor v.

v [9] (inteiro) – Vetor com os dígitos do número.

soma (inteiro) – Soma do produto dos dígitos 1 a 8.

Saída:

T (texto) – Texto com um dos valores: Válido ou Inválido.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Número (>= 0) ? "

Ler n


```

Enquanto (n < 10000000) ou (n > 999999999)
  m ← n
  nd ← 0
  Enquanto (m > 0)
    nd ← nd + 1
    v [10 - nd] ← RDI(m / 10)
    m ← QDI(m / 10)
  FimEnquanto
  soma ← 0
  Para m = 1 até 8 Fazer
    soma ← soma + v[m] × (10 - m)
  FimPara
  d9 = 11 - RDI(soma / 11)
  Se (d9 = 10) Então
    d9 = 0
  FimSe
  Se (d9 = v(9)) Então
    T = "Válido"
  Senão
    T = "Inválido"
  FimSe
  Escrever T
Fim.

```

7.1.7 PROGRAMA

```

'Programa: val_nif
'Objectivo: permita verificar se um dado número de contribuinte (NIF)
'            é válido em termos do primeiro dígito (1,2,5,6,9) e de
'            verificação do seu dígito de controlo (check-digit).
'Variáveis:
'Entrada:
'  n (Long)      - Número de identificação fiscal (NIF) [1000.000.000, 999.999.999].
'Auxiliar:
'  m (Long)      - Número a decompor (cópia de n).
'  nd (Byte)     - Número dígitos e índice do vetor v.
'  v [9] (Byte)  - Vetor com os dígitos do número.
'  soma (Long)   - Soma do produto dos dígitos 1 a 8.
'Saída:
'  T (String * 15) - Texto com um dos valores: Válido ou Inválido.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira.

```

```

Dim n, m As Long
Dim nd As Byte
Dim v(10) As Byte
Dim T As String * 15
Do
  n = Application.InputBox(Prompt:="Número (9 dígitos)?", _
    Default:"505218739", Type:=1)
Loop While (n < 10000000) ou (n > 999999999)
m = n
Do While (m > 0)
  nd = nd + 1
  v(10 - nd) = m Mod 10
  m = m \ 10
Loop
soma = 0

```

```

For m = 1 To 8
    soma = soma + v(m) * (10 - m)
Next
d9 = 11 - (soma Mod 11)
If (d = 10) Then
    d9 = 0
End If
If (d9 = v(9)) Then
    T = "Válido"
Else
    T = "Inválido"
End If
MsgBox (T)

```

7.2 LER DADOS PARA UM VETOR

Elabore um algoritmo que permita ler um conjunto de números inteiros para um vetor e escrever o mesmo vetor.

7.2.1 ALGORITMO

Algoritmo: ler_dados_vetor_escrever

Objetivo: Permite ler um conjunto de números inteiros para um vetor e escrever o mesmo vetor.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Quantidade de elementos do vetor [≥ 0].

V[N] (inteiro) - Vetor com N elementos.

Auxiliares:

i (inteiro) - Índice para o vetor/estrutura Para.

Saída:

V (inteiro) - Vetor com N elementos.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Quantidade de elementos do vetor? "

Ler N

Enquanto (N < 0)

Para i = 1 até N Fazer

Escrever "Elemento do vetor ", i, " ?"

Ler V[i]

FimPara

Para i = 1 até N Fazer

Escrever V[i]

FimPara

Fim.

7.2.2 PROGRAMA

```
'Programa: ler_dados_vetor_escrever
'Objectivo: Permite ler um conjunto de números inteiros para um vetor e
'            escrever o mesmo vetor.
'Variáveis:
'  Entrada:
'    N (integer)      - Quantidade de elementos do vetor.
'    V[N] (integer)   - Vetor com N elementos.
'  Auxiliares:
'    i (integer)      - Índice para o vetor/estrutura Para.
'  Saída:
'    V (integer)      - Vetor com N elementos.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim V(100) As Integer
Do
    N = Application.inputbox(Prompt:="Quantidade de elementos do vetor?", Type:=1)
Loop While (N < 0)
For i = 1 To N
    V(i) = Application.inputbox(Prompt:="Elemento do vetor " & i & "?", Type:=1)
Next
For i = 1 To N
    MsgBox(V(i))
Next
```

7.3 ESTATÍSTICA DE UMA DISCIPLINA

Elabore um algoritmo e um programa em VBA, que permita ler as notas dos alunos de Programação para um vetor. Calcule a média das notas, o número de aprovados e o número de reprovados. No final, o programa deve apresentar um relatório com os valores dos cálculos efetuados devidamente formatados.

7.3.1 ALGORITMO

Algoritmo: estatistica_disciplina

Objetivo: Permite ler as notas dos alunos de Programação para um vetor. Calcular a média das notas, o número de aprovados e o número de reprovados. Apresenta um relatório com os valores dos cálculos efetuados devidamente formatados.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Número de alunos/notas [≥ 0].

V[N] (inteiro) - Vetor com N notas.

Auxiliares:

i (inteiro) - Índice para o vetor/estrutura Para.

s (inteiro) - Soma de todas as notas.

Saída:

media (real) - Média das notas.

n_apr (int) - Número de aprovados.

n_rep (int) - Números de reprovados.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

```
Fazer
    Escrever "Número de alunos/notas? "
    Ler N
Enquanto (N < 0)
Para i = 1 até N Fazer
    Escrever "Nota para o aluno ", i, " ?"
    Ler V[i]
FimPara
' Cálculo da média com duas casas decimais
s ← 0
Para i = 1 até N Fazer
    s ← s + V[i]
FimPara
media ← INT(s / N * 100) / 100
' Cálculo do número de aprovados
n_apr ← 0
Para i = 1 até N Fazer
    Se V[i] >= 10 Então
        n_apr ← n_apr + 1
    FimSe
FimPara
' Cálculo do número de reprovados
n_rep ← 0
Para i = 1 até N Fazer
    Se V[i] < 10 Então
        n_rep ← n_rep + 1
    FimSe
FimPara
Escrever "Média das notas: ", media, " valores"
Escrever "Número de aprovados: ", n_apr
Escrever "Número de reprovados: ", n_rep
Fim.
```

7.3.2 PROGRAMA I

```
'Programa: estatistica_disciplina
'Objectivo: Permite ler as notas dos alunos de Programação para um vetor.
'           Calcular a média das notas, o número de aprovados e o número
'           de reprovados. Apresenta um relatório com os valores dos
'           cálculos efectuados devidamente formatados.
'Variáveis:
'Entrada:
'           N (integer)      - Número de alunos/notas [≥0].
'           V[N] (integer)   - Vetor com N notas.
'Auxiliares:
'           i (integer)      - Índice para o vetor/estrutura Para.
'           s (integer)      - Soma de todas as notas.
'Saída:
'           media (single)   - Média das notas.
'           n_apr (integer)   - Número de aprovados.
'           n_rep (integer)   - Números de reprovados.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim n As Integer
Dim i As Integer
Dim V(100) As Integer
Dim s As Integer
```

```

Dim media As Single
Dim n_apr, n_rep As Integer

Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número de alunos/notas? ", Type:=1)
Loop While (N < 0)
For i = 1 To n
    V(i) = Application.InputBox(Prompt:="Nota para o aluno " & i & "?", Type:=1)
Next
    ' Cálculo da média com duas casas decimais
s = 0
For i = 1 To n
    s = s + V(i)
Next
media = Int(s / n * 100) / 100
    ' Cálculo do número de aprovados
n_apr = 0
For i = 1 To n
    If V(i) >= 10 Then
        n_apr = n_apr + 1
    End If
Next
    ' Cálculo do número de reprovados
n_rep = 0
For i = 1 To n
    If V(i) < 10 Then
        n_rep = n_rep + 1
    End If
Next
MsgBox ("Média das notas      : " & media & " valores" & Chr(13) & _
        "Número de aprovados : " & n_apr & Chr(13) & _
        "Número de reprovados: " & n_rep)

```

7.3.3 EXECUÇÃO

Entradas:

The input sequence consists of four dialog boxes, each titled 'Entrada':

- Dialog 1: Prompt 'Número de alunos/notas?'. The input field contains the value '3'. Buttons: OK, Cancelar.
- Dialog 2: Prompt 'Nota para o aluno 1?'. The input field contains the value '7'. Buttons: OK, Cancelar.
- Dialog 3: Prompt 'Nota para o aluno 2?'. The input field contains the value '14'. Buttons: OK, Cancelar.
- Dialog 4: Prompt 'Nota para o aluno 3?'. The input field contains the value '16'. Buttons: OK, Cancelar.

Saída:

The output is displayed in a 'Microsoft Excel' window with the following text:

Média das notas : 12,33 valores
 Número de aprovados : 2
 Número de reprovados: 1

Buttons: OK

7.3.4 ALGORITMO II

Algoritmo: estatistica_disciplina

Objetivo: Permite ler as notas dos alunos de Programação para um vetor. Calcular a média das notas, o número de aprovados e o número de reprovados. Apresenta um relatório com os valores dos cálculos efetuados devidamente formatados.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Número de alunos/notas [≥ 0].

V[N] (inteiro) - Vetor com N notas.

Auxiliares:

i (inteiro) - Índice para o vetor/estrutura Para.

s (inteiro) - Soma de todas as notas.

Saída:

media (real) - Média das notas.

n_apr (int) - Número de aprovados.

n_rep (int) - Números de reprovados.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Número de alunos/notas? "

Ler N

Para i = 1 até N Fazer

Escrever "Nota para o aluno ", i, " ?"

Ler V[i]

FimPara

s ← 0 ' Cálculo da média com duas casas decimais, do número de aprovados e do número de reprovados

n_apr ← 0

n_rep ← 0

Para i = 1 até N Fazer

s ← s + V[i]

Se V[i] ≥ 10 Então

n_apr ← n_apr + 1

Senão

n_rep ← n_rep + 1

FimSe

FimPara

media ← $\text{INT}(s / N * 100) / 100$

Escrever "Média das notas: ", media, " valores"

Escrever "Número de aprovados: ", n_apr

Escrever "Número de reprovados: ", n_rep

Fim.

7.4 PAUTA DE UMA DISCIPLINA

Elabore um algoritmo e um programa em VBA, que permita ler os nomes e as notas dos alunos de Programação para vetores e escrever uma pauta da disciplina ordenada pelo nome do aluno

7.5 VALIDAÇÃO DE DADOS – NÚMERO NUM INTERVALO

Elabore um algoritmo/programa que permita validar a entrada de um número num intervalo de 0 a 100 e o apresente como resultado.

7.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: val_numero Objetivo: Permite ler um número num intervalo de 0.0 a 100.0. Variáveis: Entrada/Saída: N (real) - Número [0.0 a 100.0]. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes.
Início: Fazer Escrever "Número [0.0 a 100.0]? " Ler N Enquanto (N < 0.0) Ou (N > 100.0) Escrever N Fim.

7.5.2 PROGRAMA

'Programa: val_numero 'Objectivo: Permite ler um número num intervalo de 0.0 a 100.0. 'Variáveis: ' Entrada/Saída: ' N (single) - Número [0.0 a 100.0]. 'Data: 5-3-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes.
Dim N As Single Do N = Application.InputBox(Prompt:="Número [0.0 a 100.0]? ", Type:=1) Loop While (N < 0.0#) Or (N > 100.0#) MsgBox (N)

8 GRÁFICOS

A Figura 10 ilustra a estrutura dos gráficos do *Microsoft Office 2010*. Um gráfico pode conter diversas áreas de gráficos. Em cada uma delas podemos colocar diversas séries de dados de diversos tipos. O Gráfico da referida figura ilustra tem duas áreas. A primeira com duas séries de colunas e a segunda com uma série também de colunas.

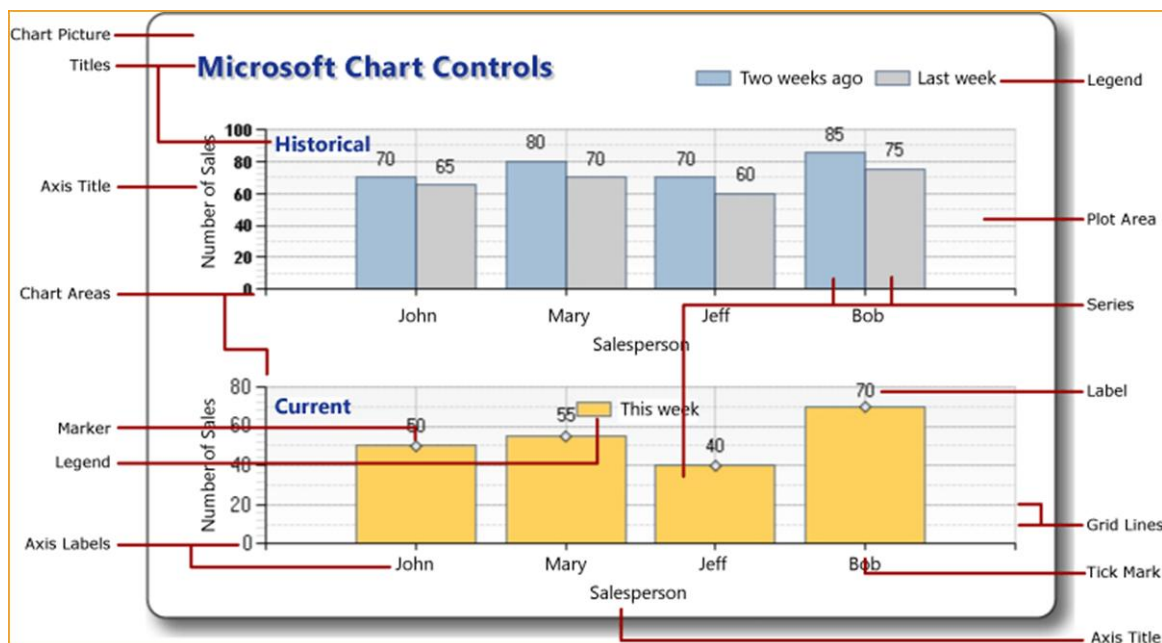


Figura 10 – Estrutura de um gráfico do *Microsoft Office 2010*.

8.1 LINHA

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de linhas para os dados da seguinte tabela:

	A	B	C	D
1				
2		Temperaturas		Guarda
3		Mês	Maio	
4		Ano	2010	
5				
6		Dia	Mínima	Máxima
7		17	11	21
8		18	13	23
9		19	15	23
10		20	10	22
11		21	10	21
12		22	14	23
13		23	15	22
14		24	13	22
15		25	14	19
16		26	12	19

Tabela 8 – Temperaturas verificadas na cidade da Guarda em Maio de 2010.

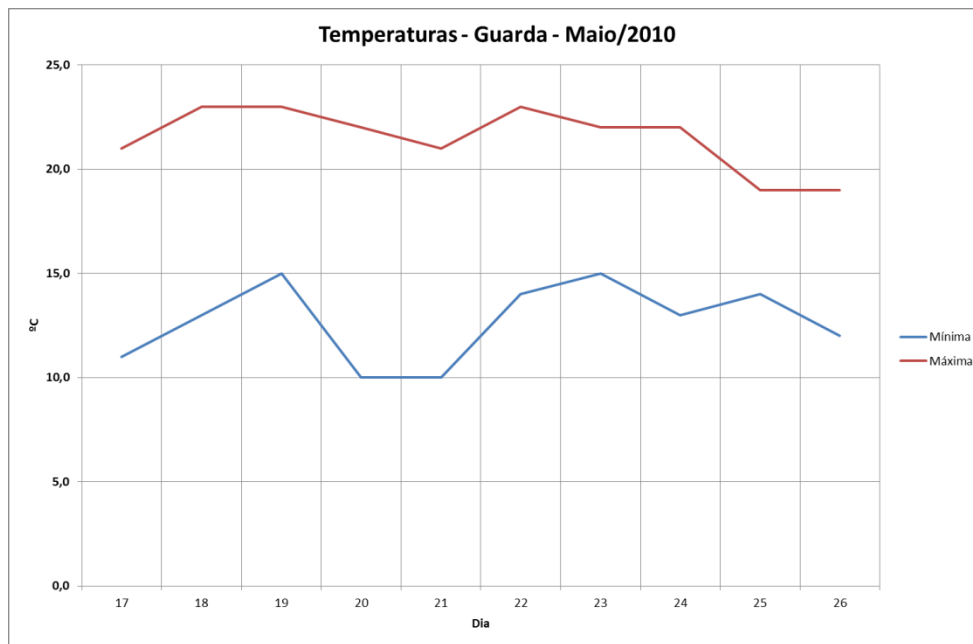


Figura 11 – Gráfico de linhas, duas.

8.2 PROGRAMA

```
Private Sub Linhas_Click()
    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart
    nome_grafico = "Linhas"

    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For i = 1 To Charts.Count
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    Dim dados As Range
    dados = Range("c7:D16")

    Dim dados_x As Range
    dados_x = Range("B7:B16")
    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xlLine ' xlColumnClustered
        .SetSourceData(Source:=dados, PlotBy:=xlColumns)
        ' titulo
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = Range("B2") & " - " & Range("D2") & " - " & Range("c3") & "/" & Range("c4")
        .HasLegend = True
        .Legend.Position = xlLegendPositionRight
    End With
    With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
        .Font.Bold = True
        .NumberFormat = "0.0"
    End With
    With grafico
        .SeriesCollection(1).Name = Range("C6")
    End With
End Sub
```

```

.SeriesCollection(2).Name = Range("D6")

.SeriesCollection(1).XValues = dados_x
.SeriesCollection(2).XValues = dados_x
End With
With grafico
.SeriesCollection(1).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbRed
.SeriesCollection(2).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbGreen
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = Range("B6")
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = "eC"
End With
End Sub

```

8.3 COLUNAS

8.3.1 UMA SÉRIE

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de colunas para os dados da seguinte tabela:

	A	B	C	D	E
1					
2		Raio	Area	Altura	Volume
3		cm	cm2	cm	cm3
4		10	314,00	120	37680,00
5		12	452,16	120	54259,20
6		14	615,44	120	73852,80
7		16	803,84	120	96460,80
8		18	1017,36	120	122083,20
9		20	1256,00	120	150720,00

Tabela 9 – Área e volume de um cilindro para diversos valores do seu raio.

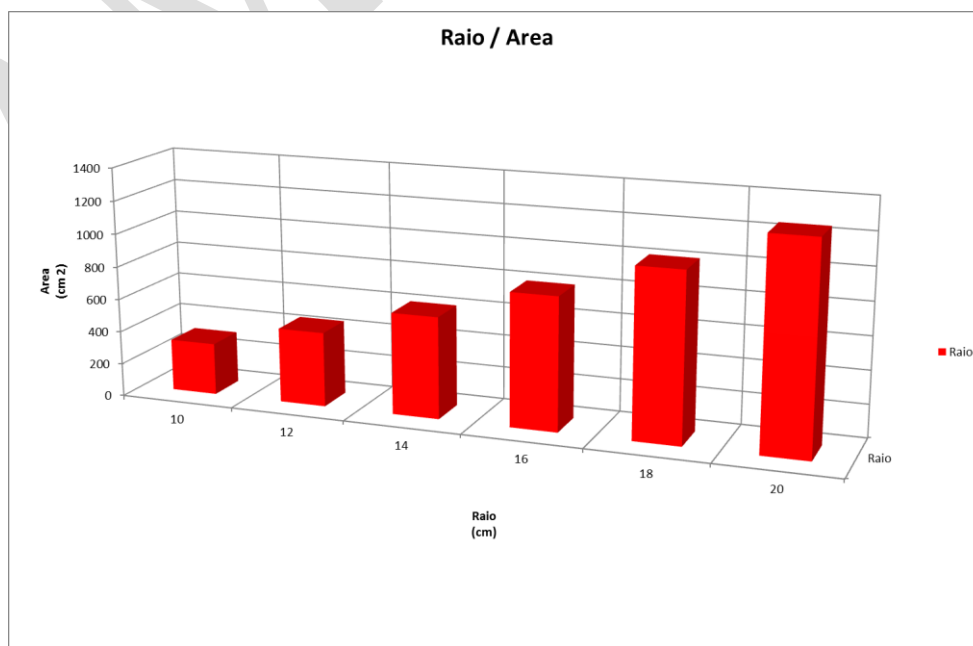


Figura 12 – Gráfico de colunas, uma série.

8.3.1.1 PROGRAMA

```
Private Sub Colunas_Click()  
    Dim nome_grafico As String  
    Dim grafico As Chart  
    nome_grafico = "Gráfico_Raio"  
    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.  
    For i = 1 To Charts.Count  
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then  
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()  
            Exit For  
        End If  
    Next  
    ' novo gráfico  
    grafico = Charts.Add  
    grafico.Name = nome_grafico  
    folha_dados = "dados"  
    Dim sx, sy As String  
    ' intervalo de dados e das X, Y  
    L = 9  
    s_y = "C4:C" & Trim(L)  
    s_x = "B4:B" & Trim(L)  
    ' dados eixo do X  
    Dim dados_Y As Range  
    dados_Y = Sheets(folha_dados).Range(s_y)  
    ' dados eixo dos Y  
    Dim dados_x As Range  
    dados_x = Sheets(folha_dados).Range(s_x)  
  
    ' titulos  
    Dim titulo_x As String  
    titulo_x = Sheets(folha_dados).Range("B2")  
  
    Dim titulo_y As String  
    titulo_y = Sheets(folha_dados).Range("C2")  
  
    Dim titulo As String  
    titulo = titulo_x & " / " & titulo_y  
  
    Dim serie1 As String  
    serie1 = titulo_x  
  
    Dim unidades_y As String  
    unidades_y = Sheets(folha_dados).Range("C3")  
  
    Dim unidades_x As String  
    unidades_x = Sheets(folha_dados).Range("B3")  
  
    ' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.core.mschartelementtype.aspx  
    ' SelElement()  
    With grafico  
        .Location(xlLocationAsNewSheet)  
        .ChartType = xl3DColumn  
        ' apaga todas as series.  
        For i = 1 To .SeriesCollection.Count  
            If .SeriesCollection.Count > 0 Then  
                .SeriesCollection(1).Delete()  
            End If  
        Next  
        ' nova serie  
        ns = .SeriesCollection.NewSeries  
        ns.Name = serie1  
        ns.XValues = dados_x  
        ns.Values = dados_Y  
        ns.Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbRed
```

```

' titulo
.SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = titulo
' titulo - categoria (X)
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x & Chr$(13) & "(" & unidades_x & ")"
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = False
' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y & Chr$(13) & "(" & unidades_y & ")"
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = False
' legenda
.HasLegend = True
.Legend.Position = xlLegendPositionRight
End With
End Sub

```

8.3.2 DUAS SÉRIES

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de linhas para os dados na Tabela 8.

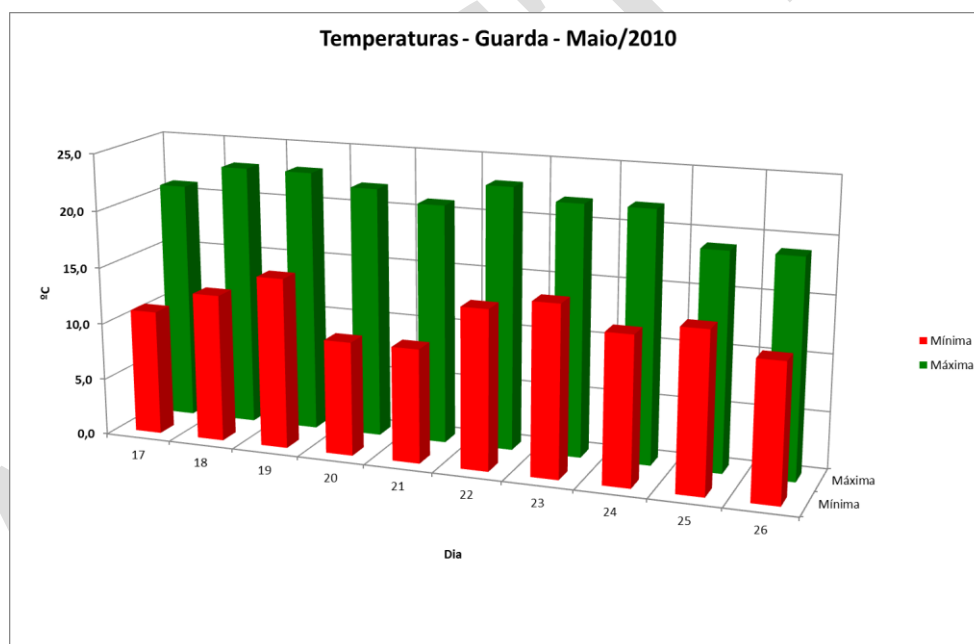


Figura 13 – Gráfico de colunas, duas séries.

8.3.2.1 PROGRAMA

```

Private Sub Colunas2_Click()
For i = 1 To Charts.Count
Charts(1).Delete()
Next

Dim grafico As Chart
grafico = Charts.Add

Dim dados As Range
dados = Range("c7:D16")

```

```

Dim dados_x As Range
dados_x = Range("B7:B16")

With grafico
    .Location(xlLocationAsNewSheet)
    .ChartType = xl3DColumn ' xlColumnClustered
    .SetSourceData(Source:=dados, PlotBy:=xlColumns)
    ' titulo
    .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Text = Range("B2") & " - " & Range("D2") & " - " & Range("c3") & "/" & Range("c4")
    .HasLegend = True
    .Legend.Position = xlLegendPositionRight
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0.0"
End With
With grafico
    .SeriesCollection(1).Name = Range("C6")
    .SeriesCollection(2).Name = Range("D6")
    .SeriesCollection(1).XValues = dados_x
    .SeriesCollection(2).XValues = dados_x
End With
With grafico
    .SeriesCollection(1).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbRed
    .SeriesCollection(2).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbGreen
    .Axes(xlCategory).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = Range("B6")
    .Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
    .Axes(xlValue).HasTitle = True
    .Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = "eC"
    ' titulo
    .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
    .HasTitle = True
End With
End Sub

```

8.4 QUEIJO

Elabore um programa que permita desenhar um gráfico de queijo das vendas por distrito com base nos dados da seguinte tabela:

	K	L	M
8			
9		Venda PEN	
10		Local	Vendas
11		Guarda	500
12		Viseu	750
13		Porto	1587

Tabela 10 – Venda de PEN por distrito.

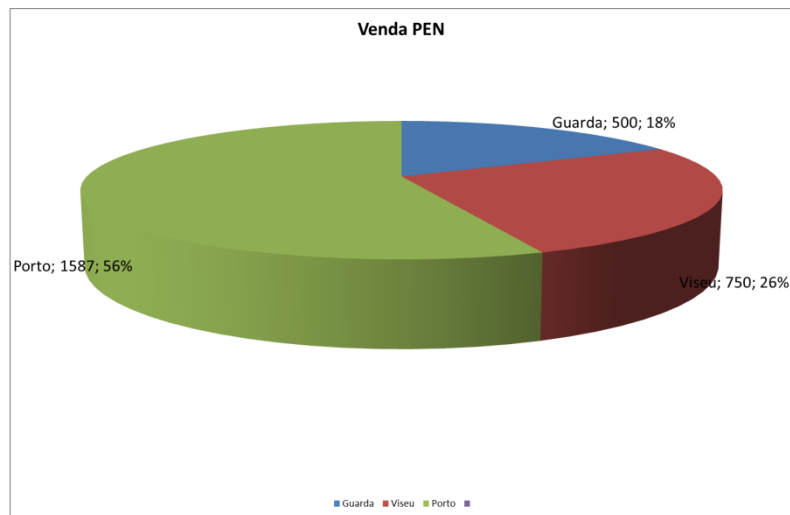


Figura 14 – Vendas de PEN por distrito.

8.5 PROGRAMA

```
Private Sub Queijo_Click()

    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart

    nome_grafico = Range("L9")

    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For i = 1 To Charts.Count
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    Dim dados As Range
    dados = Range("m11:m14")

    Dim dados_x As Range
    dados_x = Range("L11:L14")
    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xl3DPie
        .SetSourceData(Source:=dados, PlotBy:=xlColumns)

        ' Título
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = nome_grafico

        .SetElement(msoElementChartTitleCenteredOverlay)
        .HasLegend = True
        .Legend.Position = xlLegendPositionBottom

        ' mostrar nome, valor, %
        .SetElement(msoElementDataLabelOutsideEnd)
        .SeriesCollection(1).HasLeaderLines = False

        .SeriesCollection(1).XValues = dados_x
    End With
End Sub
```

```

.SeriesCollection(1).DataLabels.ShowPercentage = True
.SeriesCollection(1).DataLabels.ShowValue = True
.SeriesCollection(1).DataLabels.ShowCategoryName = True
.SeriesCollection(1).DataLabels.Font.Size = 16
End With
End Sub

```

8.6 GRÁFICO XY

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de linhas XY para os dados da seguinte tabela:

	A	B	C
18			
19		Pontos	
20		X	Y
21		1	1
22		7	22
23		15	25
24		20	17
25		16	9
26		9	3
27		1	1

Tabela 11 – Pontos de um polígono.

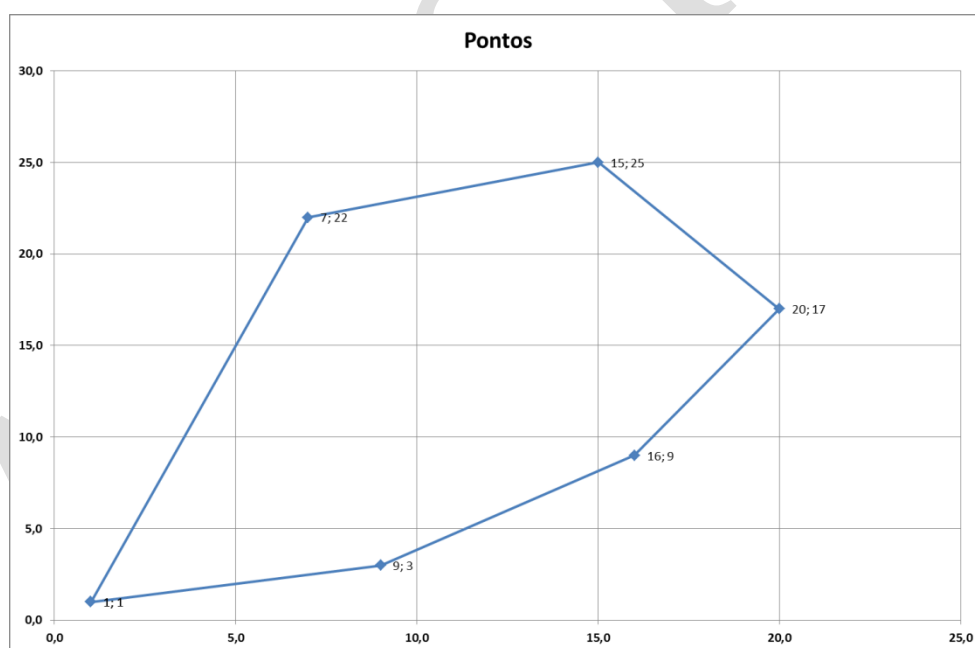


Figura 15 – Gráfico representativo de um polígono.

8.7 PROGRAMA

```
Private Sub G_XY_Click()  
    Dim nome_grafico As String  
    Dim grafico As Chart  
    nome_grafico = "XY"  
  
    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.  
    For i = 1 To Charts.Count  
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then  
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()  
            Exit For  
        End If  
    Next  
    ' novo gráfico  
    grafico = Charts.Add  
    grafico.Name = nome_grafico  
  
    Dim dados As Range  
    dados = Range("b21:c27")  
    With grafico  
        .Location(xlLocationAsNewSheet)  
        .ChartType = xlXYScatterLines      ' xlColumnClustered  
        .SetSourceData(Source:=dados)  
  
        ' titulo  
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)  
        .HasTitle = True  
        .ChartTitle.Text = Range("B19")  
    End With  
    ActiveChart.ApplyLayout(7)  
    grafico.HasLegend = False  
    With grafico.Axes(xlValue).TickLabels  
        .Font.Bold = True  
        .NumberFormat = "0.0"  
    End With  
    With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels  
        .Font.Bold = True  
        .NumberFormat = "0.0"  
    End With  
End Sub
```


8.8 ESVAZIAMENTO DE UM RESERVATÓRIO COM A FORMA DE UM

Algumas vezes é necessário saber o tempo de esvaziamento de um reservatório como por exemplo um tanque. Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita calcular o tempo de esvaziamento de um tanque retangular com base no diâmetro de um tubo colocado debaixo do fundo do tanque. **A origem da referência não foi encontrada.** ilustra uma de piscina retangular.

8.8.1.1 MODELO

O modelo e exemplos apresentados abaixo, foram retirados do documento: “Curso de Manejo de águas pluviais; Capítulo 45-Tempo de esvaziamento, Engenheiro Plínio Tomaz 03 de maio 2008 pliniotomaz@uol.com.br”, localizado no endereço web:

[http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/capitulo 45 tempo esvaziamento.pdf](http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/capitulo%2045%20tempo%20esvaziamento.pdf)

45.2 Tempo de esvaziamento

Genericamente para qualquer seção transversal A_s , o tempo de esvaziamento em segundos de qualquer reservatório pode ser calculado pela Equação (45.1), conforme Malásia, 2000.

$$t = [1 / C_d \cdot A_o \cdot (2 \cdot g)^{0,5}] \cdot \int_{y_1}^{y_2} A_s dy / y^{0,5} \quad (\text{Equação 45.1})$$

Quando a superfície da água é constante, isto é, as paredes são verticais, então a equação acima fica:

$$t = [2 \cdot A_s \cdot (y_1^{0,5} - y_2^{0,5})] / [C_d \cdot A_o \cdot (2 \cdot g)^{0,5}] \quad (\text{Equação 45.2})$$

Sendo:

A_o = área da seção transversal do orifício (m^2);

C_d = 0,62 coeficiente de descarga;

A_s = área transversal do reservatório na profundidade y (m^2);

t = tempo de esvaziamento (segundos);

y_1 = altura da água no início (m);

y_2 = altura do nível de água no fim (m) e

g = aceleração da gravidade ($g=9,81m/s^2$)

O orifício mínimo deve ter diâmetro $\geq 50mm$.

Exemplo 45.1

Calcular o tempo de esvaziamento de um reservatório em forma de paralelepípedo com altura de 6m, largura de 10m e 20m de comprimento. O diâmetro do tubo de saída é de 200mm.

Área do orifício: A_o

$$D = 200mm = 0,20m$$

$$A_o = \pi D^2 / 4 = \pi 0,20^2 / 4 = 0,0314m^2$$

Seção transversal: A_s

$$A_s = 10m \times 20m = 200m^2$$

$$y_1 = 6m$$

$$y_2 = D/2 = 0,10m$$

$$C_d = 0,62$$

$$t = [2 \cdot A_s \cdot (y_1^{0,5} - y_2^{0,5})] / [C_d \cdot A_o \cdot (2 \cdot g)^{0,5}]$$
$$t = [2 \cdot 200 \cdot (6^{0,5} - 0,10^{0,5})] / [0,62 \cdot 0,0314 \cdot (2 \cdot 9,81)^{0,5}]$$
$$t = 10.669 s = 2,96h$$

Portanto, o reservatório se esgota em 2,96h.

8.8.1.2 ALGORITMO

Algoritmo: EsvaziamentoTanque

Objetivo:

Permite calcular o tempo de esvaziamento de um tanque retangular com base no diâmetro do tubo de esvaziamento.

Constantes:

g (Real T3.2) - Aceleração da gravidade (m/s^2) (Valor: 9.81)

Cd (Real T3.2) - Coeficiente de descarga (m/s²) (Valor: 0.62)

PI (Real T8.7) - Constante PI (Valor: 3.1415927)

Variáveis

Entrada:

D (Real T4.3) - Diâmetro do tubo de saída (m) (> 0.0, <= 9.999)

A (Real T4.2) - Altura do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)

L (Real T5.2) - Largura do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)

C (Real T5.2) - Comprimento do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)

Auxiliares:

St (Real T5.2) - Área transversal do reservatório na profundidade y (m²) (> 0, <= 999.99)

Ao (Real T5.2) - Área da seção transversal do orifício (m²) (> 0, <= 999.99)

y1 (Real T4.2) - Altura da água no início (m) (>= 0.0, <= 9.999)

y2 (Real T4.2) - Altura do nível de água no fim (m) (>= 0.0, <= 9.999)

t (Inteiro T6) - Tempo de esvaziamento (s) (>= 0, <= 999999)

Saída:

H (Inteiro T3) - Horas (h) (> 0, <= 999)

M (Inteiro T2) - Minutos (m) (>= 0, <= 59)

S (Inteiro T2) - Segundos (s) (>= 0, <= 59)

Data: 2010-11-28 11:29:56

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs: \ - Divisão inteira, % - resto da divisão inteira.

Int(X) - Parte inteira do número X, b^e - Potência de base "b" e expoente "e".

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
```

```
FAZER
```

```
    ESCRIVER "Diâmetro do tubo de saída (m)?"
```

```
    LER D
```

```
ATÉ ( ( D > 0.0 ) E ( D <= 9.999 ) )
```

```
FAZER
```

```
    ESCRIVER "Altura do tanque (m)?"
```

```
    LER A
```

```
ATÉ ( ( A > 0.0 ) E ( A <= 999.99 ) )
```

```
FAZER
```

```
    ESCRIVER "Largura do tanque (m)?"
```

```
    LER L
```

```
ATÉ ( ( L > 0.0 ) E ( L <= 999.99 ) )
```

```
FAZER
```

```
    ESCRIVER "Comprimento do tanque (m)?"
```

```
    LER C
```

```
ATÉ ( ( C > 0.0 ) E ( C <= 999.99 ) )
```

```
/* Processamento (PROCESSING) */
```

```
y1 ← A
```

```
y2 ← 0.0
```

```
Ao ← PI × D ^ 2 / 4.0
```

```
St ← C × L
```

```
t ← Int((2 × St × (y1 ^ 0.5 - y2 ^ 0.5)) / (Cd × Ao × (2 × g) ^ 0.5))
```

```
H ← t \ 3600
```

```
M ← (t % 3600) \ 60
```

```
S ← (t % 3600) % 60
```

```
' Saída de resultados (OUTPUT)
```

```
MsgBox("Tempo: " & H & ":" & M & ":" & S)
```

```
Fim.
```

8.8.1.3 PROGRAMA

```
Private Sub EsvaziamentoTanque_Click()
```

```
    ' Sub-rotina: EsvaziamentoTanque
```

```
    ' Objetivo:
```

```
    ' Permite calcular o tempo de esvaziamento de um tanque retangular
```

```
    ' com base no diâmetro do tubo de esvaziamento.
```

```
    ' Constantes:
```

```
    ' g (Single) - Aceleração da gravidade (m/s2) (Valor: 9.81)
```

```
    ' Cd (Single) - Coeficiente de descarga (m/s2) (Valor: 0.62)
```

```
    ' PI (Double) - Constante PI (Valor: 3.1415927)
```

```

' Variáveis
' Entrada:
'   D (Single) - Diâmetro do tubo de saída (m) (> 0.0, <= 9.999)
'   A (Single) - Altura do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)
'   L (Single) - Largura do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)
'   C (Single) - Comprimento do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)
' Auxiliares:
'   St (Single) - Área transversal do reservatório na profundidade y2 (m2) (> 0, <= 999.99)
'   Ao (Single) - Área da seção transversal do orifício (m2) (> 0, <= 999.99)
'   y1 (Single) - Altura da água no início (m) (>= 0.0, <= 9.999)
'   y2 (Single) - Altura do nível de água no fim (m) (>= 0.0, <= 9.999)
'   t (Long) - Tempo de esvaziamento (s) (>= 0, <= 999999)
' Saída:
'   H (Integer) - Horas (h) (> 0, <= 999)
'   M (Byte) - Minutos (m) (>= 0, <= 59)
'   S (Byte) - Segundos (s) (>= 0, <= 59)
' Data: 2010-11-28 11:29:56
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
' Obs:
Const g As Single = 9.81
Const Cd As Single = 0.62
Const PI As Double = 3.1415927
Dim D As Single
Dim A As Single
Dim L As Single
Dim C As Single
Dim St As Single
Dim Ao As Single
Dim y1 As Single
Dim y2 As Single
Dim t As Long
Dim H As Integer
Dim M As Byte
Dim S As Byte

' Entrada de dados (INPUT)
Do
    D = Application.InputBox(Prompt:="Diâmetro do tubo de saída (m)?", Type:=1)
Loop Until ((D > 0.0#) And (D <= 9.999))
Do
    A = Application.InputBox(Prompt:="Altura do tanque (m)?", Type:=1)
Loop Until ((A > 0.0#) And (A <= 999.99))
Do
    L = Application.InputBox(Prompt:="Largura do tanque (m)?", Type:=1)
Loop Until ((L > 0.0#) And (L <= 999.99))
Do
    C = Application.InputBox(Prompt:="Comprimento do tanque (m)?", Type:=1)
Loop Until ((C > 0.0#) And (C <= 999.99))

' Processamento (PROCESSING)
y1 = A
y2 = 0.0
Ao = PI * D ^ 2 / 4.0#
St = C * L
t = Round((2 * St * (y1 ^ 0.5 - y2 ^ 0.5)) / (Cd * Ao * (2 * g) ^ 0.5), 0)
H = t \ 3600
M = (t Mod 3600) \ 60
S = (t Mod 3600) Mod 60
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Tempo: " & H & ":" & M & ":" & S)
End Sub

```

8.8.1.4 EXECUÇÃO

8.8.1.4.1 Entrada de dados

The figure shows four separate 'Entrada' (Input) dialog boxes. Each box has a title bar with a question mark and a close button. The first box asks for 'Diâmetro do tubo de saída (m)?' with the value '0,2' entered. The second box asks for 'Altura do tanque (m)?' with the value '6' entered. The third box asks for 'Largura do tanque (m)?' with the value '10' entered. The fourth box asks for 'Comprimento do tanque(m)?' with the value '20' entered. Each box contains an 'OK' button and a 'Cancelar' (Cancel) button.

8.8.1.4.2 Apresentação de resultados

The figure shows a 'Microsoft Excel' window. The main area displays the text 'Tempo: 3:9:17'. At the bottom, there is an 'OK' button.

8.8.2 ESVAZIAMENTO EM FUNÇÃO DA ALTURA

Elabore um programa em VBA que permita calcular o tempo de esvaziamento de um tanque retangular com base no diâmetro de um tubo colocado debaixo do fundo do tanque. Os resultados devem ser apresentados de forma tabular com o seguinte aspeto:

Altura da água (m)	Tempo (H:M:S)
100	?
90	?
80	?
...	...
0	?

Tabela 12 – Tabela de resultados para o esvaziamento de uma piscina.

O programa em VBA deve também apresentar um gráfico da tabela anterior.

8.8.2.1 ALGORITMO

Para resolver o problema basta fazer um ciclo de repetição para a variável **y2**, que representa a altura final da água, com um incremento de 10.

8.8.2.2 INTERFACE

Na Figura 16, ilustra-se o interface do programa com o resultado para os dados constantes na tabela B3 a C7. Na Figura 17apresenta-se o respetivo gráfico.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Diâmetro tubo (m)	0,2		Altura da água (m)	Tempo (H:M:S)
4		Altura do tanque (m)	6		6,00	00:00:00
5		Largura do tanque (m)	10		5,50	00:08:03
6		Comprimento do tanque (m)	20		5,00	00:16:29
7		Incremento de altura (cm)	50		4,50	00:25:21
8					4,00	00:34:44
9					3,50	00:44:43
10		Tabela altura			3,00	00:55:26
11					2,50	01:07:06
12		Gráfico altura			2,00	01:20:00
13					1,50	01:34:38
14					1,00	01:52:00
15					0,50	02:14:38
16					0,00	03:09:17

Figura 16 – Interface do programa de esvaziamento de um tanque em função do tempo.

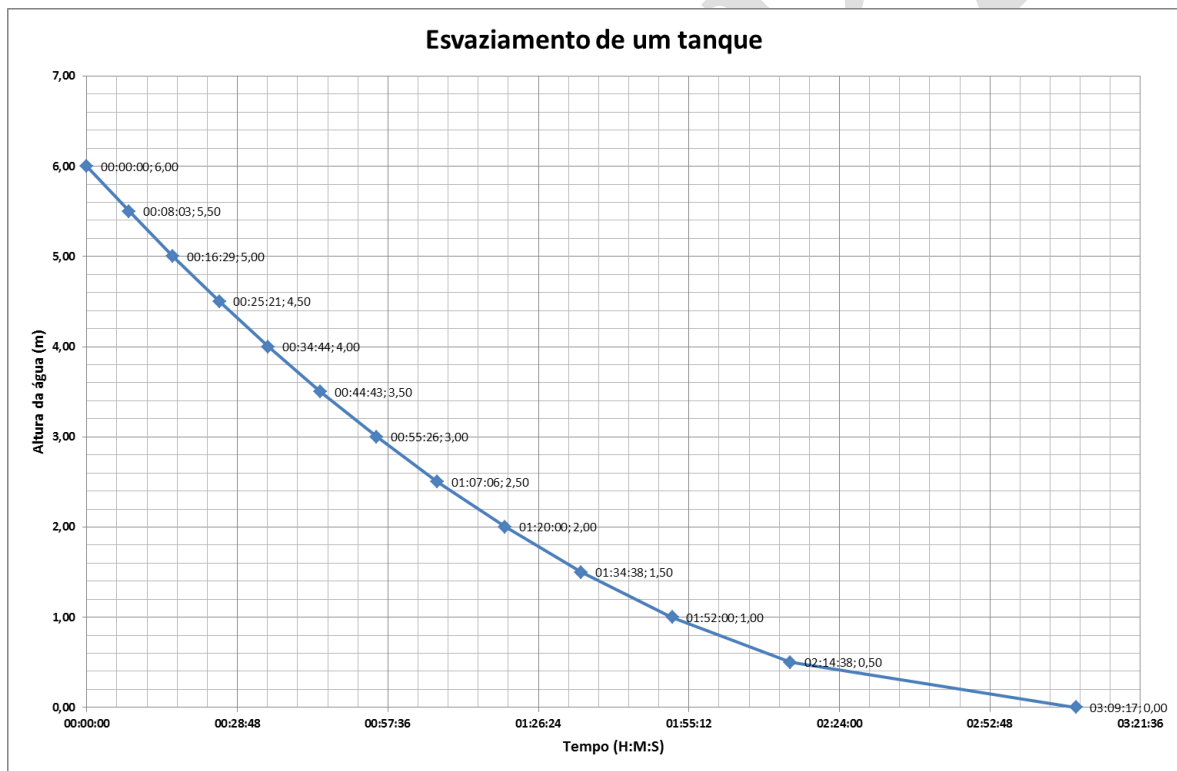


Figura 17 – Gráfico de esvaziamento de um tanque em função do tempo.

8.8.2.3 PROGRAMA DA TABELA

```

Private Sub EsvaziamentoTanqueTabelaAltura_Click()
    Const g As Single = 9.81
    Const Cd As Single = 0.62
    Const PI As Double = 3.1415927
    Dim D As Single
    Dim A As Single
    Dim L As Single
    Dim C As Single
    Dim St As Single
    Dim Ao As Single

```

```

Dim y1 As Single
Dim y2 As Single
Dim t As Long
Dim H As Integer
Dim M As Byte
Dim S As Byte

' Entrada de dados (INPUT)
D = Range("C3")
A = Range("C4")
L = Range("C5")
C = Range("C6")
inc = Range("C7") / 100

' Processamento (PROCESSING)
' Saída de resultados (OUTPUT)
LL = 3
CC = 5
y1 = A
Ao = PI * D ^ 2 / 4.0#
St = C * L
Range(Cells(3, 5), Cells(200, 6)).Clear()
Cells(LL, CC) = "Altura da água (m)"
Cells(LL, CC + 1) = "Tempo (H:M:S)"
Cells(LL, CC).Font.Bold = True
Cells(LL, CC + 1).Font.Bold = True
LL = LL + 1
For y2 = A To 0 Step -inc
    t = Round((2 * St * (y1 ^ 0.5 - y2 ^ 0.5)) / (Cd * Ao * (2 * g) ^ 0.5), 0)
    H = t \ 3600
    M = (t Mod 3600) \ 60
    S = (t Mod 3600) Mod 60
    Tx = H & ":" & M & ":" & S
    Cells(LL, CC) = y2
    Cells(LL, CC).NumberFormat = "0.00"
    Cells(LL, CC + 1) = Tx
    LL = LL + 1
Next
Range(Cells(3, 5), Cells(LL - 1, 6)).Borders.Weight = 2
Range(Cells(3, 5), Cells(LL - 1, 6)).HorizontalAlignment = xlCenter
Columns("E:F").AutoFit()
End Sub

```

8.8.2.4 PROGRAMA DO GRÁFICO

```

Private Sub EsvaziamentoTanqueGraficoAltura_Click()
Dim I As Integer
Dim titulo As String
Dim titulo_y As String
Dim titulo_x As String
Dim L As Integer
Dim ns As Series
Dim coluna As Integer

Dim nome_grafico As String
Dim nome_folha As String
Dim nome_serie As String

Dim grafico As Chart

```

```

Dim dados_x As Range
Dim dados_Y As Range

nome_grafico = "Esvaziamento de um tanque"
titulo = nome_grafico
titulo_x = Range("F3")
titulo_y = Range("E3")

' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
For I = 1 To Charts.Count
    If (Charts(I).Name = nome_grafico) Then
        If I <= Charts.Count Then Charts(I).Delete()
        Exit For
    End If
Next
' novo gráfico
grafico = Charts.Add
grafico.Name = nome_grafico
With grafico
    .Location(xlLocationAsNewSheet)
    .ChartType = xlXYScatterLines ' xlColumnClustered
    ' apaga todas as series.
    For I = 1 To .SeriesCollection.Count
        If .SeriesCollection.Count > 0 Then
            .SeriesCollection(1).Delete()
        End If
    Next
    L = 4
    coluna = 5

    Do While (Cells(L, coluna) <> "")
        L = L + 1
    Loop
    L = L - 1
    s_y = "E4:E" & Trim(L)
    s_x = "F4:F" & Trim(L)

    ' dados eixo do Y
    dados_Y = Range(s_y)
    ' dados eixo dos X
    dados_x = Range(s_x)

    ns = .SeriesCollection.NewSeries
    ns.Name = nome_serie
    ns.XValues = dados_x
    ns.Values = dados_Y

    .SetElement(msoElementLegendNone)
    ' titulo
    .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Text = titulo

    ' título - categoria (X)
    .Axes(xlCategory).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x
    .Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
    .Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True
    .Axes(xlCategory).TickLabels.Font.Size = 8

```

```

' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlValue).TickLabels.Font.Size = 8
ns.HasDataLabels = True
With ns.DataLabels
    .ShowCategoryName = True
    .ShowValue = True
    .Font.ColorIndex = cor
    .Font.Size = 8
End With
End With

With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
End With
With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
End With
End Sub

```

8.8.3 PROPOSTAS

8.8.3.1 Esvaziamento em função do tempo

Elabore um programa em VBA que permita calcular o tempo de esvaziamento de um tanque retangular com base no diâmetro de um tubo colocado debaixo do fundo do tanque. Os resultados devem ser apresentados de forma tabular com o seguinte aspeto:

Tempo (H:M:S)	Altura da água (m)
10	?
20	?
30	?
...	...
?	?

Tabela 13 – Tabela de resultados para o esvaziamento de uma piscina.

O programa em VBA deve também apresentar um gráfico da tabela anterior.

8.8.3.2 Vazão de água

Elabore um algoritmo que permita calcular a vazão de água em m^3/s .

9 ÂNGULOS

9.1 ALTURA DE UMA ÁRVORE

A uma certa hora do dia, uma estaca com 0,5 m de altura produz uma sombra de 0,325 m. Qual a altura de uma árvore cuja sombra, à mesma hora e no mesmo local, mede 1,3 m?

Elabore um algoritmo que permita calcular a altura de árvores com base na sua sombra, uma estaca e a sombra desta. A Figura 18, ilustra um modelo para o efeito.

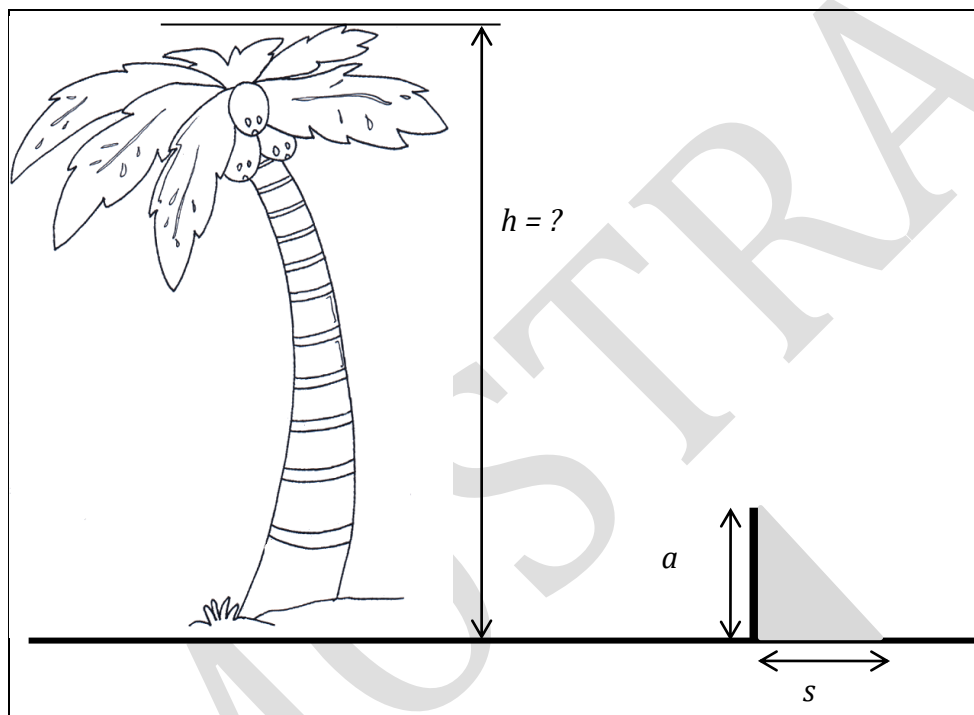


Figura 18 – Esquema de um modelo para calcular altura de árvores.

9.2 LARGURA DE UM RIO

Como se mede a largura de um rio? Muito simples! Com um transferidor, uma corda, como está ilustrado na Figura 19.

Do ponto A, escolhe-se um objeto C (uma árvore por exemplo) na margem oposta. Do ponto A estica-se uma corda e determina-se o ponto B, de modo que, AB seja perpendicular a AC e anota-se a distância entre A e B. A partir de B marca-se a direção entre B e C utilizando para isso um transferidor e um pau (ou tubo).

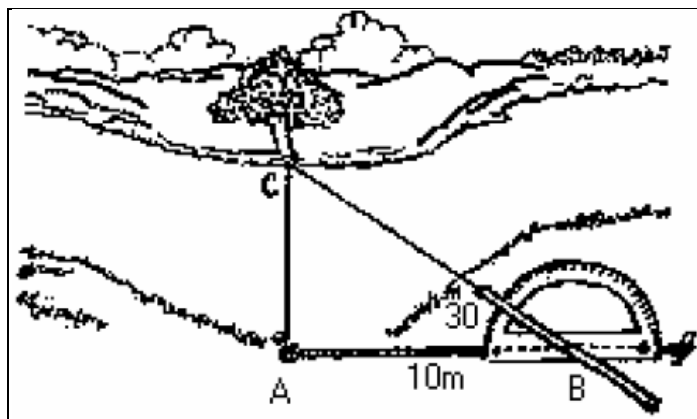


Figura 19 – Esquema de um modelo para calcular a largura de um rio.

Elabore um algoritmo que permita calcular a largura de rios com base utilizando uma corda, um tubo e um transferidor.

9.3 RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS

Elabore um algoritmo que permita calcular as razões trigonométricas, o ângulo α e o quadrante com base nas coordenadas de um ponto P . A Figura 20, ilustra as razões trigonométricas do primeiro quadrante e os sinais das mesmas nos quatro quadrantes.

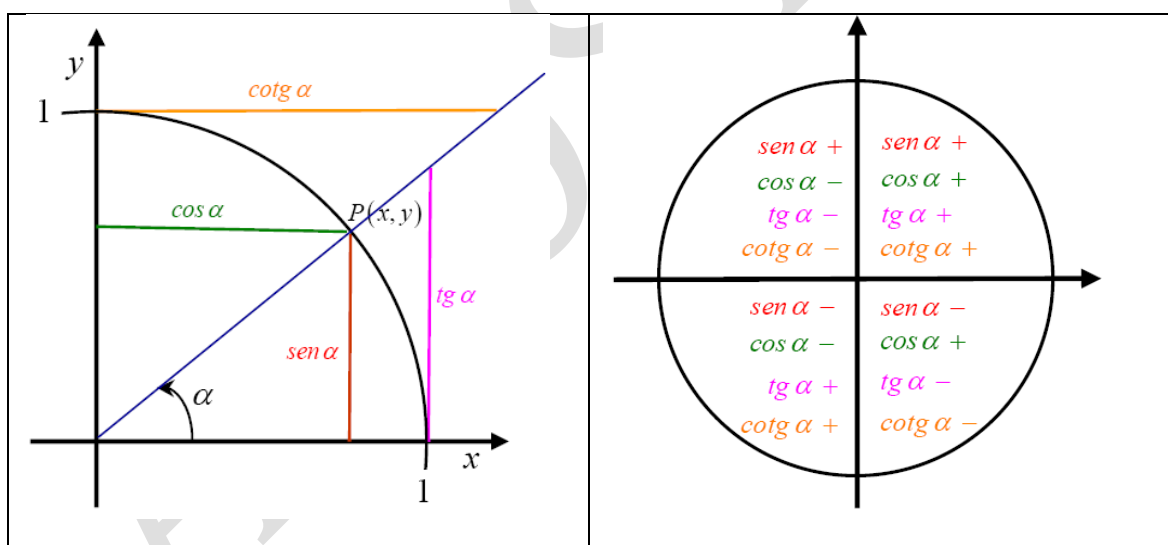


Figura 20 – Razões trigonométricas e sinais por quadrante.

9.4 RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS

Elabore um algoritmo que permita calcular os valores das coordenadas (x, y) dos pontos sobre a circunferência com base nas coordenadas do centro e o número de sectores.

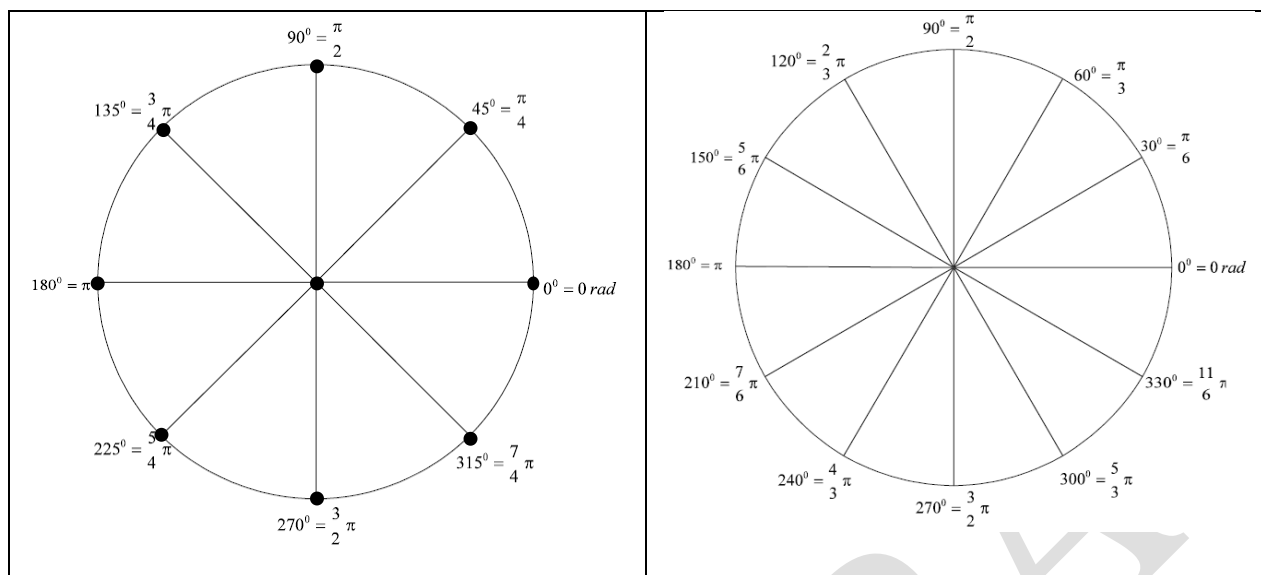


Figura 21 – Exemplos de circunferências divididas em 8 e 12 sectores.

9.5 ALTURA DE UM EDIFÍCIO

A Figura 22, representa o "Edifício dos Descobrimentos" em Lisboa. Foi necessário medir a sua altura. Para isso utilizou-se um aparelho - teodolitos que permite calcular amplitudes de ângulos. Registraram-se as medidas seguintes, conforme o esquema da figura:

- $\alpha = 20^\circ$ e $\beta = 39^\circ$
- a distância do Padrão P ao aparelho T é igual a 60m.

Qual é a altura aproximada do Padrão?

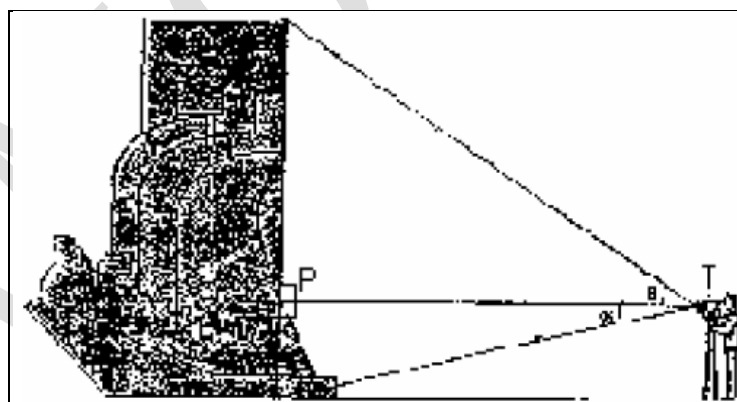


Figura 22 – Esquema de um modelo para calcular a altura do Edifício dos Descobrimentos, em Lisboa.

Elabore um algoritmo que permita calcular a altura de edifícios com base num aparelho - teodolitos utilizado para medir a amplitude de dois ângulos e uma fita métrica para medir a distância entre o edifício e o aparelho teodolitos.

9.6 ALTURA DE UMA MONTANHA

Se quisermos fazer uma representação topográfica de uma montanha, precisamos de conhecer a sua altura. Geralmente o levantamento topográfico, de uma determinada superfície, é condicionado pelo relevo. Sabendo que, a distância entre os dois pontos de observação do cume da montanha é igual a 64m. Determina a altura (h) da montanha.

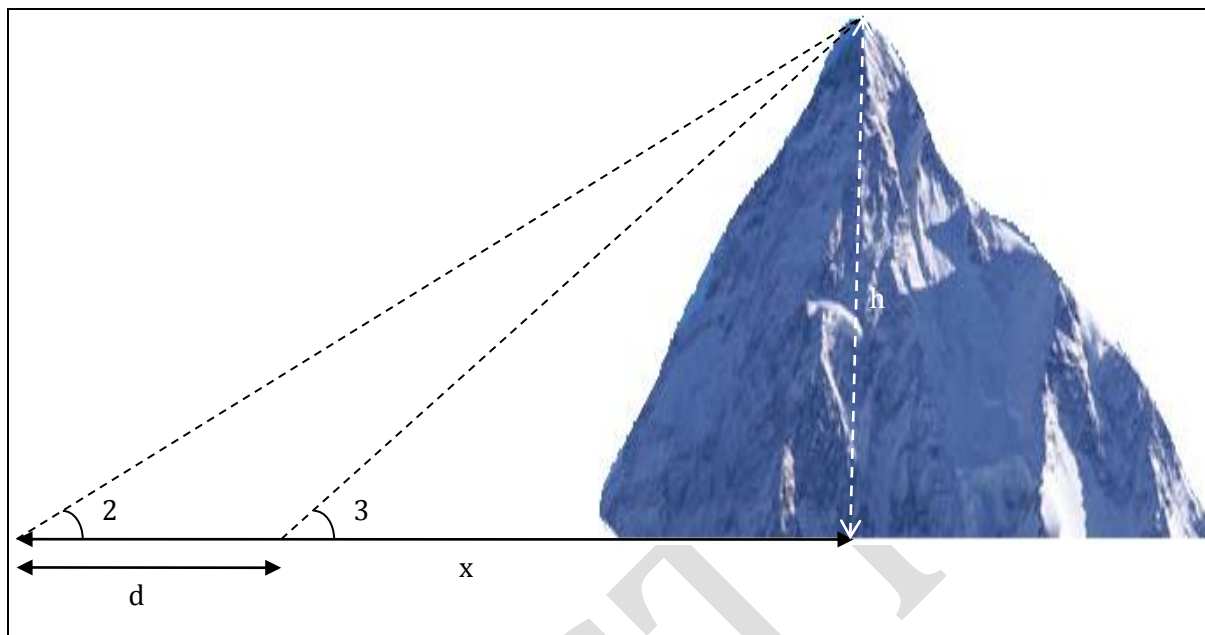


Figura 23 – Esquema de um modelo para calcular a altura de uma montanha.

10 ESTUDO DA RETA 2D

A equação da reta pode ser representada por várias equações:

1. Equação Reduzida.
2. Equação Vetorial.
3. Equações Paramétricas.
4. Equações Cartesianas.
5. Equação Geral.

Uma reta pode ser definida com base em diversos dados:

1. Passa por um ponto R e tem a direção $\vec{u}$;
2. Passa por dois pontos P e Q ;
3. Passa por um A e é paralela a um segmento de reta $\overline{BC}$;
4. Intersecta o eixo dos XX em na abcissa a e o eixo dos YY na ordenada b ;
5. Passa por um ponto C e tem ordenada na origem a ;
6. Contém o ponto P e tem declive m ;

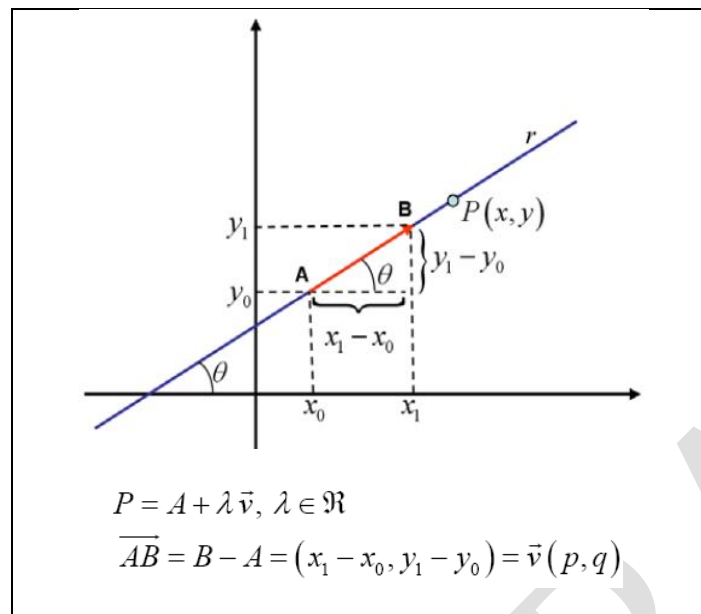


Figura 24 – Estudo da reta. Equação vetorial, equações paramétricas e

10.1 EXERCÍCIOS SOBRE EQUAÇÕES DE RETA

Escolha uma equação (1 a 5) e os dados para definir uma reta (1 a 6), determine os seguintes elementos:

1. a equação da reta;
2. ordenada na origem;
3. abscissa na origem;

Por exemplo: reta 1, dados 2. O enunciado para este problema é:

Com base em nas coordenadas de "dois pontos P e Q" elabore um algoritmo que permita calcular os seguintes elementos:

1. equação Reduzida da reta;
2. ordenada na origem;
3. abscissa na origem;

10.2 EQUAÇÃO DE UMA RETA DADOS DOIS PONTOS

Sabendo que uma reta passa por dois pontos P e Q, elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita determinar a equação reduzida da reta.

10.2.1 MODELO

Utilizando coordenadas retangulares um ponto representado por $P(x, y)$. O número x é chamado abscissa desse ponto, e o número y é a sua ordenada. O número x mede a distância do ponto P ao eixo y , e o número y mede a distância do ponto P ao eixo x . A equação reduzida da reta é dada pela equação:

$$y = m \times x + b.$$

O valor de **m** é o declive (coeficiente angular de uma reta) da reta e **b** (coeficiente linear de uma reta) é a ordenada (altura) **w** do ponto $P(0, w)$, ou seja, o ponto de intersecção com o eixo y para a abscissa zero. O declive da reta que passa por dois pontos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$, é calculado por:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

O valor de b pode ser calculado por:

$$b = y_2 - m \times x_2$$

10.2.2 ALGORITMO

```

Algoritmo: EquacaoReduzidaReta2D
Objetivo:
  Permite calcular a equação reduzida da reta no plano que
  passa por dois pontos.
Variáveis
  Entrada:
    x1 (Real T5.2) - Abscissa do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
    y1 (Real T5.2) - Ordenada do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
    x2 (Real T5.2) - Abscissa ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
    y2 (Real T5.2) - Ordenada do ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
  Saída:
    m (Real T6.2) - Declive (coeficiente angular) (>= -9999.99, <= 9999.99)
    b (Real T5.2) - Coeficiente linear (>= -999.99, <= 999.99)
    reta (Texto T20) - Equação reduzida da reta
Data: 2011-09-08 11:00
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
  /* Entrada de dados (INPUT) */
  FAZER
    ESCRIVER "Abscissa do ponto P1?"
    LER x1
  ATÉ ( (x1 >= -999.99) E (x1 <= 999.99) )
  FAZER
    ESCRIVER "Ordenada do ponto P1?"
    LER y1
  ATÉ ( (y1 >= -999.99) E (y1 <= 999.99) )
  FAZER
    ESCRIVER "Abscissa ponto P2?"
    LER x2
  ATÉ ( (x2 >= -999.99) E (x2 <= 999.99) )
  FAZER
    ESCRIVER "Ordenada do ponto P2?"
    LER y2
  ATÉ ( (y2 >= -999.99) E (y2 <= 999.99) )

  /* Processamento (PROCESSING) */
  m ← (y2-y1)/(x2-x1)
  b ← y2-m × x2
  reta ← "y = " + m + "x + " + b
  /* Saída de resultados (OUTPUT) */
  ESCRIVER "Declive (coeficiente angular): ", m
  ESCRIVER "Coeficiente linear: ", b
  ESCRIVER "Equação reduzida da reta: ", reta
Fim.

```

10.2.3 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: EquacaoReduzidaReta2D
' Objetivo:
' Permite calcular a equação reduzida da reta no plano que passa por dois pontos.
' Variáveis
' Entrada:
' x1 (Single) - Abscissa do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
' y1 (Single) - Ordenada do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
' x2 (Single) - Abscissa ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
' y2 (Single) - Ordenada do ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
' Saída:
' m (Single) - Declive (coeficiente angular) (>= -9999.99, <= 9999.99)
' b (Single) - Coeficiente linear (>= -999.99, <= 999.99)
' reta (String * 20) - Equação reduzida da reta
' Data: 2011-09-08 11:00
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub EquacaoReduzidaReta2D_Click()
    Dim x1 As Single
    Dim y1 As Single
    Dim x2 As Single
    Dim y2 As Single
    Dim m As Single
    Dim b As Single
    Dim reta As String * 20

    ' Entrada de dados (INPUT)
    Do
        x1 = Application.InputBox(Prompt:="Abcissa do ponto P1?", Type:=1)
    Loop Until ((x1 >= -999.99) And (x1 <= 999.99))
    Do
        y1 = Application.InputBox(Prompt:="Ordenada do ponto P1?", Type:=1)
    Loop Until ((y1 >= -999.99) And (y1 <= 999.99))
    Do
        x2 = Application.InputBox(Prompt:="Abcissa ponto P2?", Type:=1)
    Loop Until ((x2 >= -999.99) And (x2 <= 999.99))
    Do
        y2 = Application.InputBox(Prompt:="Ordenada do ponto P2?", Type:=1)
    Loop Until ((y2 >= -999.99) And (y2 <= 999.99))
    ' Processamento (PROCESSING)
    m = (y2-y1)/(x2-x1)
    b = y2 - m * x2
    reta = "y = " & m & "x + " & b
    ' Saída de resultados (OUTPUT)
    MsgBox("Declive (coeficiente angular): " & m)
    MsgBox("Coeficiente linear: " & b)
    MsgBox("Equação reduzida da reta: " & reta)
End Sub
```

11 COORDENADAS

11.1 COORDENADAS RETANGULARES

Um sistema de coordenadas tridimensionais pode ser obtido através desta estrutura de três eixos que se intercetam em um único ponto, ao qual chamamos de origem e que também marca uma distinção angular entre os eixos, fazendo com que cada um seja reto em relação aos vizinhos. Nos sentidos positivos coloca-se uma seta para indicar a progressão crescente dos valores. Num sistema como este cada eixo recebe o nome associado a variável que é expressa, ou seja, (x, y, z) , que representam as três direções do sistema.

A tripla ordenada no formato, (x, y, z) , corresponde a um único ponto no sistema, o qual é encontrado através do reflexo dos valores nos eixos, da seguinte forma:

Se desejarmos encontrar o ponto $(3, 0, 5)$ na Figura 25, localizamos o valor 3 no eixo x , depois o zero no eixo y , estes dois valores determinam uma linha sobre o eixo x e y , depois localizamos o valor 5 no eixo z e traçamos um segmento de reta paralela à linha que encontramos anteriormente, nesta altura, no lado oposto ao eixo na direção do segmento de reta está o ponto.

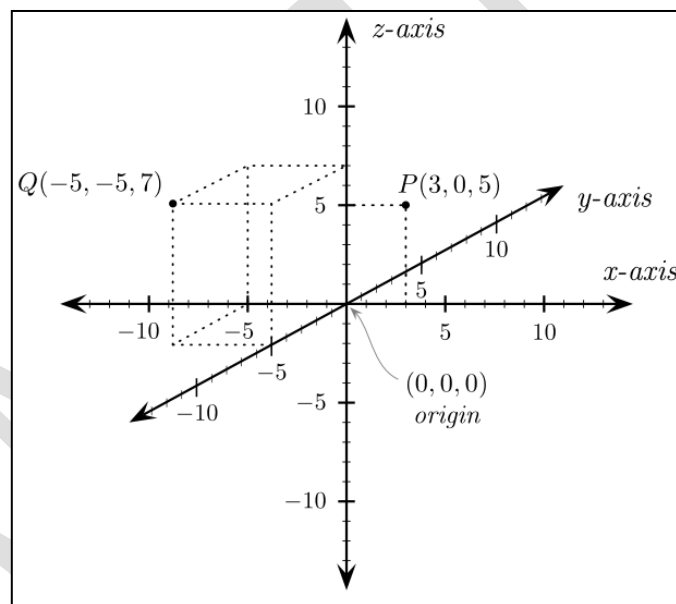


Figura 25 – Exemplo de pontos em coordenadas retangulares.

11.1.1 DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

Elabore um algoritmo e um programa em VBA quer permita calcular a distância entre dois pontos no espaço.

11.1.1.1 MODELO

A distância D entre dois pontos P_1 e P_2 no espaço com coordenadas (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) é calculado pela seguinte equação:

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

11.1.1.2 ALGORITMO

Algoritmo: DistanciaEntreDoisPontos3D

Objetivo:

Permite calcular a distância entre dois pontos no espaço.

Variáveis

Entrada:

x1 (Real T5.2) - Coordenada x do primeiro ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
 y1 (Real T5.2) - Coordenada y do primeiro ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
 z1 (Real T5.2) - Coordenada z do primeiro ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
 x2 (Real T5.2) - Coordenada x do segundo ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
 y2 (Real T5.2) - Coordenada y do segundo ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
 z2 (Real T5.2) - Coordenada z do segundo ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

Saída:

D (Real T5.2) - Distância (m) (≥ 0 , ≤ 999.99)

Data: 2011-12-1 16:55:45

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Coordenada x do primeiro ponto (m)?"
  LER x1
ATÉ ( (x1  $\geq$  -999.99) E (x1  $\leq$  999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Coordenada y do primeiro ponto (m)?"
  LER y1
ATÉ ( (y1  $\geq$  -999.99) E (y1  $\leq$  999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Coordenada z do primeiro ponto (m)?"
  LER z1
ATÉ ( (z1  $\geq$  -999.99) E (z1  $\leq$  999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Coordenada x do segundo ponto (m)?"
  LER x2
ATÉ ( (x2  $\geq$  -999.99) E (x2  $\leq$  999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Coordenada y do segundo ponto (m)?"
  LER y2
ATÉ ( (y2  $\geq$  -999.99) E (y2  $\leq$  999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Coordenada z do segundo ponto (m)?"
  LER z2
ATÉ ( (z2  $\geq$  -999.99) E (z2  $\leq$  999.99) )
/* Processamento (PROCESSING) */
D  $\leftarrow \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ 
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Distância: ", D, " m"
```

Fim.

11.1.1.3 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: DistanciaEntreDoisPontos3D
' Objetivo:
' Permite calcular a distância entre dois pontos no espaço.
' Variáveis
' Entrada:
' x1 (Single) - Coordenada x do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' y1 (Single) - Coordenada y do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' z1 (Single) - Coordenada z do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' x2 (Single) - Coordenada x do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' y2 (Single) - Coordenada y do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' z2 (Single) - Coordenada z do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Saída:
' D (Single) - Distância (m) (>= 0, <= 999.99)
' Data: 2010-06-11 16:00
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub DistanciaEntreDoisPontos3D_Click()
    Dim x1 As Single
    Dim y1 As Single
    Dim z1 As Single
    Dim x2 As Single
    Dim y2 As Single
    Dim z2 As Single
    Dim D As Single
    ' Entrada de dados (INPUT)
    Do
        x1 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada x do primeiro ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((x1 >= -999.99) And (x1 <= 999.99))
    Do
        y1 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada y do primeiro ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((y1 >= -999.99) And (y1 <= 999.99))
    Do
        z1 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada z do primeiro ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((z1 >= -999.99) And (z1 <= 999.99))
    Do
        x2 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada x do segundo ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((x2 >= -999.99) And (x2 <= 999.99))
    Do
        y2 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada y do segundo ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((y2 >= -999.99) And (y2 <= 999.99))
    Do
        z2 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada z do segundo ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((z2 >= -999.99) And (z2 <= 999.99))
    ' Processamento (PROCESSING)
    D = Sqr((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2 + (z2 - z1) ^ 2)
    ' Saída de resultados (OUTPUT)
    MsgBox("Distância: " & D & " m")
End Sub
```

11.1.1.4 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

11.1.1.4.1 Entradas

The dialog box titled 'Entrada' has a text input field containing the value '1'. The prompt text is 'Cooedenada x do primeiro ponto (m)?'. There are 'OK' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

The dialog box titled 'Entrada' has a text input field containing the value '1'. The prompt text is 'Cooedenada x do primeiro ponto (m)?'. There are 'OK' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

The dialog box titled 'Entrada' has a text input field containing the value '1'. The prompt text is 'Cooedenada x do primeiro ponto (m)?'. There are 'OK' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Entrada

Cooedenada x do segundo ponto (m)?

4

OK Cancelar

Entrada

Cooedenada y do segundo ponto (m)?

5

OK Cancelar

Entrada

Cooedenada z do segundo ponto (m)?

6

OK Cancelar

11.1.1.4.2 Saída

Microsoft Excel

Distância: 5,196152 m

OK

11.1.2 POLÍGONOS 3D - PROJEÇÃO AZIMUTAL OU PLANA

A projeção plana é uma forma de representação cartográfica que transforma as coordenadas 3D de um ponto em coordenadas 2D mantendo a sua distância a um ponto inicial. Como consequência, quando aplicada a um conjunto de pontos que definam porções de terra ou água, a sua forma é alterada podendo ser esticada ou achatada. Por exemplo, a forma de um continente é alterada.

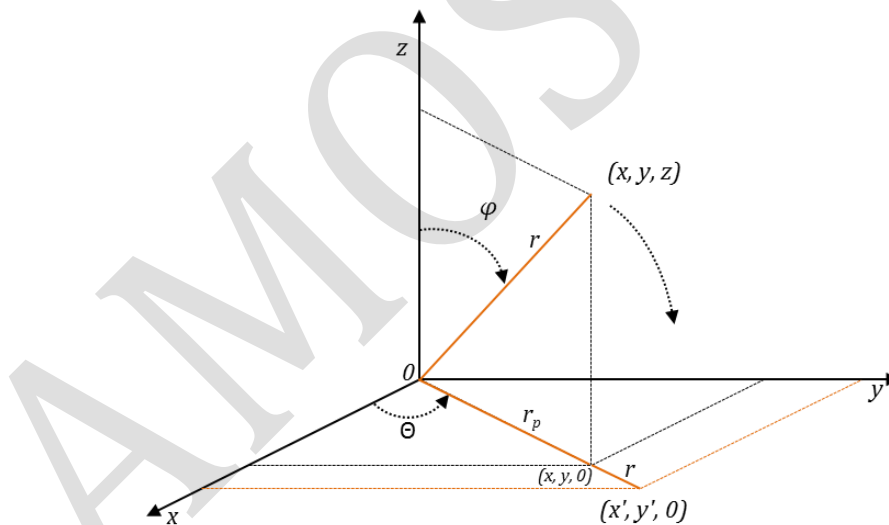


Figura 26 – Sistema de coordenadas retangulares. Projeção plana de um ponto.

Com base na figura anterior elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita calcular as coordenadas planas (x', y') de um ponto (x, y, z) no espaço.

11.1.2.1 MODELO

As equação abaixo desta linha permitem calcular a dupla (x', y') em função da tripla (y, x, z) :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$r_p = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x' = x \frac{r}{r_p}$$

$$y' = y \frac{r}{r_p}$$

11.1.2.2 ALGORITMO

Algoritmo: ProjecaoPlanaDeUmPonto3D

Objetivo:

Permite calcular a projeção plana de um ponto 3D.

Variáveis

Entrada:

x (Real T5.2) - Coordenada x do ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

y (Real T5.2) - Coordenada y do ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

z (Real T5.2) - Coordenada z do ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

Auxiliares:

r (Real T5.2) - Distância do ponto (x,y,z) à origem (m) (≥ -999.99 , ≤ 150)

r1 (Real T5.2) - Distância do ponto (x,y) à origem (m) (≥ -999.99 , ≤ 150)

Saída:

x1 (Real T5.2) - Coordenada plana x (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

y1 (Real T5.2) - Coordenada plana y (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

Data: 2010-11-01 9:30

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCRIVER "Coordenada x do ponto (m)?"
  LER x
ATÉ ( (x >= -999.99) E (x <= 999.99) )
FAZER
  ESCRIVER "Coordenada y do ponto (m)?"
  LER y
ATÉ ( (y >= -999.99) E (y <= 999.99) )
FAZER
  ESCRIVER "Coordenada z do ponto (m)?"
  LER z
ATÉ ( (z >= -999.99) E (z <= 999.99) )
/* Processamento (PROCESSING) */
r ← √(x²+y²+z²)
r1 ← √(x²+y²)
x1 ← x × (r/r1)
y1 ← y × (r/r1)
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Coordenada plana x: ", x1, " m"
ESCRIVER "Coordenada plana y: ", y1, " m"
```

Fim.

11.1.2.3 INTERFACE DO PROGRAMA E EXEMPLO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		x	y	z		r	r'	x'	y'
3		3	4	5		7,07	5,00	4,24	5,66
4									
5									

Projeção Plana de um ponto 3D

Figura 27 – Interface do programa projeção plana de um ponto, com um exemplo.

11.1.2.4 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: ProjecaoPlanaDeUmPonto3D
' Objetivo:
' Permite calcular a projeção plana de um ponto 3D.
' Variáveis
'   Entrada:
'     x (Single) - Coordenada x do ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
'     y (Single) - Coordenada y do ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
'     z (Single) - Coordenada z do ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
'   Auxiliares:
'     r (Single) - Distância do ponto (x,y,z) à origem (m) (>= -999.99, <= Ls0)
'     rl (Single) - Diantância do ponto (x,y) à origem (m) (>= -999.99, <= Ls0)
'   Saída:
'     xl (Single) - Coordenada plana x (m) (>= -999.99, <= 999.99)
'     yl (Single) - Coordenada plana y (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Data: 2010-11-01 9:30
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub ProjecaoPlanaDeUmPonto3D_Click()
  Dim x As Single
  Dim y As Single
  Dim z As Single
  Dim r As Single
  Dim rl As Single
  Dim xl As Single
  Dim yl As Single

  ' Entrada de dados (INPUT)
  x = Range("B3")
  y = Range("C3")
  z = Range("D3")

  ' Processamento (PROCESSING)
  r = Sqr(x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2)
  rl = Sqr(x ^ 2 + y ^ 2)
  xl = x * (r / rl)
  yl = y * (r / rl)

  ' Saída de resultados (OUTPUT)
  Range("F3") = r
  Range("G3") = rl
  Range("H3") = xl
  Range("I3") = yl
End Sub
```

11.1.3 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Calcular a distância entre dois pontos.

Converter as coordenadas de um ponto para coordenadas cilíndricas e coordenadas polares.

Calcular a distância entre três pontos.

Calcular o volume de uma esfera definida por um ponto e o comprimento do raio.

Calcular o volume de uma elipse definida por um ponto pelos comprimentos dos seus eixos.

Calcular o volume do paralelepípedo definidos por três pontos.

11.1.3.1 PROJEÇÃO PLANA DE UM POLÍGONO

Elabore um algoritmo e um programa VBA para determinar as coordenadas de projeção plana de um conjunto de pontos 3D que representam um polígono. Com base no polígono plano, determine a sua área inclinada.

11.1.3.2 OPERAÇÕES COM VETORES NO ESPAÇO 3D

Elabore um algoritmo que dados dois vetores permita calcular a sua soma, diferença, produto interno e produto por um escalar.

11.1.3.3 CARACTERÍSTICAS ENTRE VETORES NO PLANO 2D

Elabore um algoritmo que permita determinar se dois vetores são colineares, paralelos, perpendiculares ou nenhuma das anteriores.

11.1.3.4 PRODUTO INTERNO DE VETORES NO ESPAÇO 2D

Elabore um algoritmo que permita calcular o produto interno de dois vetores e o ângulo entre os mesmos.

11.1.3.5 PERPENDICULARIDADE DE VETORES NO ESPAÇO 3D

Elabore um algoritmo que permita verificar se dois vetores são perpendiculares baseando-se no seu produto interno como condição de perpendicularidade.

11.2 COORDENADAS CILÍNDRICAS

Este sistema foi concebido a partir da definição das coordenadas polares, em segunda instância, pode-se pensar nele como uma evolução do modelo polar adaptado para o espaço tridimensional.

Basicamente o sistema é composto por um subsistema polar na base de um cilindro circular, as coordenadas são: (ρ, ϕ, z)

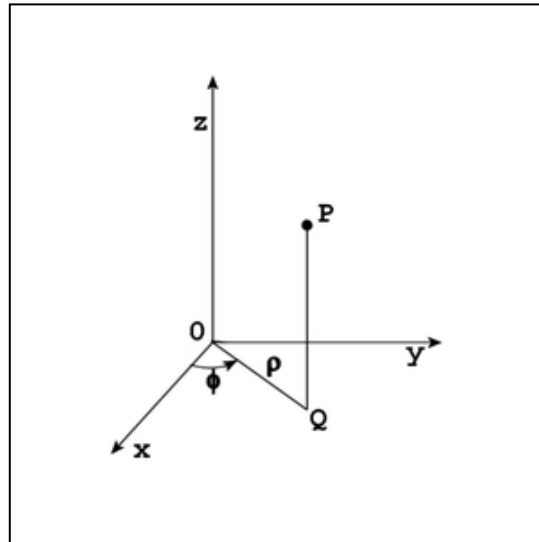


Figura 28 – Exemplo de um ponto em coordenadas cilíndricas.

11.2.1 EXERCÍCIOS

Converter as coordenadas de um ponto para coordenadas retangulares e coordenadas polares.

Calcular a distância entre três pontos;

Calcular o volume de uma esfera definida por um ponto e o comprimento do raio.

Calcular o volume de uma elipse definida por um ponto pelos comprimentos dos seus eixos.

Calcular o volume do paralelepípedo definidos por três pontos;

11.3 COORDENADAS ESFÉRICAS

O sistema representa a coordenada através do raio esférico da membrana que virtualmente conteria o ponto no espaço e de dois ângulos, suficientes para identificar a posição do mesmo em relação aos eixos principais. As coordenadas são compostas pela tripla ordenada: (r, θ, ϕ) .

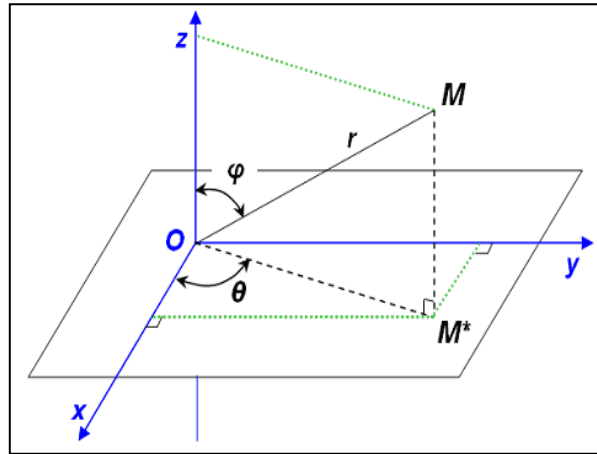


Figura 29 – Exemplo de um ponto em coordenadas esféricas.

11.3.1 CONVERSÃO DE COORDENADAS ESFÉRICAS PARA COORDENADAS RETANGULARES

Elabore um algoritmo que permita converter coordenadas esféricas para coordenadas retangulares.

11.3.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: Conversor_coordenadas_esfericas_para_polares

Objetivo: Permite converter coordenadas esféricas em coordenadas polares.

Variáveis:

Entrada:

r (real) - Raio, distância entre o ponto M e a origem ($0 \leq r \leq \infty$).

Φ (real) - Ângulo, (colatitude ou ângulo polar) é o ângulo entre o eixo Z e a linha que une a origem e ponto M ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$).

θ (real) - Ângulo, (azimute ou longitude) de 0° a 360° é o ângulo entre o eixo X positivo e a linha que une a origem com a projeção do ponto M no plano XY ($0^\circ \leq \varphi \leq 360^\circ$).

Saída:

x (real) - Coordenada polar x.

y (real) - Coordenada polar y.

z (real) - Coordenada polar y.

Data: 25-01-2011

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

' Leitura de dados

Escrever " Raio ?"

Fazer

Ler r

Enquanto ($r < 0$)

Escrever "Colatitude ou ângulo polar? "

Fazer

Ler θ

Enquanto ($\theta < 0$) ou ($\theta > 180$)

Escrever " Azimute ou longitude?"

Fazer

Ler φ

Enquanto ($\varphi < 0$) ou ($\varphi > 360$)

' Processamento

$x = r \sin \varphi \cos \theta$

$y = r \sin \varphi \sin \theta$

$z = r \cos \varphi$

' Apresentação de resultados

Escrever "X:", x

Escrever "Y:", y

Escrever "Z:", z

Fim.

AMOSTRA

11.3.2 CONVERSÃO DE COORDENADAS ESFÉRICAS PARA COORDENADAS RETANGULARES

Elabore um algoritmo que permita converter coordenadas retangulares para coordenadas esféricas .

11.3.2.1 MODELO

As equações abaixo permitem calcular a tripla $(r, \varnothing, \varphi)$ em função da tripla (y, x, z) :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\varnothing = \cos^{-1} \frac{z}{r}$$

11.3.2.2 ALGORITMO

Algoritmo: Conversor_coordenadas_retangulares_esfericas

Objetivo:

Elabore um algoritmo que permita converter coordenadas retangulares para coordenadas esféricas.

Variáveis

Entrada:

x (Real T) - Coordenada x ($> -\infty, < \infty$)

y (Real T) - Coordenada y ($> -\infty, < \infty$)

z (Real T) - Coordenada z ($> -\infty, < \infty$)

Saída:

r (Real T) - Raio, distância entre o ponto M e a origem ($\geq 0, < \infty$)

φ (Real T) - Ângulo, (colatitude ou ângulo polar) é o ângulo entre o eixo Z e a linha que une a origem e ponto M ($^{\circ}$) ($\geq 0, \leq 180$)

θ (Real T) - Ângulo, (azimute ou longitude) de 0° a 360° é o ângulo entre o eixo X positivo e a linha que une a origem com a projeção do ponto M no plano XY ($\geq 0, \leq 360$)

Data: 2011-12-1 16:55:45

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Coordenada x?"

LER x

ATÉ ((x $> -\infty$) E (x $< \infty$))

FAZER

ESCREVER "Coordenada y?"

LER y

ATÉ ((y $> -\infty$) E (y $< \infty$))

FAZER

ESCREVER "Coordenada z?"

LER z

ATÉ ((z $> -\infty$) E (z $< \infty$))

/* Processamento (PROCESSING) */

$r \leftarrow \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$\varphi \leftarrow \arctan (y/x)$

$\varnothing \leftarrow \arccos (z/r)$

```

/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Raio, distância entre o ponto M e a origem: ", r
ESCREVER "Ângulo, (colatitude ou ângulo polar ) é o ângulo entre o eixo Z e a linha
que une a origem e ponto M: ",  $\varphi$ , " °"
ESCREVER "Ângulo, (azimute ou longitude) de 0° a 360° é o ângulo entre o eixo X
positivo e a linha que une a origem com a projeção do ponto M no plano XY : ",  $\theta$ 
Fim.

```

11.3.3 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Converter as coordenadas de um ponto para coordenadas cilíndricas e coordenadas polares.

Calcular a distância entre três pontos;

Calcular o volume de uma esfera definida por um ponto e o comprimento do raio.

Calcular o volume de uma elipse definida por um ponto e o comprimento dos seus eixos.

Calcular o volume do paralelepípedo definidos por três pontos;

11.4 PERPENDICULARIDADE DE RETAS EM $\mathbb{R}^3$

Duas retas são paralelas se os seus os vetores diretores são colineares e são perpendiculares se os seus vetores diretores são perpendiculares. Elabore um algoritmo que determine se duas retas são perpendiculares.

11.4.1 PLANOS

As equações dos planos da Figura 30, são dados pelas seguintes equações:

$$\alpha \rightarrow ax + by + cz + d = 0$$

$$\beta \rightarrow a'x + b'y + c'z + d' = 0$$

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

$$aa' + bb' + cc' = 0$$

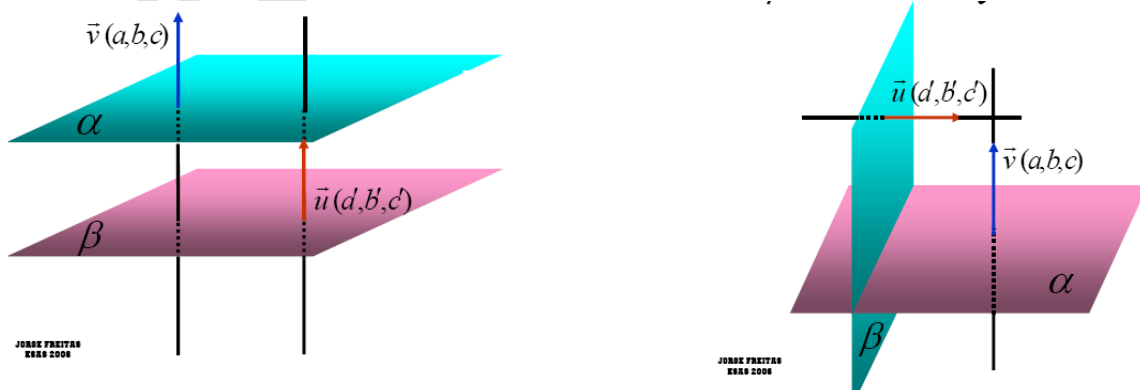


Figura 30 – Planos paralelos (esquerda) e planos perpendiculares (direita).

11.4.2 PARALELISMO DE PLANOS

Dois planos são paralelos os vetores perpendiculares aos planos são colineares. Elabore um algoritmo que determine se dois planos são paralelos.

11.4.3 PERPENDICULARIDADE DE PLANOS

Dois planos são paralelos os vetores perpendiculares aos planos são colineares. Elabore um algoritmo que determine se dois planos são paralelos.

11.4.4 PARALELISMO ENTRE UM PLANO E UMA RETA

Se uma reta é paralela a um plano, é perpendicular ao vetor perpendicular ao plano. Elabore um algoritmo que determine se um plano e uma reta são paralelos.

11.4.5 PERPENDICULARIDADE ENTRE UM PLANO E UMA RETA

Se uma reta é perpendicular a um plano, é paralela ao vetor perpendicular ao plano. Elabore um algoritmo que determine se um plano e uma reta são perpendiculares.

12 POLÍGONOS

12.1 POLÍGONOS REGULARES

Um polígono é uma figura plana limitada por segmentos de reta, chamados lados dos polígonos onde cada segmento de reta, intersecta exactamente dois outros extremos; se os lados forem todos iguais e os ângulos internos também, o polígono diz-se regular. Na Figura 31, está desenhado um polígono hexagonal.

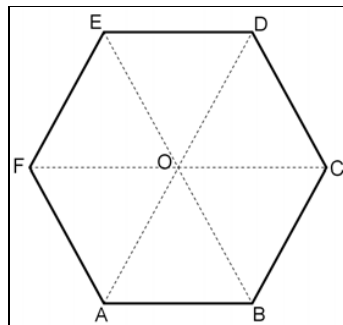


Figura 31 – Exemplo de um hexágono.

12.1.1 CENTRO DE UM POLÍGONO

Elabore um algoritmo que permita calcular as coordenadas do centro de um polígono sabendo as coordenadas de dois pontos consecutivos e o número de lados.

12.1.2 ÁREA DE UM POLÍGONO

Elabore um algoritmo que permita calcular a área de um polígono regular sabendo as coordenadas de dois pontos consecutivos e o número de lados.

12.1.3 VÉRTICES DE UM POLÍGONO

Elabore um algoritmo que permita calcular as coordenadas dos vértices de um polígono sabendo as coordenadas de dois pontos consecutivos e o número de lados.

12.2 AZIMUT E DISTÂNCIAS QUE REPRESENTAM UM POLÍGONO 2D

Elabore um programa em VBA que permita calcular coordenadas retangulares 2D de um conjunto de pontos em coordenadas polares (Azimut, Distância) que representam um polígono. O programa deve também desenhar um gráfico com o polígono. Na Figura 32, pode-se observar o interface do programa. O utilizador deve digitar os dados nas colunas “Azimut(°)” e “Distância”. Um clique no botão “Cria coordenadas pontos” solicita as coordenadas de um ponto que representam o deslocamento a aplicar às coordenadas do gráfico e são calculadas as colunas “X” e “Y”. Toda a informação/formatação existente abaixo da última linha de azimutes é eliminada. Um clique no botão Gráfico. A

Azimut(º)	Zenitais	Distância	Coordenadas		Gráfico	
			X	Y	X	Y
60,00		10,00	11,91	25,88	31,91	45,88
80,00		30,00	-8,53	29,27	11,47	49,27
230,49		45,00	40,73	-19,94	60,73	0,06
340,00		20,00	36,18	31,75	56,18	51,75
					31,91	45,88

Cria coordenadas pontos

Gráfico

Figura 32 – Interface do programa.

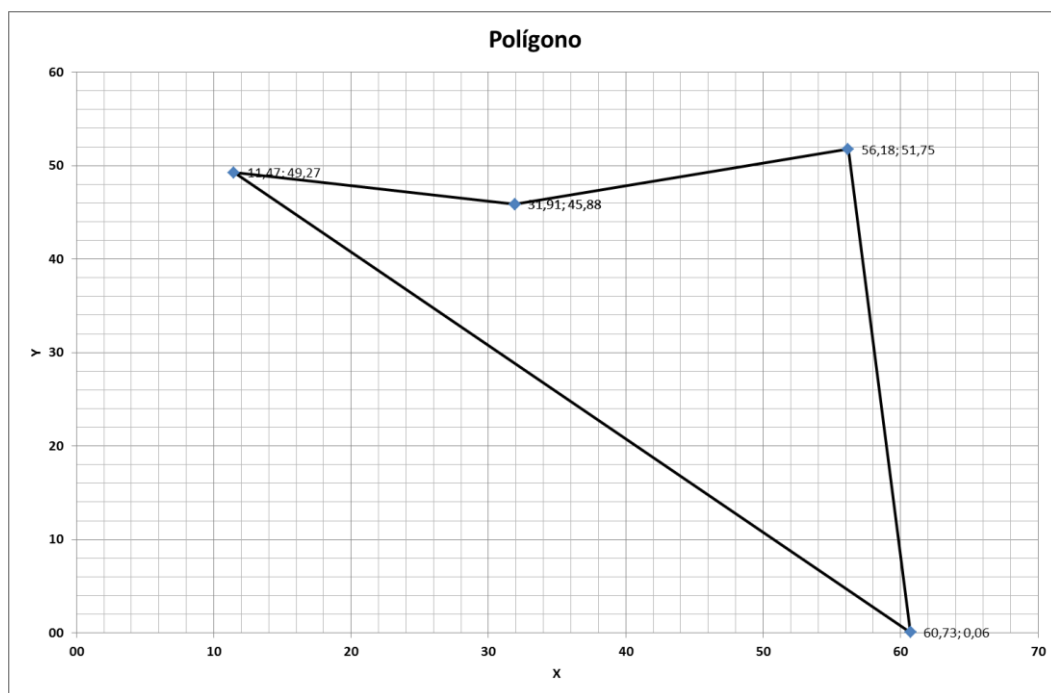


Figura 33 – Gráfico do polígono de Azimutes.

12.2.1 PROGRAMA

```
Private Sub CalculaCoordenadas_Click()
    Pi = 3.1415000000000002
    x0 = Application.InputBox(Prompt:="Xo", Title:="Referencial", Type:=1, Default:=100)
    y0 = Application.InputBox(Prompt:="Yo", Title:="Referencial", Type:=1, Default:=100)

    Range("H4:K50").Clear()
    L = 4
    Do While Cells(L, 2) <> ""
        L = L + 1
    Loop
    Range("B" & L & ":C50").Clear()
    L = L - 1

    Cells(4, 10) = x0
    Cells(4, 11) = y0
    For i = 4 To L
        a = (Cells(i, 2) + 100) * Pi / 200.0#
        D = Cells(i, 5)

        x = x0 + D * Cos(a)
        y = y0 + D * Sin(a)
    Next i
End Sub
```

```

Cells(i, 8) = x
Cells(i, 9) = y

Cells(i, 10) = x0 + x
Cells(i, 11) = y0 + y
Next
Cells(L + 1, 10) = Cells(4, 10)
Cells(L + 1, 11) = Cells(4, 11)

Range("H3:I" & L).Borders.Weight = 2
Range("H3:I" & L).NumberFormat = "0.00"
Range("H3:I" & L).Interior.Color = RGB(240, 240, 240)

Range("J3:K" & L + 1).Borders.Weight = 2
Range("J3:K" & L + 1).NumberFormat = "0.00"
Range("J3:K" & L + 1).Interior.Color = RGB(240, 240, 240)
End Sub

Private Sub GraficoPoligono_Click()
    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart
    nome_grafico = "XY"

    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For i = 1 To Charts.Count
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    L = 4
    Do While Range("J" & L) <> ""
        L = L + 1
    Loop
    L = L - 1
    dados = Range("J4:K" & L)

    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xlXYScatterLines          ' xlColumnClustered
        .SetSourceData(Source:=dados)
        ' título
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = "Polígono"

        .ApplyLayout(7)
        .SetElement(msoElementLegendNone)
        .SeriesCollection(1).Border.Color = RGB(0, 0, 0)

        .Axes(xlCategory).HasTitle = True
        .Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = "X"
        .Axes(xlValue).HasTitle = True
        .Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = "Y"

        .Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True
        .Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True
    End With

    With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
        .Font.Bold = True
        .NumberFormat = "0.0"
    End With

```

```

With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0.0"
End With
End Sub

```

12.3 ÁREA DE UM POLÍGONO IRREGULAR UTILIZANDO DETERMINANTES

Elabore um algoritmo que permita calcular a área de um polígono irregular no plano cartesiano utilizando determinantes. Implemente o algoritmo em VBA. Para um conjunto de pontos P_i , ($i = 1, n$) representados pelas suas coordenadas cartesianas (x_i, y_i) , a área, do polígono representam, é metade do módulo do determinante da seguinte matriz:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x_1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & y_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x_1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & y_1 \end{bmatrix} = x_1y_2 + x_2y_3 + \cdots x_ny_2 - x_2y_1 - x_3y_2 - \cdots x_1y_n$$

Exemplo para os pontos $P_1(10, 4)$, $P_2(9, 7)$, $P_3(6, 10)$, $P_4(-2, -4)$ e $P_5(3, -5)$. A área é metade do valor de:

$$\text{Det} \begin{bmatrix} 1 & 9 & 6 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 10 & -4 & -5 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$1 \times 7 + 9 \times 10 + 6 \times (-4) + (-2) \times (-5) - 0 \times 9 - 7 \times 6 - 10 \times (-2) - 5 \times 1 \\ 7 + 90 - 24 + 10 - 42 + 20 + 12 + 5 = 9$$

A área é:

$$\frac{|9|}{2} = 4.5$$

12.3.1 ALGORITMO

Algoritmo: AreaPoligonoDeterminante

Objetivo:

Permite calcular a área e o perímetro de um polígono 2D representado pelas coordenadas retangulares de um conjunto de pontos utilizando determinantes.

Variáveis

Entrada:

N (Inteiro T3) - Quantidade de pontos (≥ 1 , ≤ 100)

X [N] (Real T5.2) - Coordenadas carteseina x dos pontos (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

Y [N] (Real T5.2) - Coordenadas carteseina y dos pontos (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

Auxiliares:

I (Inteiro T3) - Índice (≥ 1 , $\leq N$)

Saída:

A (Real T6.2) - Área do polígono (m²) (> 0.0 , ≤ 9999.99)


```

Data: 2011-09-08 9:00
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER "Quantidade de pontos?"
    LER N
ATÉ ( (N >= 1) E (N <= 100) )
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
    FAZER
        ESCRIVER "Coordenadas carteseina x dos pontos ", "[", iL, "]", " m ?"
        LER X[iL]
        ATÉ ( (X[iL] >= -999.99) E (X[iL] <= 999.99) )
    FIMPARA /* iL */
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
    FAZER
        ESCRIVER "Coordenadas carteseina y dos pontos ", "[", iL, "]", " m ?"
        LER Y[iL]
        ATÉ ( (Y[iL] >= -999.99) E (Y[iL] <= 999.99) )
    FIMPARA /* iL */

/* Processamento (PROCESSING) */
a ← 0
X[N + 1] ← X[1]    " mais um ponto, igual ao
Y[N + 1] ← Y[1]    " primeiro para fechar o polígono
A ← 0
Para I &#8426; 1 Até N
    A ← A + X(I) × Y(I+1) - X(I+1) × Y(I)
FimPara
A ← Abs((s) / 2#)

/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Área do polígono: ", A, " m2"

Fim.

```

12.3.2 PROGRAMA

```

' Sub-rotina: AreaPoligonoDeterminante
' Objetivo:
' Permite calcular a área e o perímetro de um polígono 2D representado
' pelas coordenadas retangulares de um conjunto de pontos
' utilizando determinantes.
' Variáveis
' Entrada:
' N (Integer) - Quantidade de pontos (>= 1, <= 100)
' X (N) (Single) - Coordenadas carteseina x dos pontos (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Y (N) (Single) - Coordenadas carteseina y dos pontos (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Auxiliares:
' I (Integer) - Índice (>= 1, <= N)
' Saída:
' A (Single) - Área do polígono (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
' Data: 2011-09-08 9:00
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub AreaPoligonoDeterminante_Click()
    Dim N As Integer
    Dim iL As Integer
    Dim X(N) As Single
    Dim iL As Integer
    Dim Y(N) As Single
    Dim I As Integer
    Dim A As Single

```

```

' Entrada de dados (INPUT)
Do
N = Application.InputBox(Prompt:="Quantidade de pontos?", Type:=1)
Loop Until ((N >= 1) And (N <= 100))
For iL = 1 To N
Do
X(iL) = Application.InputBox(Prompt:="Coordenadas carteseina x dos pontos " & _
"[" & iL & "]" & " m ?", Type:=1)
Loop Until ((X(iL) >= -999.99) And (X(iL) <= 999.99))
Next iL
For iL = 1 To N
Do
Y(iL) = Application.InputBox(Prompt:="Coordenadas carteseina y dos pontos " & _
"[" & iL & "]" & " m ?", Type:=1)
Loop Until ((Y(iL) >= -999.99) And (Y(iL) <= 999.99))
Next iL
' Processamento (PROCESSING)
a = 0
X[N + 1] = X[1] ' mais um ponto, igual ao
Y[N + 1] = Y[1] ' primeiro para fechar o polígono
A = 0
For I = 1 To N
A = A + X(I) * Y(I+1) - X(I+1) * Y(I)
Next
A = Abs((s) / 2#)
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Área do polígono: " & A & " m2")
End Sub

```

12.4 ÁREA E PERÍMETRO DE UM POLIGONO 2D COM BASE NAS SUAS COORDENADAS RETANGULARES

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita calcular a área e perímetro de um polígono 2D representado pelas coordenadas retangulares de um conjunto de pontos. O programa deve desenhar um gráfico com o polígono.

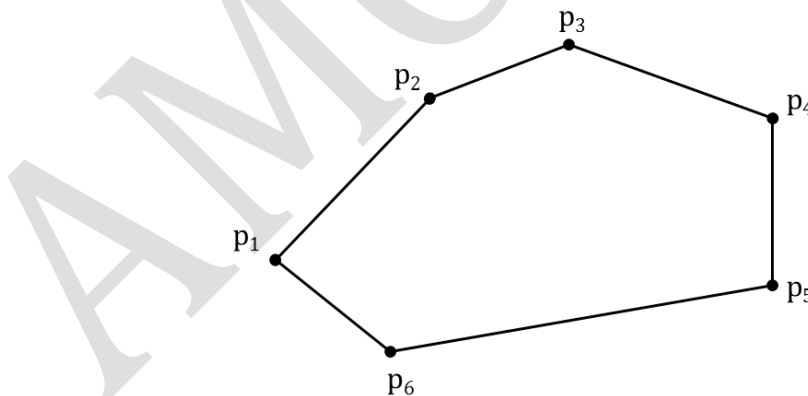


Figura 34 - Polígono, ponto p1 a p6.

12.4.1 MODELOS

A área (A) de um polígono é dada pela seguinte equação:

$$A = \left| \frac{\sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1}) - \sum_{i=1}^n (x_{i+1} y_i)}{2} \right|, \quad i \equiv n + 1 \equiv 1$$

O perímetro (P) pela seguinte:

$$P = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} + \sqrt{(x_n - x_1)^2 + (y_n - y_1)^2}$$

O centro (C_x, C_y) pelas seguintes:

$$c_x = \frac{1}{6A} \sum_{i=1}^{n-1} (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

$$c_y = \frac{1}{6A} \sum_{i=1}^{n-1} (y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

12.4.2 ALGORITMO I

```

Algoritmo: AreaPerimetroPoligono
Objetivo:
  Permite calcular a área e o perímetro de um polígono 2D representado
  pelas coordenadas retangulares de um conjunto de pontos.
Variáveis
  Entrada:
    N (Inteiro T100) - Quantidade de pontos (>= 1, <= 100)
    X [N] (Real T5.2) - Coordenadas carteseina x dos pontos (m) (> 0.0, <= 999.99)
    Y [N] (Real T5.2) - Coordenadas carteseina y dos pontos (m) (> 0.0, <= 999.99)
  Auxiliares:
    s1 (Real T6.2) - Soma um (> 0.0, <= 9999.99)
    s2 (Real T6.2) - Soma dois (> 0.0, <= 999.99)
    I (Inteiro T3) - Índice vetor (>= 1, <= 100)
  Saída:
    P (Real T6.2) - Perímetro do polígono (m) (> 0.0, <= 9999.99)
    A (Real T6.2) - Área do triângulo (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
Data: 2011-09-08 9:00
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
  /* Entrada de dados (INPUT) */
  FAZER
    ESCRIVER "Quantidade de pontos?"
    LER N
  ATÉ ( (N >= 1) E (N <= 100) )
  PARA iL=1 ATÉ N FAZER
    FAZER
      ESCRIVER "Coordenadas carteseina x dos pontos ", "[", iL, "]", " m ?"
      LER X[iL]
    ATÉ ( (X[iL] > 0.0) E (X[iL] <= 999.99) )
  FIMPARA /* iL */
  PARA iL=1 ATÉ N FAZER
    FAZER
      ESCRIVER "Coordenadas carteseina y dos pontos ", "[", iL, "]", " m ?"
      LER Y[iL]
    ATÉ ( (Y[iL] > 0.0) E (Y[iL] <= 999.99) )
  FIMPARA /* iL */
  /* Processamento (PROCESSING) */
  s1 ← 0
  s2 ← 0
  X[N + 1] ← X[1]    " mais um ponto, igual ao
  Y[N + 1] ← Y[1]    " primeiro ponto para fechar o polígono

```

```

P ← 0
Para I ← 1 Até N
  s1 ← s1 + X(I) * Y(I + 1)
  s2 ← s2 + X(I + 1) * Y(I)
  P ← P + √((X[i+1]-X[i])^2-(Y[i+1]-Y[i])^2 )
FimPara
A ← Abs((s1 - s2) / 2#)
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Perímetro do polígono: ", P, " m"
ESCREVER "Área to triângulo: ", A, " m2"
Fim.

```

12.4.3 INTERFACE

Na Figura 32, ilustra-se o interface e um exemplo de um retângulo visto como um polígono com quatro vértices. Na Figura 36, ilustra-se um gráfico com o desenho do terreno representado pelos dados constantes na Figura 32.

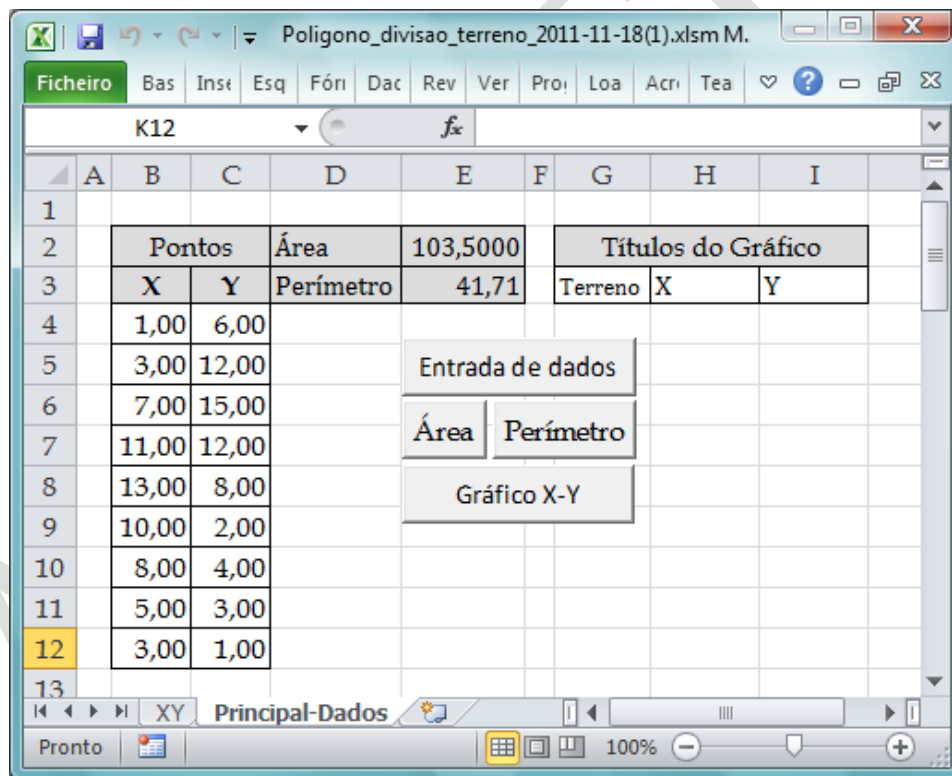


Figura 35 – Interface do programa.

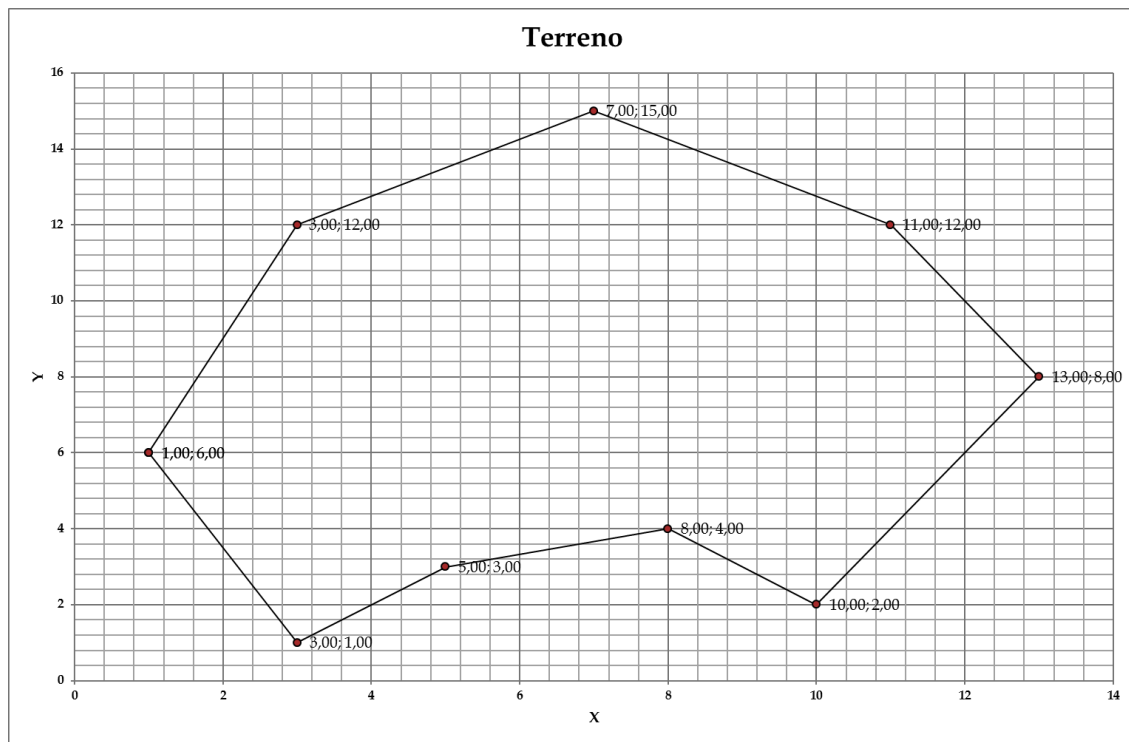


Figura 36 – Gráfico do polígono com base em coordenadas retangulares.

12.4.4 PROGRAMA

```

Sub LerDados(ByRef N As Integer, _
    ByRef X() As Single, _
    ByRef Y() As Single, _
    ByVal linha As Integer, _
    ByVal coluna As Integer)
    ' linha - primeira linha com dados.
    ' coluna - primeira coluna com dados.
    ' N - número de dados encontrados
    L = linha
    N = 0
    Do While (Cells(L, coluna) <> "")
        N = N + 1
        X(N) = Cells(L, coluna)
        Y(N) = Cells(L, coluna + 1)
        L = L + 1
    Loop
End Sub

Private Sub Area_Click()
    Dim s1, s2 As Single
    Dim a As Single
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Single
    Dim Y(200) As Single
    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    s1 = 0
    s2 = 0
    X(N + 1) = X(1) ' mais um ponto, igual ao
    Y(N + 1) = Y(1) ' primeiro para fechar o polígono
    For I = 1 To N
        s1 = s1 + X(I) * Y(I + 1)
        s2 = s2 + X(I + 1) * Y(I)
    Next
    a = Abs((s1 - s2) / 2.0#)

```

```

Range("D2:E2").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
Range("D2:E2").Borders.Weight = 2
Range("D2").Value = "Área"
Range("E2").Value = a
Range("E2").NumberFormat = "0.0000"
Columns("D:E").AutoFit()
End Sub
Private Sub Perimetro_Click()
    Dim P As Single
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Single
    Dim Y(200) As Single
    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    X(N + 1) = X(1) ' mais um ponto, igual ao
    Y(N + 1) = Y(1) ' primeiro para fechar o polígono
    P = 0
    For I = 1 To N
        P = P + Sqr((X(I + 1) - X(I)) ^ 2 + (Y(I + 1) - Y(I)) ^ 2)
    Next
    Range("D3:E3").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
    Range("D3:E3").Borders.Weight = 2
    Range("D3").Value = "Perímetro"
    Range("E3").Value = P
    Range("E3").NumberFormat = "0.00"
    Columns("D:E").AutoFit()
End Sub
Private Sub EntradaDados_Click()
    t = "Dados"
    m = "Deseja eliminar os dados existentes"
    s = vbYesNo + vbCritical
    resposta = MsgBox(m, s, t)
    If (resposta = vbNo) Then
        Exit Sub
    End If
    Range("B2:C50").Clear()
    Range("B2").Value = "Pontos"
    With Range("B2:C2")
        .MergeCells = True
        .Borders.Weight = 2
        .HorizontalAlignment = xlCenter
    End With
    Range("B3").Value = "X"
    Range("C3").Value = "Y"
    Range("B3:C3").Borders.Weight = 2
    Range("B2:C3").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
    With Range("B3:C3")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .Font.Bold = True
        .Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    End With
    C = 4
    Do
        X = Application.InputBox(Title:="Entrada de dados", _
            prompt:="Valor de X ?", Type:=1)
        If (X <> False) Then
            With Cells(C, 2)
                .Value = X
                .NumberFormat = "0.00"
                .Borders.Weight = 2
            End With
            Y = Application.InputBox(Title:="Entrada de dados", _
                prompt:="Valor de Y ?", Type:=1)
            With Cells(C, 3)
                .Value = Y
                .NumberFormat = "0.00"
                .Borders.Weight = 2
            End With
        End If
        C = C + 1
    Loop

```

```

        End With
        C = C + 1
    End If
    Columns("B:C").AutoFit()
Loop Until X = False
' Bordo para todas os dados
' Range("B3:C" & 2 + C).Borders.Weight = 2
End Sub
Private Sub GraficoPoligono_Click()
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Single
    Dim Y(200) As Single

    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart
    nome_grafico = "XY"
    titulo = Range("G3")
    titulo_x = Range("H3")
    titulo_y = Range("I3")
    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For I = 1 To Charts.Count
        If (Charts(I).Name = nome_grafico) Then
            If I <= Charts.Count Then Charts(I).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    L = 4 + N - 1

    s_x = "B4:B" & Trim(L) & ",B4:B4"
    s_y = "C4:C" & Trim(L) & ",c4:c4"

    ' dados eixo do X
    Dim dados_Y As Range
    dados_Y = Range(s_y)

    ' dados eixo dos Y
    Dim dados_x As Range
    dados_x = Range(s_x)

    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xlXYScatterLines ' xlColumnClustered
        ' apaga todas as series.
        For I = 1 To .SeriesCollection.Count
            If .SeriesCollection.Count > 0 Then
                .SeriesCollection(1).Delete()
            End If
        Next
        ' nova serie
        ns = .SeriesCollection.NewSeries
        ns.Name = serie1
        ns.XValues = dados_x
        ns.Values = dados_Y
        .SetElement(msoElementLegendNone)

        ' titulo
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = titulo

        ' título - categoria (X)
    End With

```

```

.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlCategory).TickLabels.Font.Size = 8

' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlValue).TickLabels.Font.Size = 8

ns.MarkerSize = 5
ns.MarkerStyle = xlMarkerStyleCircle
ns.MarkerBackgroundColor = rgbBrown
ns.MarkerForegroundColor = rgbBurlyWood

With ns.Format.Line
    .Weight = 1
    .ForeColor.RGB = rgbBlack
End With

ns.HasDataLabels = True
With ns.DataLabels
    .ShowCategoryName = True
    .ShowValue = True
End With
'.Axes(xlValue).MinimumScaleIsAuto = True
'.Axes(xlValue).MaximumScaleIsAuto = True
'.Axes(xlValue).MinimumScale = Application.Min(ValuesArray)
'.Axes(xlValue).MaximumScale = Application.Max(ValuesArray)
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0"
End With
With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0"
End With
End Sub

```

12.5 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA COM A REGRA DOS TRAPÉZIOS

Elabore um algoritmo que permita calcular a área definida abaixo da linha de uma função num dados intervalo utilizando a regra dos trapézios.

12.5.1 ALGORITMO

A área abaixo da linha definida por uma função $f(x)$ num intervalo definido $[a, b]$ é dado por:

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$$

Onde F é a primitiva de f . Quando a primitiva não existe é extremamente difícil o cálculo analítico do integral definido não é possível. Nestes casos recorre-se à integração numérica que permite calcular o valor aproximado do integral pela seguinte equação:

$$S = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$



Figura 37- Gráfico de uma função e retângulos que representa a área abaixo da linha da função.

O integral de $f(x)$ aproximado é a soma das áreas de retângulos infinitesimais de base Δx e com altura $f(x)$. Para que o cálculo numérico seja possível temos de definir um valor finito para n . A precisão do cálculo do integral aumenta com o aumento do valor n . Quando, $n = \infty$ o valor é exato. O cálculo da área é dada por:

$$S = \sum_{i=0}^n f(x_i) \Delta x$$

A regra dos trapézios consiste em calcular o valor aproximado da função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ por:

$$S = \int_a^b f(x) dx \cong \frac{h}{2} [f(a) + f(b)], \quad h = \Delta x = b - a$$

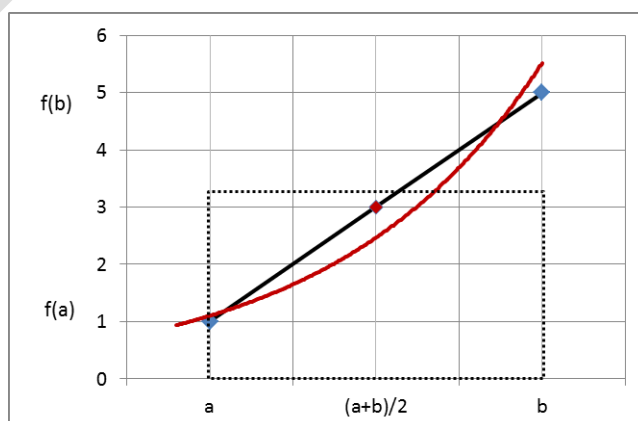


Figura 38- Gráfico de uma função aproximada por uma reta no intervalo $[a=1,b=5]$.

Para o caso do gráfico da figura anterior e $h=4$, ficaria:

$$S \cong \frac{5-1}{2} [1.1 + 5.5] = \frac{4}{2} [6.6] = 12.3$$

A área foi aproximada da função foi aproximada pela área de um retângulo com largura $(b - a)$ e altura $[f(a) + f(b)]/2$.

Para o caso do gráfico da figura anterior e $h=2$, ficaria:

$$S \cong \frac{2}{2} [f(1) + f(3)] + \frac{2}{2} [f(3) + f(5)]$$

$$S \cong \frac{2}{2} [1.1 + 2.5] + \frac{2}{2} [2.5 + 5.5] = 3.6 + 8 = 11.6$$

12.5.2 INTERFACE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2										
3		a	1	Interpolação				Gráfico		
4		b	5							
5		n	10							
6		h	0,4000		x	x + h	f(a)	f(b)	(fa + fb) / 2	S
7		Aux	5		1,000	1,400	2,000	1,760	1,880	0,752
8		f(x)	x^2-3*x+4		1,400	1,800	1,760	1,840	1,800	1,472
9		S	21,44		1,800	2,200	1,840	2,240	2,040	2,288
10		Aux	14		2,200	2,600	2,240	2,960	2,600	3,328
11					2,600	3,000	2,960	4,000	3,480	4,720
12					3,000	3,400	4,000	5,360	4,680	6,592
13					3,400	3,800	5,360	7,040	6,200	9,072
14					3,800	4,200	7,040	9,040	8,040	12,288
15					4,200	4,600	9,040	11,360	10,200	16,368
16					4,600	5,000	11,360	14,000	12,680	21,440

Figura 39 ilustra o interface do programa. O utilizador deve digitar os valores para: a , b , n e $f(x)$.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2										
3		a	1		Interpolação				Gráfico	
4		b	5							
5		n	10							
6		h	0,4000		x	x + h	f(a)	f(b)	(fa + fb) / 2	S
7		Aux	5		1,000	1,400	2,000	1,760	1,880	0,752
8		f(x)	$x^2-3*x+4$		1,400	1,800	1,760	1,840	1,800	1,472
9		S	21,44		1,800	2,200	1,840	2,240	2,040	2,288
10		Aux	14		2,200	2,600	2,240	2,960	2,600	3,328
11					2,600	3,000	2,960	4,000	3,480	4,720
12					3,000	3,400	4,000	5,360	4,680	6,592
13					3,400	3,800	5,360	7,040	6,200	9,072
14					3,800	4,200	7,040	9,040	8,040	12,288
15					4,200	4,600	9,040	11,360	10,200	16,368
16					4,600	5,000	11,360	14,000	12,680	21,440

Figura 39- Interface do programa de interpolação.

12.5.3 PROGRAMA

```

Private Sub Interpolacao_Click()
    Dim S, a, b, h As Single
    Dim n As Integer
    Dim y As String

    a = Range("C3")
    b = Range("C4")
    n = Range("C5")
    y = Range("C8")
    ' atribui o nome "x" a C5
    ActiveSheet.Names.Add(Name:="x", RefersTo:=Range("C7"))
    ' coloca a fórmula de y em C8
    Range("C10").FormulaR1C1 = "=" & Range("C8").Value
    h = (b - a) / n
    Range("C6") = h
    Range("C6").NumberFormat = "0.0000"
    S = 0
    x = a
    L = 6
    Range("E6:J500").Clear()
    Cells(L, 5) = "x"
    Cells(L, 6) = "x + h"
    Cells(L, 7) = "f(a)"
    Cells(L, 8) = "f(b)"
    Cells(L, 9) = "(fa + fb) / 2"
    Cells(L, 10) = "S"
    Range(Cells(6, 5), Cells(L - 1, 10)).Font.Bold = True
    Range(Cells(6, 5), Cells(L - 1, 10)).HorizontalAlignment = xlCenter
    L = L + 1
    Do While x <= b
        fa = f(x)
        fb = f(x + h)
        S = S + h * (fa + fb) / 2.0!
        Cells(L, 5) = x
        Cells(L, 6) = x + h
        Cells(L, 7) = fa
        Cells(L, 8) = fb
    
```

```

Cells(L, 9) = (fa + fb) / 2.0!
Cells(L, 10) = S
x = x + h
L = L + 1
Loop
Range("C9") = S
Range("C9").NumberFormat = "0.00"
With Range(Cells(6, 5), Cells(L - 1, 10))
    .Borders.Weight = 2
    .NumberFormat = "0.000"
End With
Columns("E:J").AutoFit()
End Sub
Function f(ByVal x As Single) As Single
    ' coloca o valor de X
    Range("C7") = x
    ' o Excel calcula o valor de y (C10) com o valor x (C7)
    f = Range("C10").Value
End Function

```

12.6 DIVISÃO DE TERRENO REPRESENTADO POR POLÍGONOS EM N PEDAÇOS: APLICAÇÃO COMPLETA

Elabore um programa que permita dividir um terreno em N pedaços iguais.

12.6.1 PROGRAMA

A Figura 40 ilustra o interface do programa. As Figura 41, Figura 42, ilustram um gráfico do terreno original, um gráfico do terreno dividido em dois pedaços, um gráfico da área acumulada em função de x .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														

Figura 40 – Interface da aplicação de divisão de terrenos.

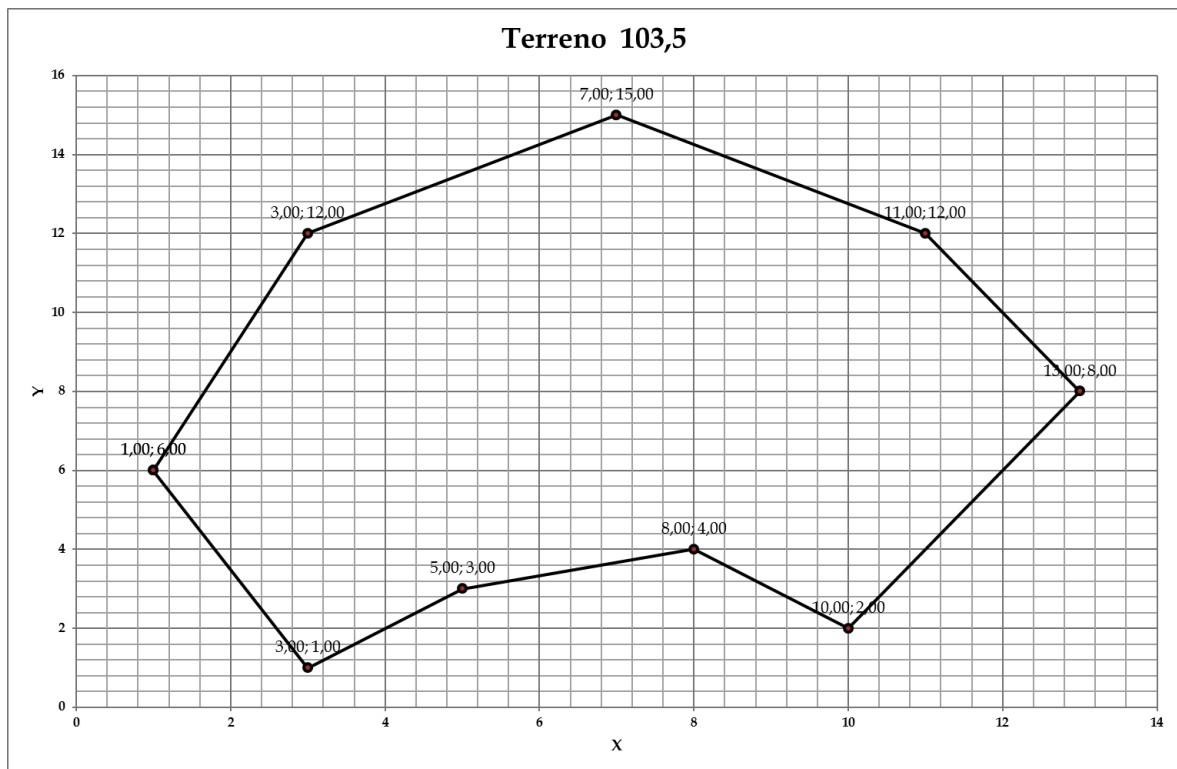


Figura 41 – Gráfico do terreno original.

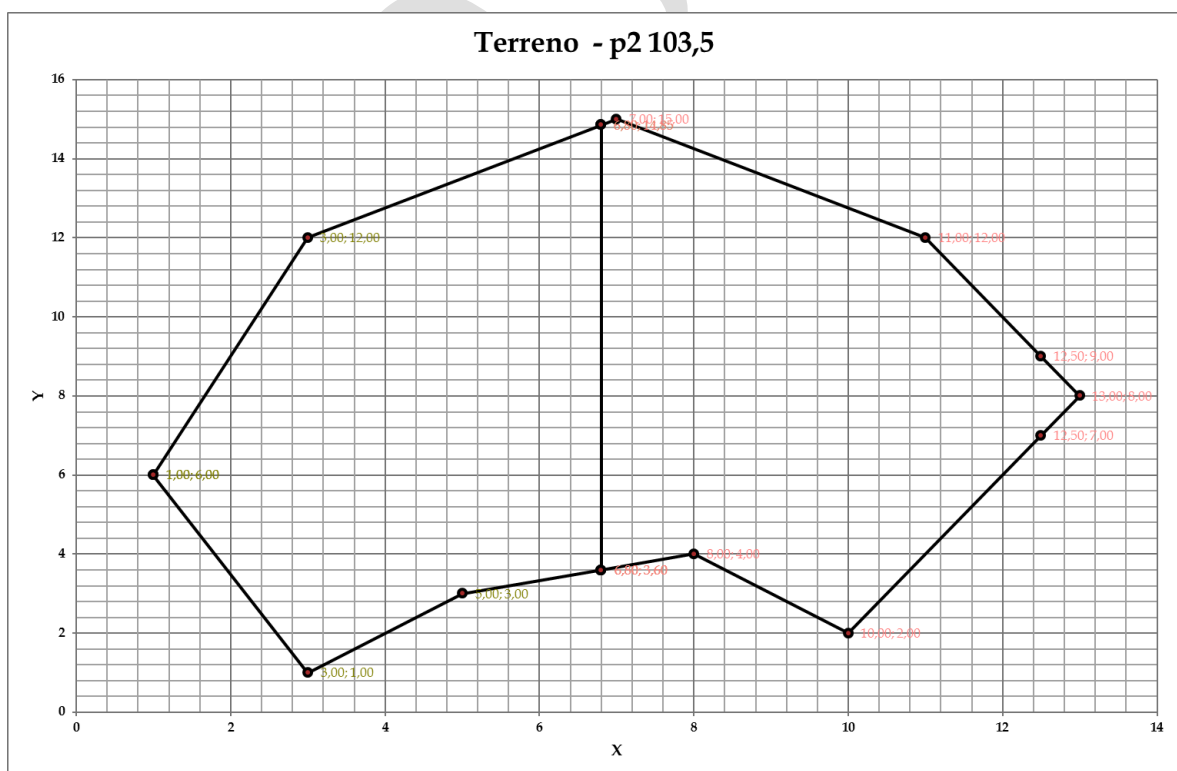


Figura 42 – Gráfico do terreno dividido e dois pedaços.

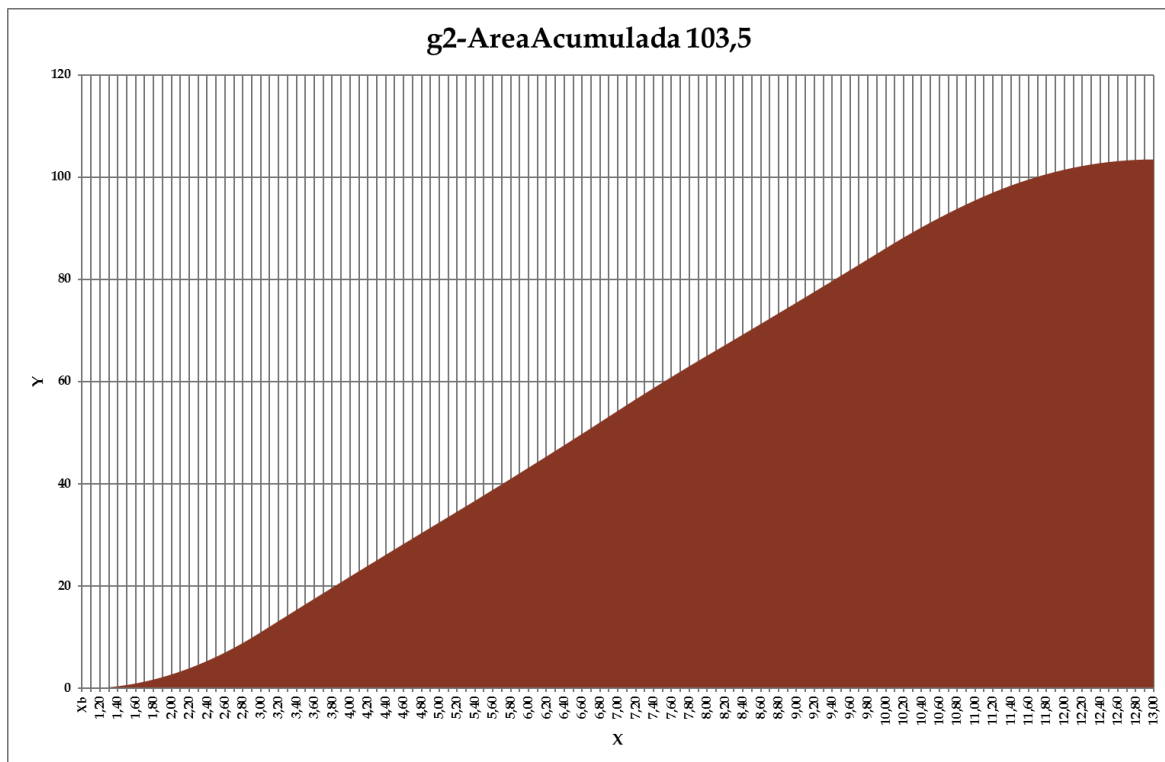


Figura 43 – Gráfico de área acumulada em função de x.

Na Tabela 14 estão escritos os alinhamentos de todos os pontos do terreno e respectiva equação da reta que passa pelo alinhamento. Os alinhamentos sobreados com a primeira cor representam os alinhamentos do terreno com a coordenada x crescente apartir do primeiro, e a outra cor representa os alinhamentos com coordenada x decrescente apartir do último alinhamento da primeira cor.

Alinhamento	P1		P2		$y = m.x + b$	
	X1	Y1	X1	Y1	m	b
1-2	1,00 €	6,00 €	3,00 €	12,00 €	3,000	3,000
2-3	3,00 €	12,00 €	7,00 €	15,00 €	0,750	9,750
3-4	7,00 €	15,00 €	11,00 €	12,00 €	-0,750	20,250
4-5	11,00 €	12,00 €	13,00 €	8,00 €	-2,000	34,000
5-6	13,00 €	8,00 €	10,00 €	2,00 €	2,000	-18,000
6-7	10,00 €	2,00 €	8,00 €	4,00 €	-1,000	12,000
7-8	8,00 €	4,00 €	5,00 €	3,00 €	0,330	1,330
8-9	5,00 €	3,00 €	3,00 €	1,00 €	1,000	-2,000
9-10	3,00 €	1,00 €	1,00 €	6,00 €	-2,500	8,500

Tabela 14 – Tabela com os alinhamentos de dois pontos e equação da reta.

Parcela	X k	Y k	X k+1	Y k+1	Área pretendida	Área calculada	Dif.		
1	6,80	14,85	6,80	3,60	51,75	52,08	0,32		
								X	Y
								1,00	6,00
								3,00	12,00
								6,80	14,85
								6,80	3,60
								5,00	3,00
								3,00	1,00
								1,00	6,00
2	12,50	9,00	12,50	7,00	51,75	50,93	-0,82		
								X	Y
								6,80	3,60
								6,80	14,85
								7,00	15,00
								11,00	12,00
								12,50	9,00
								13,00	8,00
								12,50	7,00
								10,00	2,00
								8,00	4,00
								6,80	3,60
					103,50 €	103,00 €	0,50 €		

Tabela 15 – Dados sobre as parcelas e conjunto de pontos que as definem como polígono.

O Figura 44 ilustra o mesno terreno dividido em três pedaços.

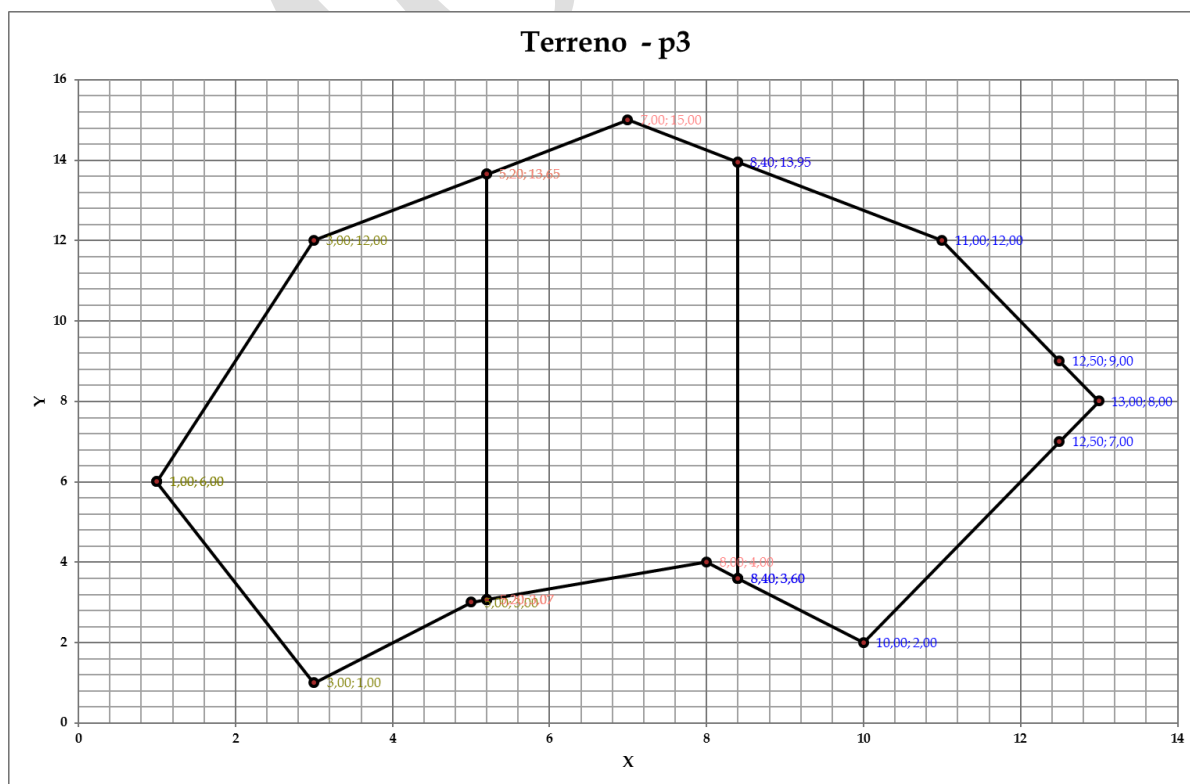


Figura 44 – Gráfico do terreno dividido e três pedaços.

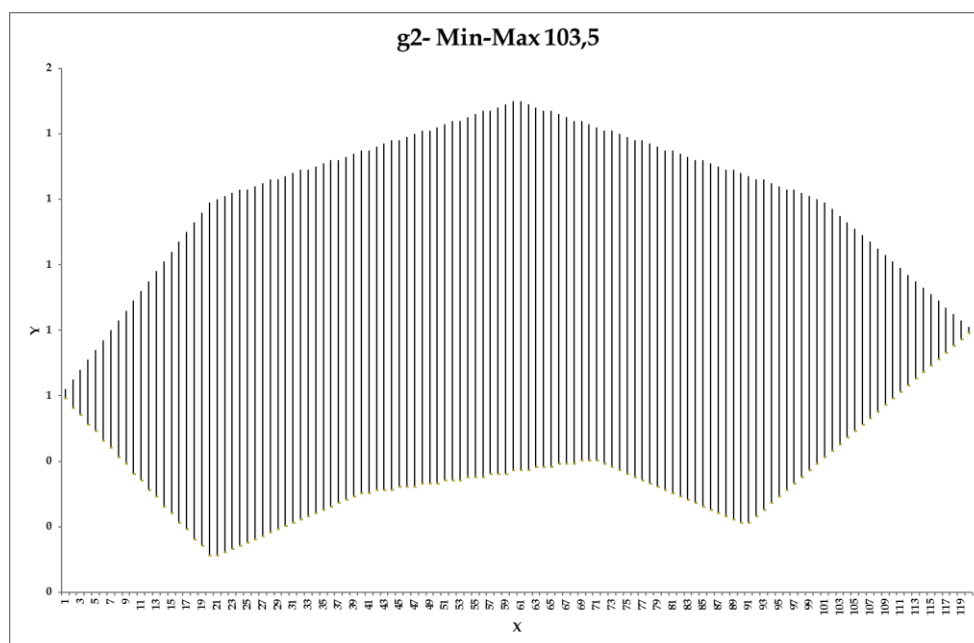


Figura 45 – Gráfico de cotas utilizado para representar os pedaços de área calculados pelo método dos trapézios.

12.6.1.1 PROGRAMA

```
Sub LerDados(ByRef N As Integer, _
    ByRef X() As Currency, _
    ByRef Y() As Currency, _
    ByVal linha As Integer, _
    ByVal coluna As Integer)
    ' linha - primeira linha com dados.
    ' coluna - primeira coluna com dados.
    ' N - número de dados encontrados
    Dim L As Integer
    L = linha
    N = 0
    With Sheets("Dados")
        Do While (Cells(L, coluna) <> "")
            N = N + 1
            X(N) = Cells(L, coluna)
            Y(N) = Cells(L, coluna + 1)
            L = L + 1
        Loop
    End With
End Sub

Private Sub DividirTerreno_Click()
    Dim a As Currency
    Dim N As Integer
    Dim p1_acima As Integer
    Dim p1_abaixo As Integer
    Dim pk_acima As Integer
    Dim pk_abaixo As Integer
    Dim pos As Integer
    Dim pos_ant As Integer

    Dim aproximacao As Boolean
    Dim Lp As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
```



```

Dim Xp(200, 20) As Currency
Dim Yp(200, 20) As Currency
Dim Xp_(200, 20) As Currency
Dim Yp_(200, 20) As Currency

Dim xa As Currency
Dim xb As Currency
Dim xi As Currency
Dim fa As Currency
Dim fb_ As Currency
Dim fb As Currency

Dim CoefA(200) As Currency
Dim CoefL(200) As Currency
Dim b As Currency
Dim m As Currency

Dim s_ As Currency
Dim Sp_ As Currency

Dim S_parcela_ac As Currency
Dim S_parcela_teste As Currency

Dim S_total As Currency
Dim S_Acum As Currency
Dim s1 As Currency
Dim s2 As Currency
Dim s_acima As Currency
Dim S As Currency
Dim s_abaixo As Currency
Dim Sp As Currency
Dim h As Currency
Dim numero_parcelas As Integer
Dim np As Integer
Dim ERRO As Currency
Dim S_parcela As Currency
Dim k As Integer

Dim nome_folha As String
Dim nome_folha_parcelas As String
Dim L As Integer
Dim L_dados_ini As Integer
Dim CC As Integer
Dim pontos_poligono(20) As Integer

nome_folha = Range("M4")
nome_folha_parcelas = Range("M11")

h = Range("M5")
numero_parcelas = Range("M6")
ERRO = Range("M7")

If (numero_parcelas <= 0) Then MsgBox("O : (" & numero_parcelas & ") inválido. Deve ser >= 1")
If (h <= 0) Then MsgBox("O valor de DeltaX: (" & h & ") inválido. Deve ser > 0")

For I = 1 To Sheets.Count ' total de folhas
    If Sheets(I).Name = nome_folha Then
        Sheets(I).Delete()
    Exit For
    End If
Next

For I = 1 To Sheets.Count ' total de folhas
    If Sheets(I).Name = nome_folha_parcelas Then
        Sheets(I).Delete()
    Exit For
    End If
Next

Dim folha As Worksheet
folha = Application.Sheets.Add(, , 1)
folha.Name = nome_folha

Dim folha_parcelas As Worksheet
folha_parcelas = Application.Sheets.Add(, , 1)

```

```

folha_parcelas.Name = nome_folha_parcelas

Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
s1 = 0
s2 = 0
X(N + 1) = X(1)      ' mais um ponto, igual ao
Y(N + 1) = Y(1)      ' primeiro para fechar o poligono

L = 2
With folha
    .Cells(L, 2) = "Alinhamento"
    .Cells(L, 3) = "P1"
    .Cells(L + 1, 3) = "X1"
    .Cells(L + 1, 4) = "Y1"
    .Cells(L, 5) = "P2"
    .Cells(L + 1, 5) = "X1"
    .Cells(L + 1, 6) = "Y1"
    .Cells(L, 7) = "y = m.x + b"
    .Cells(L + 1, 7) = "m"
    .Cells(L + 1, 8) = "b"

    L = L + 1
    ' pontos acima/abaixo

    p1_acima = 1
    p1_abaixo = 1

    xa = -9999
    I = 1
    Do While I <= N And xa <= X(I)
        xa = X(I)
        I = I + 1
    Loop
    pk_acima = I - 2
    pk_abaixo = I - 1

    ' pontos acima
    .Range("B4:H" & Trim(Str(L + pk_acima))).Interior.Color = rgbBeige
    .Range("B" & Trim(Str(L + pk_abaixo)) & ":H" & Trim(Str(L + N))).Interior.Color = rgbAzure

    ' escreve pontos
    For I = 1 To N
        .Cells(L + I, 2).Value = "" & I & "-" & (I + 1)
        .Cells(L + I, 2).NumberFormat = "@"
        .Cells(L + I, 2).HorizontalAlignment = xlCenter

        ' P1
        .Cells(L + I, 3).Value = X(I)
        .Cells(L + I, 4).Value = Y(I)
        ' P2
        .Cells(L + I, 5).Value = X(I + 1)
        .Cells(L + I, 6).Value = Y(I + 1)

        m = CoeficienteAngular(X(I), Y(I), X(I + 1), Y(I + 1))
        b = CoeficienteLinear(m, X(I + 1), Y(I + 1))
        CoefA(I) = m
        CoefL(I) = b

        .Cells(L + I, 7).Value = m
        .Cells(L + I, 7).NumberFormat = "0.000"
        .Cells(L + I, 8).Value = b
        .Cells(L + I, 8).NumberFormat = "0.000"
    Next
End With
folha.Range("B2:H" & Trim(Str(L + I - 1))).Borders.Weight = 2
folha.Columns("B:K").AutoFit()

' integrar linha de acima
L = 20
s_acima = 0
With folha
    .Cells(L, 1) = "Xa"
    .Cells(L, 2) = "Xb"
    .Cells(L, 3) = "fa"
    .Cells(L, 4) = "fb"
    .Cells(L, 5) = "(fb + fa) / 2!"

```

```

.Cells(L, 6) = "S"
L = L + 1
For I = 1 To pk_acima
    xa = X(I)
    xb = X(I + 1)
    'h = (xb - xa) / nh
    'Range("C20") = h
    S = 0
    xi = xa
    Do While xi < xb
        fa = CoefA(I) * xi + CoefL(I)
        fb = CoefA(I) * (xi + h) + CoefL(I)

        S = S + h * (fa + fb) / 2.0!
        .Cells(L, 1) = xi
        .Cells(L, 2) = xi + h
        .Cells(L, 3) = fa
        .Cells(L, 4) = fb
        .Cells(L, 5) = (fb + fa) / 2.0!
        .Cells(L, 6) = S
        .Cells(L, 9) = I

        xi = xi + h
        L = L + 1
    Loop
    .Cells(L - 1, 7) = S
    s_acima = s_acima + S
    .Cells(L - 1, 7).Interior.Color = rgbRed
Next
.Cells(L - 1, 8) = s_acima
End With
' integral abaixo
' integrar
s_abaixo = 0
'L = 20
With folha
    For I = N + 1 To pk_abaixo Step -1
        xa = X(I)
        xb = X(I - 1)
        'h = (xb - xa) / nh
        S = 0
        xi = xa
        Do While xi < xb
            fa = CoefA(I - 1) * xi + CoefL(I - 1)
            fb = CoefA(I - 1) * (xi + h) + CoefL(I - 1)

            S = S + h * (fa + fb) / 2.0!
            .Cells(L, 1) = xi
            .Cells(L, 2) = xi + h
            .Cells(L, 3) = fa
            .Cells(L, 4) = fb
            .Cells(L, 5) = (fb + fa) / 2.0!
            .Cells(L, 6) = S
            .Cells(L, 9) = I - 1

            xi = xi + h
            L = L + 1
        Loop
        .Cells(L - 1, 7) = S
        s_abaixo = s_abaixo + S
    Next
    .Cells(L - 1, 8) = s_abaixo
    .Cells(L, 8) = s_acima - s_abaixo
End With

S_total = s_acima - s_abaixo
S_parcela = S_total / numero_parcelas
S_parcela_ac = 0
S_parcela_teste = S_parcela
Range("M8") = S_parcela
Range("M9") = S_total

Lp = 2
folha_parcelas.Cells(Lp, 2) = "Parcela"
folha_parcelas.Cells(Lp, 3) = "X k"
folha_parcelas.Cells(Lp, 4) = "Y k"

```

```

folha_parcelas.Cells(Lp, 5) = "X k+1"
folha_parcelas.Cells(Lp, 6) = "Y k+1"
folha_parcelas.Cells(Lp, 7) = "Área pretendida"
folha_parcelas.Cells(Lp, 8) = "Área calculada"
folha_parcelas.Cells(Lp, 9) = "Dif."

' integrar acima - abaixo
L = L + 2
L_dados_ini = L
s_acima = 0
s_abaixo = 0
With folha
    CC = 1
    .Cells(L, 1 + CC) = "Xa"
    .Cells(L, 2 + CC) = "Xb"
    .Cells(L, 3 + CC) = "Alinhamento"

    .Cells(L, 4 + CC) = "fa"
    .Cells(L, 5 + CC) = "fb"
    .Cells(L, 6 + CC) = "(fb + fa) / 2!"
    .Cells(L, 7 + CC) = "S parcial acima"
    .Cells(L, 8 + CC) = "S acumulado acima"

    CC = 13
    .Cells(L, 1 + CC) = "Xa"
    .Cells(L, 2 + CC) = "Xb"
    .Cells(L, 3 + CC) = "Alinhamento"

    .Cells(L, 4 + CC) = "fa"
    .Cells(L, 5 + CC) = "fb"
    .Cells(L, 6 + CC) = "(fb + fa) / 2!"
    .Cells(L, 7 + CC) = "S parcial acima"
    .Cells(L, 8 + CC) = "S acumulado acima"
    .Cells(L, 12) = "S acumulado"
L = L + 1
aproximacao = False
pos_ant = N + 1
np = 1
pontos_poligono(np) = 0
For I = 1 To pk_acima
    ' guarda pontos varridos de cima
    pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
    Xp(pontos_poligono(np), np) = X(I)
    Yp(pontos_poligono(np), np) = Y(I)
    xa = X(I)
    xb = X(I + 1)
    'h = (xb - xa) / nh
    'Range("C20") = h
    S = 0
    s_ = 0
    xi = xa
    Do While xi < xb
        fa = CoefA(I) * xi + CoefL(I)
        fb = CoefA(I) * (xi + h) + CoefL(I)

        Sp = h * (fa + fb) / 2.0!
        S = S + Sp
        .Cells(L, 2) = xi
        If (xi = xa) Then .Cells(L, 2).Interior.Color = rgbBlanchedAlmond
        .Cells(L, 3) = xi + h
        .Cells(L, 4) = "" & I & "-" & (I + 1)

        .Cells(L, 5) = fa
        .Cells(L, 6) = fb
        .Cells(L, 7) = (fb + fa) / 2.0!
        .Cells(L, 8) = Sp
        .Cells(L, 9) = S
        ' escolhe alinhamento de baixo correspondente
        ' Xi
        pos = N + 1
        ' está o primeiro
        Do While pos >= pk_abaixo And xi >= X(pos)
            pos = pos - 1
        Loop
        fa = CoefA(pos) * xi + CoefL(pos)
        fb_ = CoefA(pos) * (xi + h) + CoefL(pos)
        Sp_ = h * (fa + fb_) / 2.0!

```

```

s_ = s_ + Sp_

CC = 13
.Cells(L, 1 + CC) = xi
If (xi = xa) Then .Cells(L, 1 + CC).Interior.Color = rgbBlanchedAlmond
.Cells(L, 2 + CC) = xi + h
.Cells(L, 3 + CC) = "-" & pos & "-" & (pos + 1)
.Cells(L, 4 + CC) = fa
.Cells(L, 5 + CC) = fb_
.Cells(L, 6 + CC) = (fb_ + fa) / 2.0!
.Cells(L, 7 + CC) = Sp_
.Cells(L, 7 + CC + 8) = -Sp_
.Cells(L, 8 + CC) = s_

S_Acum = s_acima - s_abaixo + S - s_
.Cells(L, 12) = S_Acum
' guarda pontos varridos de cima
' dois pontos pk
' de "pos" a "pos_ant" estão os de baixo
' marca divisão
If (Abs(S_Acum - S_parcela_teste) <= ERRO) Then
.Cells(L, 12).Interior.Color = rgbAquamarine
aproximacao = True
Lp = Lp + 1
With folha_parcelas
.Cells(Lp, 2) = np
.Cells(Lp, 3) = xi + h
.Cells(Lp, 4) = fb
.Cells(Lp, 5) = xi + h
.Cells(Lp, 6) = fb_
.Cells(Lp, 7) = S_parcela
.Cells(Lp, 8) = S_Acum - S_parcela_ac
.Cells(Lp, 9) = S_Acum - S_parcela_ac - S_parcela
.Range("B" & Trim(Lp) & ":B" & Trim(Lp)).NumberFormat = "0"
.Range("C" & Trim(Lp) & ":I" & Trim(Lp)).NumberFormat = "0.00"
.Range("B" & Trim(Lp) & ":I" & Trim(Lp)).Borders.Weight = 2

' adiciona dois pontos de interseção
pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
Xp(pontos_poligono(np), np) = xi + h
Yp(pontos_poligono(np), np) = fb
' ultima parcela - força a ter o ultimo ponto de cima
If (np = numero_parcelas) Then
pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
Xp(pontos_poligono(np), np) = X(pk_acima + 1)
Yp(pontos_poligono(np), np) = Y(pk_acima + 1)
End If
pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
Xp(pontos_poligono(np), np) = xi + h
Yp(pontos_poligono(np), np) = fb_

' adiciona pontos de baixo
For k = pos + 1 To pos_ant
pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
Xp(pontos_poligono(np), np) = X(k)
Yp(pontos_poligono(np), np) = Y(k)
Next
' adiciona primeiro ponto para fechar o poligono
If (np > 1) Then
pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
Xp(pontos_poligono(np), np) = Xp(1, np)
Yp(pontos_poligono(np), np) = Yp(1, np)
Else
' neste caso: 1º poligono, o 1º ponto já lá está.
End If

' escrever o poligono
Lp = Lp + 1
.Cells(Lp, 11) = "X"
.Cells(Lp, 12) = "Y"
.Cells(Lp, 12).Borders.Weight = 2
.Cells(Lp, 11).Borders.Weight = 2
.Cells(Lp, 11).HorizontalAlignment = xlCenter
.Cells(Lp, 12).HorizontalAlignment = xlCenter
For k = 1 To pontos_poligono(np)
Lp = Lp + 1

```

```

        'pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
        .Cells(Lp, 11) = Xp(k, np)
        .Cells(Lp, 12) = Yp(k, np)
        .Cells(Lp, 11).NumberFormat = "0.00"
        .Cells(Lp, 12).NumberFormat = "0.00"
        .Cells(Lp, 11).Borders.Weight = 2
        .Cells(Lp, 12).Borders.Weight = 2
    Next
    pos_ant = pos
End With
If Range("M13") = 1 Then Application.Speech.Speak(S_Acum - S_parcela_ac)
S_parcela_teste = S_parcela_teste + S_parcela
S_parcela_ac = S_parcela_ac + (S_Acum - S_parcela_ac)

np = np + 1
pontos_poligono(np) = 1
' o proximo poligono tem os dois pontos de divisao
' o de baixo e o primeiro e o de cima e o segundo
Xp(pontos_poligono(np), np) = xi + h
Yp(pontos_poligono(np), np) = fb_

pontos_poligono(np) = pontos_poligono(np) + 1
Xp(pontos_poligono(np), np) = xi + h
Yp(pontos_poligono(np), np) = fb
End If

xi = xi + h
L = L + 1
Loop
.Cells(L - 1, 10) = S
.Cells(L - 1, 10 + CC) = s_

s_acima = s_acima + S
s_abaixo = s_abaixo + s_
.Cells(L - 1, 10).Interior.Color = rgbRed
Next

If (aproximacao = False) Then
    Range("M10") = "Nao dividiu. Diminuir DeltaX."
Else
    Range("M10") = "Dividiu."
End If

.Cells(L - 1, 11) = s_acima
.Cells(L - 1, 11 + CC) = s_abaixo
.Cells(L - 1, 11 + CC + 1) = s_acima - s_abaixo

.Range("B" & Trim(L_dados_ini) & ":C" & Trim(L)).NumberFormat = "0.00"
.Range("D" & Trim(L_dados_ini) & ":D" & Trim(L)).NumberFormat = "@"

.Range("E" & Trim(L_dados_ini) & ":O" & Trim(L)).NumberFormat = "0.00"
.Range("P" & Trim(L_dados_ini) & ":P" & Trim(L)).NumberFormat = "@"
.Range("Q" & Trim(L_dados_ini) & ":Y" & Trim(L)).NumberFormat = "0.00"

Lp = Lp + 1
With folha_parcelas
    .Cells(Lp, 7) = S_total
    .Cells(Lp, 8) = S_parcela_ac
    .Cells(Lp, 9) = S_total - S_parcela_ac
    .Columns("B:I").AutoFit()
End With
End With
Worksheets("Dados").Activate()
End Sub

Function CoeficienteAngular(ByVal x1 As Currency, _
    ByVal y1 As Currency, _
    ByVal x2 As Currency, _
    ByVal y2 As Currency) As Currency

    If ((x2 - x1) <> 0) Then
        CoeficienteAngular = (y2 - y1) / (x2 - x1)
    Else
        CoeficienteAngular = 1
    End If
End Function

```

```

End Function
Function CoeficienteLinear(ByVal m As Currency, _
    ByVal x2 As Currency, _
    ByVal y2 As Currency) As Currency

    CoeficienteLinear = y2 - m * x2
End Function
Private Sub Area_Click()
    Dim s1, s2 As Currency
    Dim a As Currency
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    s1 = 0
    s2 = 0
    X(N + 1) = X(1) ' mais um ponto, igual ao
    Y(N + 1) = Y(1) ' primeiro para fechar o polígono
    For I = 1 To N
        s1 = s1 + X(I) * Y(I + 1)
        s2 = s2 + X(I + 1) * Y(I)
    Next
    a = Abs((s1 - s2) / 2.0#)
    Range("D2:E2").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
    Range("D2:E2").Borders.Weight = 2
    Range("D2").Value = "Área"
    Range("E2").Value = a
    Range("E2").NumberFormat = "0.0000"
    Columns("D:E").AutoFit()
End Sub

Private Sub CoordenadasCentro_Click()
    Dim P As Currency
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Dim c_x As Currency
    Dim c_y As Currency

    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    X(N + 1) = X(1) ' mais um ponto, igual ao
    Y(N + 1) = Y(1) ' primeiro para fechar o polígono

    a = Range("E2")
    c_x = 0
    c_y = 0
    For I = 1 To N
        c_x = c_x + (X(I) + X(I + 1)) * (X(I) * Y(I + 1) - X(I + 1) * Y(I))
        c_y = c_y + (Y(I) + Y(I + 1)) * (X(I) * Y(I + 1) - X(I + 1) * Y(I))
    Next
    c_x = c_x / 6 * a
    c_y = c_y / 6 * a

    Range("g12") = "Centro"
    Range("g12").HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("g12:h12").MergeCells = True
    Range("g13") = "Cx"
    Range("h13") = "Cy"
    Range("g14") = c_x
    Range("h14") = c_y
    Range("g14:h14").NumberFormat = "0.00"
    Range("g12:h14").Borders.Weight = 2
    Range("g12:h14").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
End Sub

Private Sub GraficoAreaAcumulada_Click()
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Dim titulo As String
    Dim titulo_y As String
    Dim titulo_x As String
    Dim L As Integer

```

```

Dim s_x As String
Dim s_y As String
Dim ns As Series
Dim serie1 As String
Dim L_ant As Integer
Dim np As Integer
Dim coluna As Integer
Dim cor As Integer

Dim nome_grafico As String
Dim nome_folha As String
Dim nome_serie As String

Dim grafico As Chart
Dim dados_x As Range
Dim dados_Y As Range

nome_folha = Range("M4")
nome_grafico = Range("M12") & "-AreaAcumulada"

titulo = nome_grafico
titulo_x = Range("H3")
titulo_y = Range("I3")

' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
For I = 1 To Charts.Count
    If (Charts(I).Name = nome_grafico) Then
        If I <= Charts.Count Then Charts(I).Delete()
        Exit For
    End If
Next
' novo gráfico
grafico = Charts.Add
grafico.Name = nome_grafico

With grafico
    .Location(xlLocationAsNewSheet)
    .ChartType = xlArea
    ' xlXYScatterLines ' xlColumnClustered
    ' apaga todas as series.
    For I = 1 To .SeriesCollection.Count
        If .SeriesCollection.Count > 0 Then
            .SeriesCollection(1).Delete()
        End If
    Next

    ' novas series
    ' K5 (5, 11)
    ' X Y
    ' . .
    ' . .
    ' linha bancra
    ' X Y
    ' . .
    L = 1
    coluna = 12
    ' procura 1º titulo
    N = 0
    Do While (Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna) = "")
        L = L + 1
    Loop
    L_ant = L
    ' procura ultimo dados
    Do While (Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna) <> "")
        L = L + 1
    Loop
    L = L - 1
    titulo = titulo + " " & Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna)

    s_x = "C" & L_ant & ":C" & Trim(L)
    s_y = "L" & L_ant & ":L" & Trim(L)
    nome_serie = "P" & np

    ' dados eixo do Y
    dados_Y = Sheets(nome_folha).Range(s_y)
    ' dados eixo dos X

```



```

dados_x = Sheets(nome_folha).Range(s_x)
ns = .SeriesCollection.NewSeries
ns.Name = nome_serie
ns.XValues = dados_x
ns.Values = dados_Y

ns.MarkerSize = 5
ns.MarkerStyle = xlMarkerStyleCircle

cor = (2 + np * 10) Mod 60
With ns.Format.Line
    .Weight = 2
    .ForeColor.RGB = rgbBlack
End With
L = L + 3
L_ant = L

.SetElement(msoElementLegendNone)
' titulo
.SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = titulo

' titulo - categoria (X)
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = False
.Axes(xlCategory).TickLabels.Font.Size = 8

' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = False
.Axes(xlValue).TickLabels.Font.Size = 8
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
    .NumberFormat = "0"
End With
With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
    .NumberFormat = "0"
End With
End Sub

Private Sub GraficoMinMax_Click()
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Dim titulo As String
    Dim titulo_y As String
    Dim titulo_x As String
    Dim L As Integer
    Dim s_x As String
    Dim s_y As String
    Dim ns As Series
    Dim serie1 As String
    Dim L_ant As Integer
    Dim np As Integer
    Dim coluna As Integer
    Dim cor As Integer

    Dim nome_grafico As String
    Dim nome_folha As String
    Dim nome_serie As String

    Dim grafico As Chart
    Dim dados_x As Range
    Dim dados_Y As Range

    nome_folha = Range("M4")

```

```

nome_grafico = Range("M12") & "- Min-Max"

titulo = nome_grafico
titulo_x = Range("H3")
titulo_y = Range("I3")

' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
For I = 1 To Charts.Count
    If (Charts(I).Name = nome_grafico) Then
        If I <= Charts.Count Then Charts(I).Delete()
        Exit For
    End If
Next
' novo gráfico
grafico = Charts.Add
grafico.Name = nome_grafico

With grafico
    .Location(xlLocationAsNewSheet)
    .ChartType = xl3DArea
    ' x1XYScatterLines      ' xlColumnClustered
    ' apaga todas as series.
    For I = 1 To .SeriesCollection.Count
        If .SeriesCollection.Count > 0 Then
            .SeriesCollection(1).Delete()
        End If
    Next

    ' novas series
    ' K5 (5, 11)
    ' X Y
    ' . .
    ' . .
    ' linha bancra
    ' X Y
    ' . .
    L = 1
    coluna = 12

    ' procura 1º titulo
    N = 0
    Do While (Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna) = "")
        L = L + 1
    Loop
    L_ant = L
    ' procura ultimo dados
    Do While (Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna) <> "")
        L = L + 1
    Loop
    L = L - 1
    titulo = titulo + " " & Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna)

    s_x = "C" & L_ant & ":C" & Trim(L)
    s_y = "T" & L_ant & ":T" & Trim(L)
    ' s_y = "T" & L_ant & ":T" & Trim(L)
    nome_serie = "P" & np

    ' dados eixo do Y
    dados_y = Sheets(nome_folha).Range(s_y)
    ' dados eixo dos X
    dados_x = Sheets(nome_folha).Range(s_x)

    ns = .SeriesCollection.NewSeries
    ns.Name = nome_serie
    ns.XValues = dados_x
    ns.Values = dados_y

    ' serie 2
    s_x = "C" & L_ant & ":C" & Trim(L)
    s_y = "AB" & L_ant & ":AB" & Trim(L)
    nome_serie = "P" & np + 1
    dados_y = Sheets(nome_folha).Range(s_y)

```

```

ns = .SeriesCollection.NewSeries
ns.Name = nome_serie
ns.XValues = dados_x
ns.Values = dados_Y

cor = (2 + np * 10) Mod 60
With ns.Format.Line
    .Weight = 2
    .ForeColor.RGB = rgbBlack
End With
L = L + 3
L_ant = L

.SetElement(msoElementLegendNone)

' titulo
.SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = titulo

' titulo - categoria (X)
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlCategory).TickLabels.Font.Size = 8

' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlValue).TickLabels.Font.Size = 8
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
    .NumberFormat = "0"
End With
With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
    .NumberFormat = "0"
End With

End Sub

Private Sub Perimetro_Click()
    Dim P As Currency
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    X(N + 1) = X(1) ' mais um ponto, igual ao
    Y(N + 1) = Y(1) ' primeiro para fechar o polígono
    P = 0
    For I = 1 To N
        P = P + Sqr((X(I + 1) - X(I)) ^ 2 + (Y(I + 1) - Y(I)) ^ 2)
    Next
    Range("D3:E3").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
    Range("D3:E3").Borders.Weight = 2
    Range("D3").Value = "Perímetro"
    Range("E3").Value = P
    Range("E3").NumberFormat = "0.00"
    Columns("D:E").AutoFit()
End Sub

Private Sub EntradaDados_Click()
    Dim t As String
    Dim m As String

    t = "Dados"
    m = "Deseja eliminar os dados existentes"
    S = vbYesNo + vbCritical
    resposta = MsgBox(m, S, t)
    If (resposta = vbNo) Then

```

```

Exit Sub
End If
Range("B2:C50").Clear()
Range("B2").Value = "Pontos"
With Range("B2:C2")
    .MergeCells = True
    .Borders.Weight = 2
    .HorizontalAlignment = xlCenter
End With
Range("B3").Value = "X"
Range("C3").Value = "Y"
Range("B3:C3").Borders.Weight = 2
Range("B2:C3").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
With Range("B3:C3")
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .Font.Bold = True
    .Font.Color = RGB(0, 0, 0)
End With
C = 4
Do
    X = Application.InputBox(Title:="Entrada de dados", _
        prompt:="Valor de X ?", Type:=1)
    If (X <> False) Then
        With Cells(C, 2)
            .Value = X
            .NumberFormat = "0.00"
            .Borders.Weight = 2
        End With
        Y = Application.InputBox(Title:="Entrada de dados", _
            prompt:="Valor de Y ?", Type:=1)
        With Cells(C, 3)
            .Value = Y
            .NumberFormat = "0.00"
            .Borders.Weight = 2
        End With
        C = C + 1
    End If
    Columns("B:C").AutoFit()
Loop Until X = False
' Bordo para todas os dados
' Range("B3:C" & 2 + C).Borders.Weight = 2
End Sub
Private Sub GraficoPoligono_Click()
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Dim titulo As String
    Dim titulo_y As String
    Dim titulo_x As String
    Dim L As Integer
    Dim s_x As String
    Dim s_y As String
    Dim ns As Series
    Dim serie1 As String

    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart
    nome_grafico = "XY"
    titulo = Range("G3") & " " & Range("E2")
    titulo_x = Range("H3")
    titulo_y = Range("I3")
    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For I = 1 To Charts.Count
        If (Charts(I).Name = nome_grafico) Then
            If I <= Charts.Count Then Charts(I).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    Call LerDados(N, X, Y, 4, 2)
    L = 4 + N - 1

```

```

s_x = "B4:B" & Trim(L) & ",B4:B4"
s_y = "C4:C" & Trim(L) & ",c4:c4"
serie1 = "A"

' dados eixo do X
Dim dados_Y As Range
dados_Y = Range(s_y)

' dados eixo dos Y
Dim dados_x As Range
dados_x = Range(s_x)

With grafico
    .Location(xlLocationAsNewSheet)
    .ChartType = xlXYScatterLines ' xlColumnClustered
    ' apaga todas as series.
    For I = 1 To .SeriesCollection.Count
        If .SeriesCollection.Count > 0 Then
            .SeriesCollection(1).Delete()
        End If
    Next
    ' nova serie
    ns = .SeriesCollection.NewSeries
    ns.Name = serie1
    ns.XValues = dados_x
    ns.Values = dados_Y
    .SetElement(msoElementLegendNone)

    ' titulo
    .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Text = titulo

    ' titulo - categoria (X)
    .Axes(xlCategory).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x
    .Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
    .Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True
    .Axes(xlCategory).TickLabels.Font.Size = 8

    ' titulo - valores (Y)
    .Axes(xlValue).HasTitle = True
    .Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y
    .Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
    .Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True
    .Axes(xlValue).TickLabels.Font.Size = 8

    ns.MarkerSize = 5
    ns.MarkerStyle = xlMarkerStyleCircle
    ns.MarkerBackgroundColor = rgbBrown
    ns.MarkerForegroundColor = rgbBurlyWood

    With ns.Format.Line
        .Weight = 2
        .ForeColor.RGB = rgbBlack
    End With

    ns.HasDataLabels = True
    With ns.DataLabels
        .ShowCategoryName = True
        .ShowValue = True
        .Position = xlLabelPositionAbove
    End With
    '.Axes(xlValue).MinimumScaleIsAuto = True
    '.Axes(xlValue).MaximumScaleIsAuto = True
    '.Axes(xlValue).MinimumScale = Application.Min(ValuesArray)
    '.Axes(xlValue).MaximumScale = Application.Max(ValuesArray)
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0"
End With
With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0"
End With

```

```

End Sub
Private Sub GraficoPoligonos_Click()

    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim X(200) As Currency
    Dim Y(200) As Currency
    Dim titulo As String
    Dim titulo_y As String
    Dim titulo_x As String
    Dim L As Integer
    Dim s_x As String
    Dim s_y As String
    Dim ns As Series
    Dim serie1 As String
    Dim L_ant As Integer
    Dim np As Integer
    Dim coluna As Integer
    Dim cor As Integer

    Dim nome_grafico As String
    Dim nome_folha As String
    Dim nomeSerie As String

    Dim grafico As Chart
    Dim dados_x As Range
    Dim dados_Y As Range

    nome_folha = Range("M11")
    nome_grafico = Range("M12")

    titulo = Range("G3") & " - " & nome_folha & " " & Range("E2")
    titulo_x = Range("H3")
    titulo_y = Range("I3")

    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For I = 1 To Charts.Count
        If (Charts(I).Name = nome_grafico) Then
            If I <= Charts.Count Then Charts(I).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico
    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xlXYScatterLines ' xlColumnClustered
    End With
    ' apaga todas as series.
    For I = 1 To .SeriesCollection.Count
        If .SeriesCollection.Count > 0 Then
            .SeriesCollection(1).Delete()
        End If
    Next
    ' novas series
    'K5 (5, 11)
    ' X Y
    ' . .
    ' . .
    'linha bancra
    ' X Y
    ' . .
    L = 5
    L_ant = L
    np = 1
    coluna = 11
    Do
        N = 0
        Do While (Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna) <> "")
            L = L + 1
        Loop
        L = L - 1
        s_x = "K" & L_ant & ":K" & Trim(L)
        s_y = "L" & L_ant & ":L" & Trim(L)
    Loop

```

```

nome_serie = "P" & np

' dados eixo do Y
dados_Y = Sheets(nome_folha).Range(s_y)
' dados eixo dos X
dados_x = Sheets(nome_folha).Range(s_x)

ns = .SeriesCollection.NewSeries
ns.Name = nome_serie
ns.XValues = dados_x
ns.Values = dados_Y

ns.MarkerSize = 5
ns.MarkerStyle = xlMarkerStyleCircle
ns.MarkerBackgroundColor = rgbBrown
ns.MarkerForegroundColor = rgbBurlyWood

cor = (2 + np * 10) Mod 60
With ns.Format.Line
    .Weight = 2
    .ForeColor.RGB = rgbBlack
End With

ns.HasDataLabels = True
With ns.DataLabels
    .ShowCategoryName = True
    .ShowValue = True
    .Font.ColorIndex = cor
    .Font.Size = 8
End With

L = L + 3
L_ant = L
np = np + 1
Loop While (Sheets(nome_folha).Cells(L, coluna) <> "")

.SetElement(msoElementLegendNone)
' titulo
.SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = titulo

' titulo - categoria (X)
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlCategory).TickLabels.Font.Size = 8

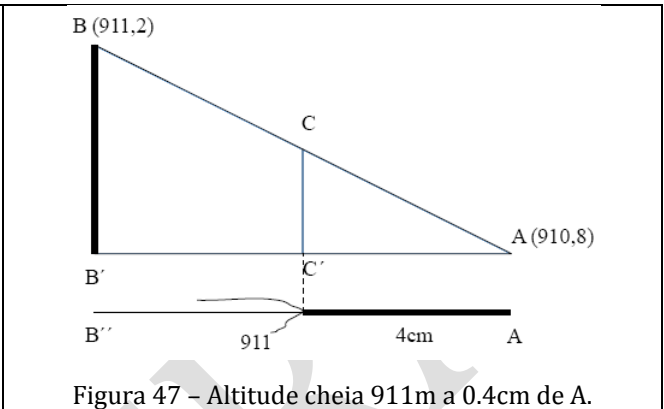
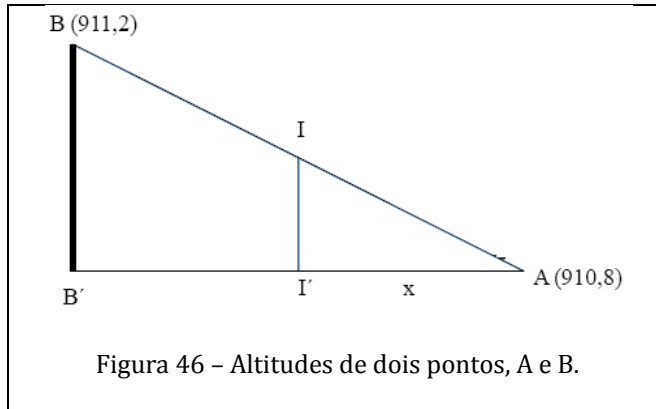
' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True
.Axes(xlValue).TickLabels.Font.Size = 8
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
    .NumberFormat = "0"
End With
With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 8
    .NumberFormat = "0"
End With
End Sub

```

13 CURVAS DE NÍVEL

13.1 DISTÂNCIA REDUZIDA DE ALTITUDE CHEIA ENTRE DUAS ALTITUDES

Considere a Figura 46. Elabore um algoritmo em pseudocódigo e um programa VBA que permita calcular o valor de x , distância de A a I' , para uma dada altitude cheia com base na altitude de dois pontos e a distância reduzida ao horizonte entre eles.



Sejam os pontos A e B vistos de perfil com suas respectivas altitudes. Se considerarmos os triângulos $AI'I$ e $AB'B$, podemos escrever:

$$\frac{x}{AB'} = \frac{I'I}{B'B} \Leftrightarrow x = \frac{I'I \times AB'}{B'B}$$

Se:

1. AB' é a distância reduzida ao horizonte (Dr) entre os pontos A e B .
2. $I'I$ é a diferença entre as altitudes da curva de nível com valor cheio e a altitude A ($hI - hA$).
3. $B'B$ é a diferença entre as altitudes de B e de A ($hB - hA$), podemos reescrever a equação anterior como:

$$x = \frac{8 \times 0.2}{0.4} = 4cm$$

Equação 1

Se admitirmos que a equidistância vertical é de 1 em 1 m, podemos escrever que a partir do ponto A a próxima altitude cheia é 911m. Admitindo que a distância horizontal entre AB é igual a 8cm na planta, então poderemos calcular o valor de x , que é a distância horizontal a partir de A até a posição C em que o valor da altitude é de 911m. Então o desnível de A para C é de $(911 - 910,8) = 0.2m$. Substituindo estes valores na equação 1, teremos:

$$x_I = \frac{Dr \times (h_I - h_A)}{h_B - h_A}$$

A Figura 47, ilustra o exemplo para a altitude cheia de 911m.

13.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: AltitudeCheiaEntreDoisPontos Objetivo:
--

Permite calcular a altitude cheia (inteira) e respetiva distância reduzida entre duas altitudes reais.

Variáveis

Entrada:

Dr (Real T5.2) - Distância reduzida (cm) (≥ 0 , ≤ 999.99)
hA (Real T5.2) - Altura em A (m) (≥ 0 , ≤ 999.99)
hB (Real T5.2) - Altura em B (m) ($> hA$, ≤ 999.99)

Saída:

hI (Inteiro T3) - Altura em I (m) ($> hA$, $< hB$)
xi (Real T5.2) - Distância reduzida em I (cm) (≥ 0.0)

Data: 2011-01-08 22:54:56

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Distância reduzida (cm)?"
    LER Dr
ATÉ ( (Dr  $\geq 0$ ) E (Dr  $\leq 999.99$ ) )
FAZER
    ESCREVER "Altura em A (m)?"
    LER hA
ATÉ ( (hA  $\geq 0$ ) E (hA  $\leq 999.99$ ) )
FAZER
    ESCREVER "Altura em B (m)?"
    LER hB
ATÉ ( (hB  $> hA$ ) E (hB  $\leq 999.99$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
hI = INT(hB)
xi = (Dr  $\times$  (hI - hA)) / (hB - hA)
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Altura em I: ", hI, " m"
ESCREVER "Distância reduzida em I: ", xi, " cm"
```

Fim.

13.1.2 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: AltitudeCheiaEntreDoisPontos
' Objetivo:
' Permite calcular a altitude cheia (inteira) e respetiva distância
' reduzida entre duas altitudes reais.
' Variáveis
' Entrada:
' Dr (Single) - Distância reduzida (cm) ( $\geq 0$ ,  $\leq 999.99$ )
' hA (Single) - Altura em A (m) ( $\geq 0$ ,  $\leq 999.99$ )
' hB (Single) - Altura em B (m) ( $> hA$ ,  $\leq 999.99$ )
' Saída:
' hI (Single) - Altura em I (m) ( $> hA$ ,  $< hB$ )
' xi (Single) - Distância reduzida em I (cm) ( $\geq 0.0$ )
' Data: 2011-01-08 22:54:56
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
' Obs:
Sub AltitudeCheiaEntreDoisPontos_Click()
    Dim Dr As Single
    Dim hA As Single
    Dim hB As Single
    Dim hI As Single
```

```

Dim xi As Single

' Entrada de dados (INPUT)
Do
    Dr = Application.InputBox(Prompt:="Distância reduzida (cm)?", Type:=1)
Loop Until ((Dr >= 0) And (Dr <= 999.99))
Do
    hA = Application.InputBox(Prompt:="Altura em A (m)?", Type:=1)
Loop Until ((hA >= 0) And (hA <= 999.99))
Do
    hB = Application.InputBox(Prompt:="Altura em B (m)?", Type:=1)
Loop Until ((hB > hA) And (hB <= 999.99))

' Processamento (PROCESSING)
hI = Int(hB)
xi = (Dr * (hI - hA)) / (hB - hA)

' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Altura em I: " & hI & " m")
MsgBox("Distância reduzida em I: " & xi & " cm")
End Sub

```

13.2 INTERPOLAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL

Dadas as altitudes de dois pontos, a distância reduzida ao horizonte (**Dr**) entre eles e a equidistância vertical (**EV**), elabore um programa em VBA que permita calcular os pontos interpolados para cada uma das curvas de nível cheias.

De seguida apresenta-se um exemplo com base na Figura 48.

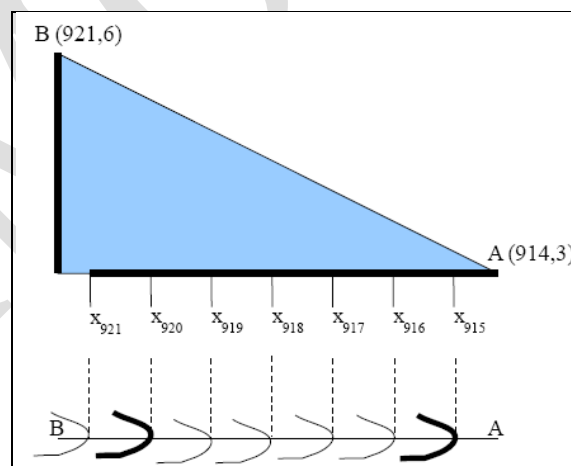


Figura 48 – Pontos das altitudes cheias entre os pontos A e B.

Dados:

- Altitudes: **A**=914,3m e **B**=921,6m.
- Distância reduzida entre A e B é de 8cm na planta e que a equidistância vertical é de 1m.

Resultados:

- Teremos que entre A e B vão passar as curvas de nível cheias 915, 916, 917, 918, 919, 920 e 921m.
- A questão agora é determinar os valores de **xi** para cada uma dessas curvas de nível.

$$\begin{aligned}
x_{915} &= \frac{8 * (915 - 914,3)}{921,6 - 914,3} = \frac{5,6}{7,3} = 0,8\text{cm} & x_{919} &= \frac{8 * (919 - 914,3)}{7,3} = 5,2\text{cm} \\
x_{916} &= \frac{8 * (916 - 914,3)}{7,3} = 1,9\text{cm} & x_{920} &= \frac{8 * (920 - 914,3)}{7,3} = 6,2\text{cm} \\
x_{917} &= \frac{8 * (917 - 914,3)}{7,3} = 3,0\text{cm} & x_{921} &= \frac{8 * (921 - 914,3)}{7,3} = 7,3\text{cm} \\
x_{918} &= \frac{8 * (918 - 914,3)}{7,3} = 4,1\text{cm}
\end{aligned}$$

13.2.1 INTERFACE

Na Figura 49, ilustra-se o interface do programa com os dados do enunciado.

V - interpolação de curvas de nível			
Distância reduzida		8	m
Espaçamento vertical		1	cm
Altura Pontos			
A	B		
914,3	921,6		
hI	X		
915	0,8		
916	1,9		
917	3,0		
918	4,1		
919	5,2		
920	6,2		
921	7,3		

Figura 49 – Programa de interpolação de curvas de nível cheias.

13.2.2 PROGRAMA

```

Private Sub InterpolacaoCurvasNivelCheias_Click()

    Dim ev, hI As Integer
    Dim hA, hB, Dr, x As Single

    Range("b16:c400").Clear()
    Range("b10") = "Distância reduzida"
    Range("b11") = "Espaçamento vertical"

    Range("e10") = "m"
    Range("e11") = "cm"

    Range("b12") = "Altura Pontos"
    Range("b13") = "A"
    Range("c13") = "B"
    Range("b12:c13").HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("b12:c13").Font.Bold = True
    Range("b14:c14").Borders.Weight = 2
    Range("b14:c14").Borders.Color = RGB(0, 0, 0)

    Range("b10:c10").MergeCells = True
    Range("b11:c11").MergeCells = True
    Range("b12:c12").MergeCells = True

```

```

Range("b10:e13").Borders.Weight = 2
Range("b10:e13").Borders.Color = RGB(0, 0, 0)

Range("b10:c10").ColumnWidth = 10

Range("b16") = "hI"
Range("c16") = "X"
Range("b16:C16").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("b16:C16").Font.Bold = True

ev = Range("d11")
Dr = Range("d10")
hA = Range("b14")
hB = Range("c14")

L = 16
For hI = Int(hA) + 1 To Int(hB) Step ev
    L = L + 1
    x = Dr * (hI - hA) / (hB - hA)
    Cells(L, 2) = hI
    Cells(L, 3) = x
    Cells(L, 3).NumberFormat = "0.0"
Next
Range(Cells(16, 2), Cells(L, 3)).Borders.Weight = 2
Range(Cells(16, 2), Cells(L, 3)).Borders.Color = RGB(0, 0, 0)
End Sub

```

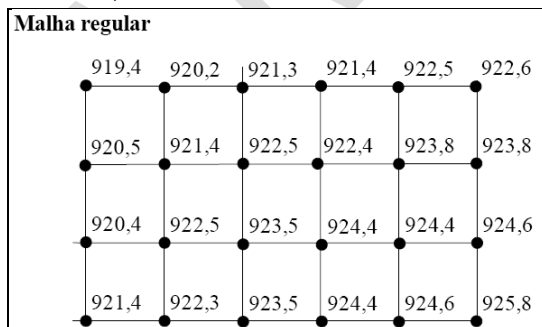
13.3 INTERPOLAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL 2D

Elabore um programa em VBA que permita calcular os pontos interpolados para uma dada malha regular de altitudes com equidistâncias horizontais e verticais de **EH** e **EV**, respetivamente.

De seguida apresenta-se um exemplo:

Dados:

- **EH** = 1m, **EV**=1m.



Resultados:

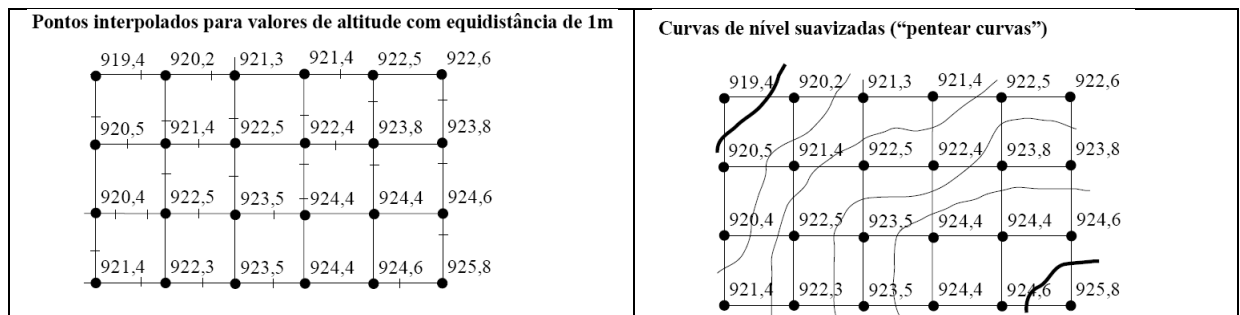


Figura 50 – Curvas de nível 2D. Esquerda, marcação dos pontos com cota inteira. Direita, curvas de nível para os pontos ilustrados à esquerda.

13.4 ESQUADRIA COM BASE EM TRIÂNGULOS RETÂNGULOS COM MEDIDAS DOS LADOS INTEIRAS

Elabore um programa VBA que permite calcular uma tabela com as medidas dos lados de triângulos retângulos cujos lados são números inteiros de acordo com:

1. É dado o valor mínimo e valor máximo para o lado **A** (um dos catetos) e um incremento.
2. O lado **B** (o outro cateto) varia em relação ao valor de **A** num intervalo abaixo e acima e de acordo com um incremento.

Considere o exemplo:

Lado	Mínimo	Máximo	Incremento
A	100	200	20
dB (A)	20	30	1

Tabela 16 – Valores de mínimos, máximos e incremento para A e B.

O resultado pretendido a seguinte tabela:

Triângulo retângulo		
A	B	C
100	105	145
120	119	169
120	126	174
140	147	203
160	168	232
180	189	261
200	210	290

Tabela 17 – Valores inteiros de lados de triângulos.

13.4.1 PROGRAMA

```
Private Sub lados_triangulo_Click()
    Dim a_min, a_max, a_inc As Integer
    Dim b_min, b_max, b_inc As Integer
    Dim cor As Byte
    Dim linha As Integer
    Range("B2:E500").Clear
    Range("B2") = "Lado"
```

```

Range("C2") = "Mínimo"
Range("D2") = "Máximo"
Range("E2") = "Incremento"
cor = 200
Range("B2:E2").Interior.Color = RGB(cor, cor, cor)
Range("B3") = "A"
Range("B4") = "dA"

Range("B2:E4").Borders.Weight = 2
Range("B2:E4").Borders.Color = RGB(0, 0, 0)
Range("B2:E2").Font.Bold = True
Range("B2:E4").HorizontalAlignment = xlCenter

Range("c3") = Application.InputBox(Prompt:="Mínimo", _
    Title:="Lado A", Default:=100, Type:=1)
Range("d3") = Application.InputBox(Prompt:="Máximo", _
    Title:="Lado A", Default:=200, Type:=1)
Range("e3") = Application.InputBox(Prompt:="Incremento", _
    Title:="Lado A", Default:=5, Type:=1)

Range("c4") = Application.InputBox(Prompt:="Mínimo", _
    Title:="Lado B - variação em relação a A", Default:=20, Type:=1)
Range("d4") = Application.InputBox(Prompt:="Máximo", _
    Title:="Lado B - variação em relação a A", Default:=30, Type:=1)
Range("e4") = Application.InputBox(Prompt:="Incremento", _
    Title:="Lado B - variação em relação a A", Default:=1, Type:=1)

a_min = Range("c3")
a_max = Range("d3")
a_inc = Range("e3")
b_min = Range("c4")
b_max = Range("d4")
b_inc = Range("e4")
linha = 10
Range("B8") = "Triângulo retângulo"
Range("B8:D8").MergeCells = True
Range("B8:D9").Borders.Color = RGB(0, 0, 0)
Range("B8:D9").Font.Bold = True
Range("B8:D9").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B8:D9").Interior.Color = RGB(cor, cor, cor)
Range("B9") = "A"
Range("C9") = "B"
Range("D9") = "C"
Range("B9:D9").Font.Bold = True
For A = a_min To a_max Step a_inc
    For b = A - b_min To A + b_max Step b_inc
        c = VBA.Sqr(A * A + b * b)
        If (c - (Int(c * 100) / 100)) = 0 Then
            Cells(linha, 2) = A
            Cells(linha, 3) = b
            Cells(linha, 4) = c
            linha = linha + 1
        End If
    Next
Next
Range(Cells(10, 2), Cells(linha - 1, 4)).NumberFormat = "0"
Range(Cells(10, 2), Cells(linha - 1, 4)).Borders.Weight = 2
End Sub

```

BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS WEB

BIBLIOGRAFIA

- [1] Loureiro, Henrique, "Excel Macros & VBA Curso Completo", FCA, 2007, ISBN: 972-722-474-1.
- [2] Loureiro, Henrique, "Excel 2007 Macros & VBA - Curso Completo", FCA, 2007, ISBN: 978-972-722-609-2.
- [3] Carvalho, Maria Adelaide Pinto dos Santos, "Programação com Excel para Economia & Gestão", FCA, 2005, ISBN: 972-722-478-4.
- [4] Berry Gabhan, "Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft Excel, VBA, and .NET (2nd Edition)", ISBN-10: 0321508793 | ISBN-13: 978-0321508799, May 16, 2009, Edition: 2nd.
- [5] Walkenbach John, "Excel 2007 Power Programming with VBA (Mr. Spreadsheet's Bookshelf)", ISBN-10: 0470044012, ISBN-13: 978-0470044018, Publication Date: April 16, 2007.
- [6] FERREIRA, João Paulo M. *Termodinâmica fundamental para ciências e engenharias*. Lisboa : Universidade Católica Editora, 2003, 972-54-0047-X.
- [7] Monteiro, A.; Pinto, G., "Álgebra Linear e Geometria Analítica. Problemas e Exercícios", Mc Graw-hill, 1997.
- [8] Matos, J.L., "Fundamentos de Informação Geográfica"; Lidel – Edições Técnicas, 2004.
- [9] Pina, Heitor, "Métodos Numéricos", McGraw-Hill, 1995.
- [10] Casaca, J.; Matos, J.; Baio, J., "Topografia Geral", Lisboa, 2005.

REFERÊNCIAS WEB

- 1. Calculadora Web: <http://www.webcalc.com.br/>, abril de 2010.
- 2. Wikipedia: <http://www.wikipwdia.pt>, janeiro de 2010.
- 3. Tabelas de volumes: http://www.webcalc.com.br/engenharia/retangular_tab.html, Maio de 10.
- 4. Limites de emissões de CO2 dos automóveis novos:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/l28200_pt.htm, março de 2010.
- 5. Imposto sobre veículos: <http://impostosobreveiculos.info/tabela-imposto-unico-de-circulacao/>, fevereiro 2010.
- 6. F. Martins, Página pessoal
<http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/fmartins/Aluno/Matem%C3%A1tica/Ensino%20m%C3%A9dio/Geometria%20analitica%20Retas/Geometria%20analitica%20Retas.htm>